Олимпиада 8 класса, 2018/2019

Олимпиада · 2018/2019 · 29 тестов и 3 практических задания

[g8b-q1] № 1 · Тест 1 · Архитектура соцветий — простые моноподиальные оси против сложных ветвящихся систем

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

К сложным соцветиям относится:

- **а)** головка клевера
- **б)** кисть ландыша
- **в)** метелка проса
- **г)** початок белокрыльника

КЛЮЧ

Ключ: в) метелка проса

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) метёлка проса.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** словосочетание **«сложные соцветия»** и парные названия «тип соцветия + конкретное растение» (головка клевера, кисть ландыша, метёлка проса, початок белокрыльника).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Критерий деления соцветий):** Вспомним главный морфологический признак, разделяющий простые и сложные соцветия. У **простых соцветий** на главной оси (рахисе) сидят одиночные цветки (на цветоножках или без них — сидячие). У **сложных соцветий** главная ось ветвится, и на её боковых веточках сидят не одиночные цветки, а *частные (парциальные) простые соцветия* (например, колоски, простые зонтики или кисти).
  2. **Шаг 2 (Проверка вариантов методом исключения):**
     - У ландыша (б) цветки на цветоножках отходят прямо от неветвящейся главной оси — это *простая кисть*.
     - У белокрыльника (г) сидячие цветки расположены на сильно утолщённой мясистой, но *неветвящейся* главной оси — это *початок* (простое соцветие).
     - У клевера (а) сидячие или почти сидячие цветки скучены на укороченной булавовидно утолщённой, но *неветвящейся* главной оси — это *головка* (простое соцветие).
     - У проса (в) главная ось многократно ветвится, а на концах боковых веточек второго и третьего порядков располагаются мелкие элементарные соцветия — *колоски*.
  3. **Вывод:** Единственное сложное соцветие в списке — **в) метёлка проса**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Главное отличие сложного соцветия от простого заключается в ветвлении главной цветоносной оси. Если от главной оси отходят сразу цветоножки отдельных цветков — соцветие простое, а если отходят боковые оси, несущие собственные мелкие соцветия (у злаков — колоски), то соцветие сложное.

Подробный биологический механизм:

- **Связь «строение → функция → среда обитания»:** Просо посевное (*Panicum miliaceum*) относится к семейству **Злаки (Мятликовые, *Poaceae*)**. Все злаки — ветроопыляемые растения (**анемофилы**

— растения, пыльца которых переносится потоками воздуха). Развесистая сложная **метёлка** проса выносит сотни мелких колосков высоко над листьями: при малейшем дуновении ветра гибкие боковые веточки раскачиваются, выбрасывая в воздух облачка сухой мелкой пыльцы, которую легко улавливают перистые рыльца пестиков.

- **Школьное упрощение и олимпиадная норма:** В школьном учебнике метёлку обычно определяют как «сложную кисть, у которой нижние боковые веточки ветвятся сильнее и длиннее верхних, придавая соцветию пирамидальную форму» (как у сирени). **Олимпиадный уровень (старшие классы):** с точки зрения точной морфологии растений метёлка злаков (проса, овса, мятлика, риса) — это *метёлка из колосков* (сложное ботриоидное соцветие, где элементарными единицами на концах веточек служат не отдельные цветки, а простые соцветия — **колоски**).

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) головка клевера:** *В чём ошибка:* головка — это **простое** соцветие с укороченной и слегка разросшейся главной осью, на которой тесно сидят цветки на очень коротких цветоножках или без них. *Почему включили:* плотное шаровидное скопление множества цветков у клевера визуально кажется «сложным» и напоминает корзинку сложноцветных. *Когда стал бы верным:* если бы в условии спрашивали о простом соцветии с укороченной булавовидной осью, характерном для представителей семейства Бобовые (клевер, люцерна хмелевидная).
- **б) кисть ландыша:** *В чём ошибка:* у ландыша майского (*Convallaria majalis*) классическая **простая однобокая кисть** — от длинного цветоноса поочерёдно отходят цветоножки одиночных цветков. *Почему включили:* чтобы проверить, различает ли ученица простую кисть (ландыш, черёмуха, пастушья сумка) и сложную кисть — метёлку (сирень, просо). *Когда стал бы верным:* если бы вопрос звучал: «К простым соцветиям с удлинённой главной осью и цветками на хорошо заметных цветоножках относится...».
- **г) початок белокрыльника:** *В чём ошибка:* початок — это **простое** соцветие (разновидность простого колоса с толстой мясистой осью и крупным кроющим листом — покрывалом). У белокрыльника болотного (калла, *Calla palustris*, семейство Ароидные) мелкие сидячие цветки расположены прямо на мясистой оси. *Почему включили:* из-за знаменитой путаницы с «початком кукурузы» (у кукурузы женское соцветие — это *сложный початок*, где на толстой оси сидят парные колоски, а вот у ароидных — белокрыльника, монстеры, рогоза — початок *простой*!). *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали о простом соцветии с утолщённой мясистой главной осью или если бы вместо белокрыльника была указана кукуруза (женское соцветие которой морфологически является сложным початком).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Когнитивная ловушка («много цветков = сложное соцветие»):** Ученики часто думают, что если в соцветии плотно собраны десятки или сотни мелких цветков (как в головке клевера, корзинке одуванчика или початке белокрыльника), то оно «сложное». На самом деле сложность соцветия определяется исключительно **ветвлением оси**, а не густотой цветков!
- **Исключения и олимпиадные хитрости:**
  - **Корзинка** (подсолнечник, ромашка, василёк) и **головка** (клевер) — это **простые** соцветия! Но если мелкие корзинки сами собраны на ветвящейся оси (например, у тысячелистника — щиток из корзинок, у полыни — метёлка из корзинок, у мордовника — головка из одноцветковых корзинок), то всё агрегатное соцветие целиком становится **сложным**!
  - У **кукурузы** женский початок — *сложный* (на мясистой оси сидят колоски), а у **белокрыльника и аира** початок — *простой* (на оси сидят отдельные цветки).
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: количество цветков не делает соцветие сложным — ищи ветвление главной оси! Если цветок сидит прямо на главной оси (даже толстой или плоской) — соцветие простое!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:** Термин **моноподиальные (ботриоидные) соцветия** происходит от греч. *monos* — «один», *pous (podos)* — «нога, ось» и *botrys* — «кисть винограда» (главная ось растёт неограниченно долго, цветки распускаются снизу вверх или от края к центру).

- **Яркая бытовая ассоциация (с границами аналогии):** Представь **вешалку в прихожей**. Если на центральной стойке сразу висят пальто (цветки) — это **простое соцветие** (стойка может быть длинной, как у кисти, или круглой шайбой, как у головки и корзинки). А если к центральной стойке приделаны боковые плечики-кронштейны, и уже на каждом кронштейне висит по связке одежды — это **сложное соцветие** (метёлка, сложный колос, сложный зонтик). *Граница аналогии:* в отличие от металлической вешалки, у живого соцветия порядок раскрытия цветков регулируется гормонами (ауксинами) и направлением притока питательных веществ.
- **Сравнительная мини-таблица простых и сложных соцветий-двойников:**

Критерий сравнения	Простое соцветие	Сложный аналог (ветвящаяся ось)
Строение оси	Неветвящаяся главная ось (несёт цветки)	Ветвящаяся главная ось (несёт парциальные соцветия)
Кистевидный тип	**Простая кисть** (ландыш, черёмуха, капуста)	**Сложная кисть / Метёлка** (сирень, просо, овёс)
Колосовидный тип	**Простой колос** (подорожник, ятрышник)	**Сложный колос** (пшеница, рожь, ячмень, пырей)
Зонтиковидный тип	**Простой зонтик** (примула, вишня, лук, чистотел)	**Сложный зонтик** (морковь, укроп, петрушка, борщевик)

7 Визуализация

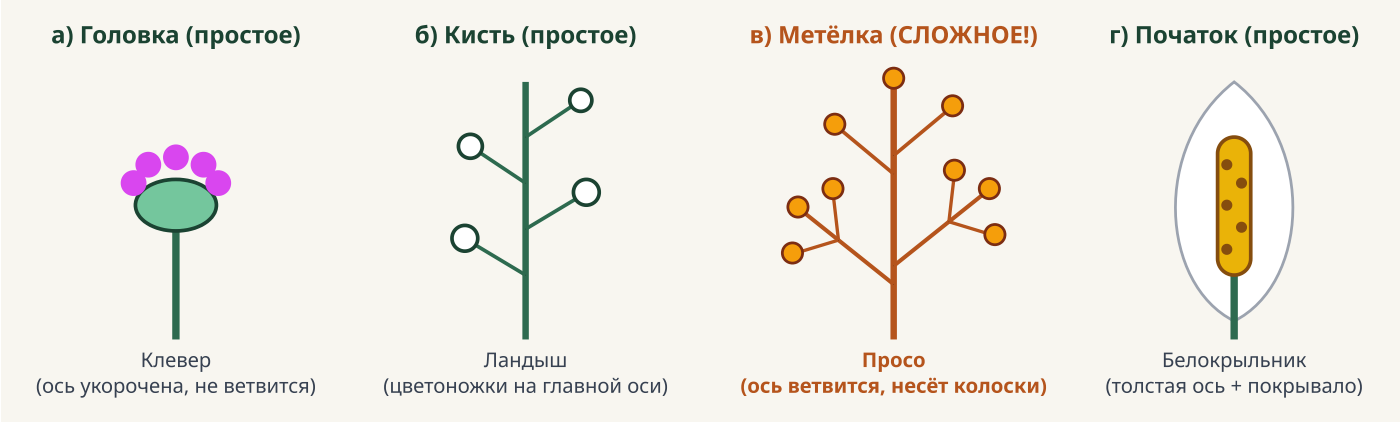


Рис. к заданию 1. Сравнение архитектуры простых соцветий (головка, кисть, початок) и сложного ветвящегося соцветия (метёлка проса).

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Агрегатные (составные) соцветия у разных семейств:** На региональном этапе ВсОШ часто просят определить «двойные» соцветия, сочетающие признаки разных типов — например, у пижмы и тысячелистника соцветие представляет собой *щитковидную метёлку из корзинок*, а у инжира (фикуса) соцветие **сиконий** — это разросшаяся полая грушевидная ось, внутри которой сидят мелкие цветки.
- **Цимозные (симподиальные) соцветия (Олимпиадный уровень):** Помимо ботриоидных соцветий (с неограниченным ростом главной оси), существуют цимозные соцветия, где верхушечная точка роста быстро заканчивается цветком, а рост продолжают боковые оси: *монохазий* (завиток у незабудки и медуницы), *дихазий* (развилка у гвоздичных) и *плейохазий* (молочай).

[g8b-q2] № 2 · Тест 2 · Половой диморфизм соцветий кукурузы — верхушечная мужская метёлка и пазушный женский початок

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Соцветие тычиночных цветков кукурузы:

- **а)** метелка из колосков
- **б)** початок
- **в)** зонтик
- **г)** сложный колос

КЛЮЧ

Ключ: а) метелка из колосков

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) метёлка из колосков.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** слова **«тычиночных цветков»** (то есть мужских цветков, образующих пыльцу) и объект **«кукуруза»**.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Определение пола цветков кукурузы):** Кукуруза сахарная, или маис (*Zea mays*) — однодомное растение с раздельнополыми цветками. Это значит, что мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки находятся на одной и той же особи, но собраны в два совершенно разных по форме и расположению соцветия.
  2. **Шаг 2 (Сопоставление с местоположением на побеге):** Женские (пестичные) цветки расположены в средних пазухах листьев и образуют массивный *початок* (вариант «б» — ловушка для тех, кто не прочитал слово «тычиночных»). Мужские (тычиночные) цветки расположены на самой макушке стебля в виде раскидистого «султана», который с ботанической точки зрения представляет собой **метёлку из двухцветковых колосков**.
  3. **Вывод:** Правильный ответ — **а) метёлка из колосков**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: У кукурузы мужские и женские цветки живут на одном растении, но на разных «этажах». На самой верхушке стебля качается мужское соцветие — ветвистая метёлка из колосков, а ниже в пазухах листьев прячутся женские соцветия — початки.

Подробный биологический механизм:

- **Связь «строение → функция → среда обитания»:** Почему мужское соцветие кукурузы находится наверху и имеет форму раскидистой метёлки, а женское — внизу в виде плотного початка в обёртке? Пыльца кукурузы довольно крупная и тяжёлая, переносится ветром и под действием силы тяжести оседает сверху вниз и по диагонали на соседние растения. Высокое расположение мужской метёлки обеспечивает дальний разлёт пыльцы. В свою очередь, женское соцветие (початок), в котором формируются тяжёлые богатые крахмалом зерновки, крепится к прочной средней части стебля в пазухе листа (чтобы верхушка стебля не обломилась под тяжестью зрелого початка!) и защищено плотной листовой обёрткой от высыхания и вредителей, выставляя наружу лишь длинные шелковистые нити — столбики с двулопастными рыльцами («кукурузные рыльца»), улавливающие летящую пыльцу.
- **Почему кукуруза не опыляет сама себя (Олимпиадный уровень):** Чтобы избежать близкородственного самоопыления (инбридинга), у кукурузы действует механизм **протандрии** (от греч. *protos* — «первый», *andros* — «мужчина»): тычиночные цветки в верхушечной метёлке созревают и высыпают пыльцу на 2–5 дней раньше, чем из обёртки початка того же самого растения покажутся восприимчивые женские рыльца!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **б) початок:** *В чём ошибка:* початок (точнее, сложный початок) — это соцветие **пестичных (женских)** цветков кукурузы, а не тычиночных. *Почему включили:* главная ловушка на невнимательность: увидев слово «кукуруза», ученик автоматически выбирает слово «початок». *Когда стал бы верным:* если бы вопрос звучал: «Соцветие пестичных (женских) цветков кукурузы — это...».
- **в) зонтик:** *В чём ошибка:* у злаков вообще не бывает соцветия зонтик. *Почему включили:* для проверки базовых знаний систематики. *Когда стал бы верным:* для представителей семейств Амариллисовые / Луковые (лук, чеснок) или Первоцветные (примула), а сложный зонтик — для семейства Зонтичные (Сельдерейные).
- **г) сложный колос:** *В чём ошибка:* в сложном колосе колоски сидят непосредственно на уступах неветвящейся главной оси (колосового стержня), а у мужского соцветия кукурузы ось ветвится, образуя длинные боковые веточки. *Почему включили:* сложный колос — классическое соцветие многих других злаков, которое часто путают с метёлкой. *Когда стал бы верным:* если бы в вопросе спрашивали о соцветии пшеницы, ржи, ячменя или пырея ползучего.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Фактическая ловушка:** Смешение понятий «однодомное растение» и «обоеполые цветки». У кукурузы цветки **раздельнополые** (однополые: отдельно тычиночные, отдельно пестичные), но само растение **однодомное** («один дом» для обоих полов).
- **Исключения и олимпиадные детали:** Иногда на верхушечной мужской метёлке кукурузы при гормональных сбоях или похолодании развиваются отдельные женские цветки и прямо на макушке образуются голые зерновки — это одно из свидетельств того, что цветки предков злаков были обоеполыми.
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: у кукурузы сверху — папа-метёлка (пылит по ветру), а в пазухе листа — мама-початок (ловит пыльцу длинными косами-столбиками)!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:** Латинское название кукурузы *Zea mays* объединяет древнегреческое слово *zeia* («хлебный злак», от *zeo* — «жить, поддерживать жизнь») и слово индейцев таино *mahiz* (маис).
- **Мнемонический образ:** «Кукуруза — гусар в высоком кивере с **метёлкой-султаном** на макушке (мужское соцветие) и спеленатым младенцем-**початком** на руках (женское соцветие в листовых обёртках)».
- **Цепочка развития женского и мужского цветков кукурузы:** Зачаток обоеполого цветка → на верхушке побега редуцируется пестик (остаются 3 тычинки в колоске метёлки) / в пазухе листа редуцируются тычинки (остаётся пестик с гигантским нитевидным столбиком в початке).

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Однодомные и двудомные ветроопыляемые растения:** Тот же принцип пространственного разделения мужских и женских соцветий на одном растении (однодомность) работает у **осоки** (мужские колоски обычно выше женских), **рогоза** (верхняя узкая часть початка — тычиночная, нижняя широкая бархатистая — пестичная), а также у **берёзы, ольхи, лещины и дуба**. А вот **облепиха, ива, тополь и конопля** пошли ещё дальше и стали *двудомными* (мужские и женские соцветия развиваются на разных растениях).

[g8b-q3] № 3 · Тест 3 · Карпология банана — почему гигантская тропическая трава приносит многосемянную трёхгнёздную ягоду

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Плод банана:

- **а)** трехгнездная ягода
- **б)** многогнездная коробочка

- **в)** померанец
- **г)** стручок

КЛЮЧ

Ключ: а) трехгнездная ягода

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) трёхгнёздная ягода.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** ботанический тип плода объекта **«банан»** и четыре морфологических типа плодов (двух сочных — ягода и померанец, и двух сухих вскрывающихся — коробочка и стручок).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отсечение сухих плодов):** Околоплодник банана при созревании мясистый, сочный и не растрескивается сам по себе. Значит, сухие вскрывающиеся плоды — *коробочка (б)* и *стручок (г)* — отпадают сразу.
  2. **Шаг 2 (Выбор между сочными плодами):** *Померанец (в)*, или гесперидий, с ароматной цедрой, белым губчатым мезокарпием и сочными дольками из волосков эндокарпия встречается исключительно у цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин).
  3. **Шаг 3 (Анатомическая проверка):** Если очистить банан и надавить на кончик его мякоти вдоль оси, она легко разделится ровно на **три продольные доли** — это три гнезда завязи, в которых у диких бананов лежат твёрдые чёрные семена (а у культурных сортов — мелкие тёмные точки-семязачатки). Плод сочный, многосемянный, с кожистым наружным слоем и сочной мякотью без деревянистой косточки — это **трёхгнёздная ягода**!
  4. **Вывод:** Правильный ответ — **а) трёхгнёздная ягода**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: С ботанической точки зрения плод банана — это многосемянная трёхгнёздная ягода с плотной кожистой оболочкой и сочной внутренней мякотью. Тёмные точки внутри магазинного банана — это недоразвитые семязачатки в трёх сросшихся гнёздах завязи.

Подробный биологический механизм:

- **Строение околоплодника (перикарпия):** В ботанике **ягода** — это сочный невскрывающийся многосемянный плод, у которого наружный слой околоплодника (**экзокарпий**) тонкий или кожистый, а средний и внутренний слои (**мезокарпий** и **эндокарпий**) сочные и мясистые (без каменистого эндокарпия-косточки). У банана (род *Musa*, класс Однодольные!) цветок имеет трёхчленный тип строения и нижнюю завязь из **трёх сросшихся плодолистиков**, образующих **три гнезда**. «Кожура» банана — это кожистый экзокарпий (сросшийся с тканями цветоложа нижней завязи), а съедобная сладкая мякоть — разросшиеся мезокарпий и эндокарпий.
- **Куда делись семена у магазинного банана? (Олимпиадный уровень — старшие классы):** Дикие виды бананов (*Musa acuminata* и *Musa balbisiana*) диплоидны (2n = 22) и буквально набиты крупными каменными чёрными семенами, из-за которых мякоть почти невозможно есть. Но культурные десертные сорта бананов — это **стерильные триплоиды (3n = 33)**! Во время мейоза нечётный набор из 33 хромосом не может равномерно поделиться пополам, поэтому нормальные гаметы и семена не образуются, а плоды развиваются без оплодотворения — путём вегетативной **партенокарпии** (от греч. *parthenos* — «девственный» и *karpos* — «плод»). Размножают такие бананы исключительно вегетативно (отпрысками подземного корневища — ризома).

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **б) многогнездная коробочка:** *В чём ошибка:* коробочка — это **сухой вскрывающийся** многосемянный плод. *Почему включили:* у некоторых близких тропических родственников банана по порядку Имбирецветные (например, у стрелиции и некоторых геликоний) плод действительно

представляет собой трехгнёздную коробочку! *Когда стал бы верным:* для мака, тюльпана, лилии, дурмана или хлопчатника.

- **в) померанец:** *В чём ошибка:* померанец (гесперидий) образуется из верхней многогнёздной завязи только у подсемейства Померанцевые (Цитрусовые) семейства Рутовые; его мякоть образована разросшимися соковыми мешочками (выростами эндокарпия), а кожура содержит эфиромасличные вместилища. *Почему включили:* банан, как и апельсин, чистят руками от толстой кожуры, что создаёт ложную бытовую аналогию. *Когда стал бы верным:* для лимона, апельсина, грейпфрута, мандарина, кумквата.
- **г) стручок:** *В чём ошибка:* стручок — сухой вскрывающийся двустворчатый плод из двух плодолистиков с плёнчатой ложной перегородкой посредине, на которой сидят семена. *Почему включили:* вытянутая изогнутая форма банана внешне напоминает длинный стручок или боб. *Когда стал бы верным:* для растений семейства Крестоцветные (Капустные) — капусты, редьки, горчицы, пастушьей сумки (стручочек).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Бытовая ловушка («банановая пальма» и «ягода»):**
  1. В быту банан часто называют «пальмой» или «деревом». На самом деле банан — это **многолетняя гигантская трава**! Его «ствол» (ложный стебель, или псевдостебель) образован плотно обхватывающими друг друга влагалищами огромных листьев, а настоящий стебель — это короткое подземное корневище (ризом).
  2. В быту «ягодами» называют любые мелкие сочные плоды (вишню, малину, клубнику), а в ботанике вишня — это *костянка*, малина — *многокостянка*, клубника — *земляничина (многоорешек на сочном цветоложе)*, зато **банан, томат, картофель, баклажан, виноград и киви — настоящие ягоды**!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: банан — это не пальма и не фрукт с дерева, а гигантская однодольная трава, плод которой — трёхгнёздная ягода!»*

6 Методики запоминания

- **Практический эксперимент для запоминания:** Очисти банан и аккуратно надави пальцем на его острый кончик строго вдоль центра — банан сам распадётся ровно на **три продольные дольки**! Каждая долька — это одно из **трёх гнёзд** его ягоды (потому что банан — однодольное растение, а у однодольных части цветка кратны **3**!).
- **Сравнительная мини-таблица сочных ягодообразных плодов:**

Ботанический тип плода	Строение околоплодника (экзо- / мезо- / эндокарпий)	Классические примеры на олимпиадах
Ягода	Кожистый экзокарпий + сочные мезо- и эндокарпий (семена погружены в мякоть)	Банан, томат, картофель, паслён, виноград, смородина, черника, ландыш
Тыквина	Твёрдый (иногда деревянистый) экзокарпий + сочные мезо- и эндокарпий (нижняя завязь)	Тыква, арбуз, дыня, огурец, кабачок, патиссон
Померанец (гесперидий)	Флаведо (железистый экзокарпий) + альбедо (губчатый белый мезокарпий) + соковые мешочки эндокарпия	Апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут, помело, лайм
Яблоко (многосемянный)	Мякоть из разросшегося цветоложа (гипантия) + хрящеватые перегородки эндокарпия вокруг семян	Яблоня, груша, айва, рябина, боярышник, ирга

7 Визуализация



Рис. к заданию 3. Поперечный срез плода банана: отчётливо видны три гнезда сросшихся плодолистиков и центральные ряды семязачатков.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Полиплоидия и бессемянные плоды в селекции:** По тому же принципу создания нечётных триплоидов (3n), что и у культурного банана, современные генетики получают **бессемянные арбузы** (скрещивая диплоидный арбуз 2n с искусственно полученным с помощью колхицина тетраплоидным арбузом 4n: n + 2n = 3n).
- **Хитрые плоды на ВсОШ:** Обязательно помни ещё три любимых олимпиадных объекта: плод граната — **гранатина** (из двухъярусной нижней завязи, где сочной является кожура самих семян — *саркотеста*!), плод инжира — соплодие **сиконий**, а плод ананаса и шелковицы — **соплодие** из сросшихся ягод или орешков в сочном околоцветнике.

[g8b-q4] № 4 · Тест 4 · Эволюция корневых систем — почему у папоротников все корни придаточные и боковые

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Какие растения формируют корневую систему без главного корня?

- **а)** ламинария
- **б)** сфагнум
- **в)** щитовник мужской
- **г)** гингко

КЛЮЧ

Ключ: в) щитовник мужской

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) щитовник мужской.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** два одновременных требования: 1) растение **формирует корневую систему** (то есть у него вообще есть настоящие корни!), 2) в этой системе **нет главного корня**.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отсев растений без корней):** Корни впервые в эволюции появляются у высших сосудистых растений (Плауновидных и Папоротникообразных). У водорослей — *ламинарии (а)* — и у моховидных — *сфагнума (б)* — настоящих корней нет вообще! Значит, они не могут формировать корневую систему ни с главным корнем, ни без него.

2. **Шаг 2 (Сравнение папоротника и голосеменного):** Остаются *щитовник мужской (в)* (папоротник) и *гинкго (г)* (голосеменное дерево). Главный корень развивается из зародышевого корешка семени и сохраняется у голосеменных (включая гинкго двулопастный, формирующий мощную стержневую корневую систему). А у папоротников зародышевый корешок отмирает в самом начале жизни проростка, и вся взрослая корневая система состоит только из **придаточных корней**, отходящих от подземного побега — корневища, и ветвящихся на них боковых корней.
3. **Вывод:** Корневую систему без главного корня формирует **в) щитовник мужской**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Чтобы иметь корневую систему без главного корня, растение сначала должно вообще обзавестись настоящими корнями (чего нет у водорослей и мхов), но при этом утратить главный корень во взрослом состоянии. Именно так устроены папоротники, хвощи и плауны: их корневая система целиком образована придаточными и боковыми корнями, растущими от корневища.

Подробный биологический механизм:

- **Что такое главный, придаточные и боковые корни:**
  - **Главный корень** развивается строго из *зародышевого корешка*.
  - **Придаточные (адвентивные) корни** отрастают от любых частей побега — стебля (включая подземное корневище, клубень, луковицу) или листьев.
  - **Боковые корни** образуются при ветвлении любых других корней (главного, придаточных или более старых боковых) за счёт деления клеток *перицикла*.
- **Как развивается зародыш папоротника (Олимпиадный уровень — старшие классы):** У папоротникообразных (в том числе у щитовника мужского, *Dryopteris filix-mas*) при развитии диплоидного зародыша из зиготы на заростке (гаметофите) закладывается первичный зародышевый корешок. Однако этот первичный корешок функционирует совсем недолго и быстро отмирает (это явление в эволюционной ботанике называется **первичной гоморизией** — от греч. *homos* — «одинаковый» и *rhiza* — «корень»). Все корни взрослого спорофита папоротника возникают заново на стеблевой части — толстом подземном **корневище** — и поэтому являются **придаточными** (и отходящими от них боковыми).

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) ламинария:** *В чём ошибка:* ламинария («морская капуста») — это бурая водоросль (низшее талломное растение). У неё нет ни корней, ни стеблей, ни листьев, ни проводящих тканей; к каменистому грунту она прикрепляется корневидными выростами — **ризоидами**. *Почему включили:* внешне ризоиды ламинарии похожи на пучок корней без главного корня. *Когда стал бы верным:* если бы вопрос звучал: «Какой организм прикрепляется к субстрату многоклеточными ризоидами у основания слоевища (таллома)?».
- **б) сфагнум:** *В чём ошибка:* сфагнум (торфяной мох) относится к отделу Моховидные. У всех мхов настоящие корни отсутствуют, а у взрослого сфагнума нет даже ризоидов (он впитывает воду всей поверхностью тела с помощью мёртвых водоносных клеток — *гиалоцист*). *Почему включили:* двойная ловушка — проверить, знает ли ученица, что у мхов вообще нет корней, а у взрослого сфагнума нет и ризоидов. *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали: «У какого взрослого высшего растения отсутствуют как корни, так и ризоиды?».
- **г) гинкго:** *В чём ошибка:* гинкго двулопастный (*Ginkgo biloba*) — реликтовое голосеменное дерево. Как и у всех голосеменных, из зародышевого корешка семени у него развивается мощный **главный корень**, формирующий глубокую стержневую корневую систему (первичная аллоризия). *Почему включили:* гинкго — «живое ископаемое», современник динозавров и древних папоротников, поэтому многие ошибочно приписывают ему примитивные черты споровых растений. *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали о голосеменном растении с вееровидными листьями, дихотомическим жилкованием и стержневой корневой системой.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Когнитивная ловушка («Нет главного корня = нет корней вообще»):** Невнимательный участник олимпиады читает «без главного корня» и выбирает ламинарию или сфагнум, потому что у них точно нет главного корня. Но он пропускает слова **«формируют корневую систему»**! Нет корней = нет корневой системы!
- **Исключения и олимпиадные тонкости:**
  - Корневую систему **без главного корня** (или с быстро отмирающим главным корнем) имеют **все современные высшие споровые сосудистые растения** (плауны, хвощи, папоротники — *первичная гоморизия*), а среди семенных растений — **Однодольные** (злаки, лилейные, луковые — *вторичная гоморизия*, где главный корень закладывается в семени, но быстро отмирает или перестаёт выделяться среди массы придаточных корней), а также любое двудольное растение, выращенное **вегетативно** (из стеблевого черенка, уса, отводка или листа)!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: у водорослей и мхов корней НЕТ совсем; впервые корни появляются у плаунов, хвощей и папоротников, но все они — придаточные и боковые!»*

6 Методики запоминания

- **Эволюционная лестница подземных органов (кто → чем держится):** Водоросли (таллом, ризоиды только для прикрепления) → Мхи (ризоиды для прикрепления и всасывания, но у взрослого сфагнума ризоидов нет!) → Папоротники, хвощи, плауны (корневище + **придаточные и боковые корни**, главного корня нет) → Голосеменные и Двудольные из семени (**главный корень** + боковые = стержневая система) → Однодольные (мочковатая система из придаточных корней).
- **Сравнительная мини-таблица подземных структур:**

Группа растений	Наличие настоящих корней	Наличие главного корня	Чем представлено подземное закрепление
Водоросли (ламинария)	Нет	Нет	Ризоиды (выросты слоевища, не имеют тканей)
Мхи (кукушкин лён / сфагнум)	Нет	Нет	Многоклеточные ризоиды (у взрослого сфагнума отсутствуют)
Папоротники (щитовник мужской)	**Да**	**Нет** (отмирает у зародыша)	Подземный побег (корневище) + придаточные и боковые корни
Голосеменные (гинкго, сосна)	**Да**	**Да** (хорошо развит)	Стержневая корневая система (главный + боковые корни)

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Удивительные исключения среди папоротников:** На олимпиадах часто спрашивают о водных папоротниках — **сальвинии плавающей (*Salvinia natans*)**. У сальвинии настоящие корни **вторично редуцировались (исчезли совсем!)**, а роль корней играет один из трёх листьев в каждой мутовке: два овальных зелёных листа плавают на поверхности воды, а третий лист рассечён на тонкие бурые нити, покрытые волосками, и свисает в воду, всасывая минеральные вещества и работая как стабилизатор плавучести!

[g8b-q5] № 5 · Тест 5 · Защита спорангиев папоротника — что такое индузий и почему голокучник остался «голым»

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Индузий (покрывальце) можно наблюдать у:

- **а)** ламинарии
- **б)** кукушкиного льна
- **в)** голокучника

- **г)** щитовника мужского

КЛЮЧ
Ключ: г) щитовника мужского

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
г) щитовника мужского.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** термин **«индузий (покрывальце)»** и два папоротника в вариантах ответа — *голокучник (в)* и *щитовник мужской (г)*.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Привязка термина к систематике):** Индузий (покрывальце) — это тонкий плёнчатый вырост на нижней стороне листа (вайи) **папоротников**, который сверху, словно зонтик или щиток, прикрывает группу спорангиев (*сорус*) от высыхания и механических повреждений. Значит, водоросль *ламинария (а)* и мох *кукушкин лён (б)* сразу исключаются.
  2. **Шаг 2 (Лингвистический анализ названий двух папоротников):** Сравним два папоротника: «голокучник» и «щитовник». Слово **«голо-кучник»** буквально означает «голые кучки» (сорусы — кучки спорангиев — лежат открыто, без покрывальца!). А слово **«щитовник»** происходит от того, что каждый сорус сверху прикрыт почковидным покрывальцем-**индузием**, похожим на маленький боевой щит!
  3. **Вывод:** Индузий можно наблюдать у **г) щитовника мужского**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: На нижней стороне листьев (вай) папоротников спорангии собраны в бурые бугорки — сорусы. У многих папоротников, включая щитовник мужской, каждый сорус защищён тонким плёнчатым «зонтиком» — индузием (покрывальцем), тогда как у голокучника и многоножки сорусы голые.

Подробный биологический механизм:

- **Строение соруса щитовника мужского (*Dryopteris filix-mas*):** На нижней (абаксиальной) стороне рассечённой вайи над проводящей жилкой образуется небольшой вырост ткани — *плацента (ложе соруса)*. К плаценте на длинных ножках прикрепляются многочисленные двояковыпуклые **спорангии**. Сверху от верхушки плаценты отходит тонкое кожистое почковидное (округло-сердцевидное) покрывальце — **индузий**.
- **Зачем нужен индузий и как вскрываются спорангии (Олимпиадный уровень):** Пока споры внутри спорангиев созревают (путём мейоза из диплоидных клеток спорогенной ткани), индузий плотно прижат к поверхности вайи, защищая нежные молодые спорангии от пересыхания, капель дождя и мелких фитофагов. Когда споры созревают, в сухую погоду индузий подсыхает и приподнимается по краям, открывая доступ сухому воздуху к спорангиям. В стенке каждого спорангия есть дугообразный ряд клеток с неравномерно (подковообразно) утолщёнными стенками — **механическое кольцо (аннулюс)**. При испарении воды клетки кольца сжимаются, разрывают тонкую стенку спорангия (стомиум) и, резко распрямляясь, как катапульта, выстреливают споры в воздух!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) ламинарии:** *В чём ошибка:* у бурой водоросли ламинарии одноклеточные зооспорангии образуются прямо на поверхности слоевища среди стерильных нитей (парафиз), никаких сорусов с индузием у неё нет. *Почему включили:* для проверки различий между низшими и высшими споровыми растениями. *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали об организме, образующем двужгутиковые зооспоры с разножгутиковым аппаратом.
- **б) кукушкиного льна:** *В чём ошибка:* у мха кукушкиного льна (*Polytrichum commune*) спорангием является одиночная коробочка на длинной ножке. Сверху коробочка одета войлочным

колпачком (калиптрой), но это НЕ индузий! Калиптра у мхов — это гаплоидная (n) ткань, представляющая собой оторвавшуюся верхнюю часть брюшка женского полового органа — архегония, тогда как индузий папоротника — это диплоидный (2n) вырост листа спорофита. *Почему включили:* тонкая олимпиадная ловушка на смешение терминов «колпачок (калиптра) мха» и «покрывальце (индузий) папоротника». *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали о гаплоидном войлочном колпачке (калиптре), прикрывающем коробочку спорофита.

- **в) голокучника:** *В чём ошибка:* голокучник (род *Gymnocarpium*, например голокучник трёхраздельный или голокучник Роберта) — настоящий лесной папоротник, но его отличительный систематический признак — **полное отсутствие индузия** (сорусы голые!). *Почему включили:* это дистрактор высшего пилотажа! Кто выучил просто правило «индузий есть у папоротников», но не знает конкретных родов, может случайно выбрать голокучник. *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали, у какого папоротника сорусы лишены покрывальца (наряду с многоножкой *Polypodium*).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Фактическая ловушка (Индузий ≠ Калиптра):** Никогда не путай **индузий** папоротника (диплоидный 2n плёнчатый вырост вайи, прикрывающий сорус снизу листа) и **калиптру (колпачок)** мха кукушкиного льна (гаплоидный n остаток архегония гаметофита, сидящий сверху на коробочке спорофита!).
- **Исключения среди папоротников:**
  - Сорусы **с настоящим индузием**: *щитовник* (почковидный индузий), *кочедыжник женский* (продолговатый или серповидный бахромчатый индузий), *страусник* (покрывальце вокруг сорусов внутри свёрнутых бурых спороносных вай).
  - Сорусы **с ложным индузием** (завёрнутым краем самой листовой пластинки): *орляк обыкновенный*, *адиантум (венерин волос)*.
  - Сорусы **голые (без индузия)**: *голокучник* (*Gymnocarpium*), *многоножка обыкновенная* (*Polypodium vulgare*), *фегоптерис (буковник)*.
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: ЩИТовник прячет спорангии под ЩИТком-индузием, а у ГОЛОкучника кучки спорангиев всегда ГОЛЫЕ!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:**
  - **Индузий** — от лат. *indusium* — «верхняя женская туника, накидка, покрывало» (от *induo* — «одевать, накрывать»).
  - **Сорус** — от греч. *soros* — «куча, груда».
  - **Голокучник** (*Gymnocarpium*) — от греч. *gymnos* — «голый» и *karpos* — «плод» (буквально: «с открытыми, голыми сорусами»).
- **Мнемоника:** «**Сорус** — это корзинка со спорангиями, а **индузий** — зонтик над этой корзинкой. У **щитовника** зонтик в виде **щита**, а **голокучник** забыл зонтик дома и ходит с **голыми кучками**!»

7 Визуализация



Рис. к заданию 5. Поперечный разрез соруса щитовника мужского: спорангии развиваются на плаценте и снизу защищены зонтиковидным покрывальцем — индузием.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Гомология индузия и оболочек семязачатка (Олимпиадный уровень):** В эволюционной морфологии растений существует гипотеза, что покровы семязачатка (*интегументы*) у древних семенных папоротников возникли из сросшихся стерильных лопастей или выростов, выполнявших ту же защитную функцию над мегаспорангием, что и индузий над сорусом современных папоротников!
- **Разноспоровые водные папоротники (сальвиния, марсилия, азолла):** У них сорусы целиком заключены в замкнутые шаровидные вместилища с плотной стенкой (видоизменённый индузий или доля листа) — **спорокарпии**, которые зимуют на дне водоёмов.

[g8b-q6] № 6 · Тест 6 · Секрет зерновки злаков — как единственная семядоля превратилась в ферментативный щиток

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Для каких растений в семени характерен щиток?

- **а)** томат
- **б)** сосна
- **в)** пшеница
- **г)** тюльпан

КЛЮЧ

Ключ: в) пшеница

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) пшеница.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** анатомическая структура **«щиток в семени»** и четыре растения из разных систематических групп: *томат* (Двудольные, Паслёновые), *сосна* (Голосеменные), *пшеница* (Однодольные, Злаки), *тюльпан* (Однодольные, Лилейные).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отсев неголосеменных и двудольных): Щиток (скутеллум)** — это специализированная видоизменённая *единственная семядоля* зародыша. Поэтому *томат (а)* (у которого 2 семядоли) и *сосна (б)* (у которой в семени несколько мутовчатых семядолей — у сосны обыкновенной обычно 4–7!) сразу отпадают.
  2. **Шаг 2 (Выбор между двумя однодольными — пшеницей и тюльпаном):** И пшеница, и тюльпан — однодольные растения (имеют одну семядолю). Но термин **«щиток»** применяется строго к видоизменённой плоской семядоле в плоде **зерновке у семейства Злаки (Мятликовые, *Poaceae*)**! У тюльпана (семейство Лилейные) единственная семядоля цилиндрическая и при прорастании выносит свою верхушку над землёй, а у злаков (пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя) щиток никогда не зеленеет и не выходит из зерновки, работая как орган всасывания на границе с эндоспермом.
  3. **Вывод:** Правильный ответ — **в) пшеница**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Щиток (скутеллум) — это уникальная видоизменённая единственная семядоля зародыша злаков (пшеницы, ржи, кукурузы, овса). Он плотно прижат к запасающей ткани — эндосперму — и при прорастании зерновки работает как «пищеварительная плацента», переваривая крахмал и перекачивая сахара к растущему проростку.

Подробный биологический механизм:

- **В школьном учебнике пишут так:** «У пшеницы в зерновке есть одна семядоля — щиток, через который питательные вещества поступают из эндосперма в зародыш».
- **Как щиток работает на самом деле (Олимпиадный уровень — старшие классы):** Крахмалистый эндосперм зрелой зерновки злаков состоит из *мёртвых* клеток, доверху набитых зёрнами крахмала и запасными белками (клейковиной — глиадином и глютенином), но по периферии эндосперм окружён одним-тремя рядами *живых* клеток — **алейроновым слоем**. Сам крахмал нерастворим в воде и не может пройти сквозь клеточные мембраны в зародыш! Что же происходит при набухании зерновки?
  1. Зародыш и **щиток** синтезируют растительный гормон **гиббереллин** и выделяют его в алейроновый слой.
  2. Под действием гиббереллина клетки алейронового слоя и цилиндрического эпителия самого щитка начинают активно синтезировать и выбрасывать в крахмалистый эндосперм пищеварительные ферменты — прежде всего **α-амилазу** и протеазы.
  3. Амилаза расщепляет нерастворимый крахмал до растворимых сахаров (мальтозы и глюкозы), а эпителий **щитка** активно всасывает эти сахара и аминокислоты и транспортирует их по проводящим пучкам к почечке и корешку зародыша!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) томат:** *В чём ошибка:* томат (*Solanum lycopersicum*) — представитель класса Двудольные (семейство Паслёновые); в его семени **две семядоли**, которые при прорастании выносятся на свет (надземное прорастание) и становятся первыми зелёными фотосинтезирующими листьями проростка. *Почему включили:* для проверки деления покрытосеменных на Двудольные и Однодольные. *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали о растении с двумя семядолями и изогнутым зародышем в семени внутри плода ягоды.
- **б) сосна:** *В чём ошибка:* у сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris*, отдел Голосеменные) зародыш имеет не одну, а **несколько семядолей (обычно 4–7)**, расположенных мутовкой, и окружён гаплоидным (n) первичным эндоспермом. *Почему включили:* ученики часто забывают, сколько семядолей у хвойных. *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали о растении с многосемядольным зародышем и гаплоидным эндоспермом.
- **г) тюльпан:** *В чём ошибка:* хотя тюльпан (*Tulipa*, семейство Лилейные) относится к классу Однодольные и имеет одну семядолю, она не имеет формы плоского щитка. *Почему включили:* это главная ловушка для тех, кто выучил неточное школьное обобщение «у всех однодольных семядоля называется щитком»! *Когда стал бы верным:* если бы в вопросе спрашивали не про «щиток», а про «наличие одной семядоли и простого трёхчленного околоцветника».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Главное школьное заблуждение («Однодольные = щиток»):** В 6-м классе зерновку пшеницы изучают как единственный пример семени однодольных, и у многих откладывается ложное равенство: «однодольное = щиток». Запомни: **щиток (скутеллум) есть ТОЛЬКО у злаков (Мятликовых)!** У лука, лилии, тюльпана, пальмы или орхидеи семядоля одна, но она НЕ является щитком!
- **Специальные термины зародыша злаков для олимпиад:** Кроме **щитка** (видоизменённой семядоли), в зародыше зерновки пшеницы и кукурузы есть ещё три уникальные структуры:
  - **Колеоптиль** — колпачок (влагалище), защищающий зародышевую почечку (пёрышко) при пробивании почвы;
  - **Колеориза** — корневое влагалище, прикрывающее зародышевый корешок;
  - **Эпибласт** — маленький чешуевидный вырост напротив щитка (считается рудиментом второй семядоли!).

- **Правило-предостережение:** *«Запомни: всякий злак — однодольное, но не всякое однодольное — злак! Щиток, колеоптиль и колеориза — это фирменный паспорт только семейства Злаки!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:**
  - **Скутеллум (щиток)** — от лат. *scutellum* (уменьшительное от *scutum* — «длинный римский легионерский щит»).
  - **Колеоптиль** — от греч. *koleos* («ножны, футляр») + *ptilon* («перо, пёрышко») = «футляр для пёрышка почечки».
  - **Колеориза** — от греч. *koleos* («футляр») + *rhiza* («корень») = «футляр для корешка».
- **Цепочка работы щитка при прорастании зерновки:** Вода проникает в зерновку → зародыш и щиток выделяют гормон *гиббереллин* → гиббереллин включает *алейроновый слой* → выделяется фермент *амилаза* → крахмал эндосперма (3n) расщепляется до глюкозы → **щиток** всасывает глюкозу и кормит растущий зародыш (2n).

7 Визуализация

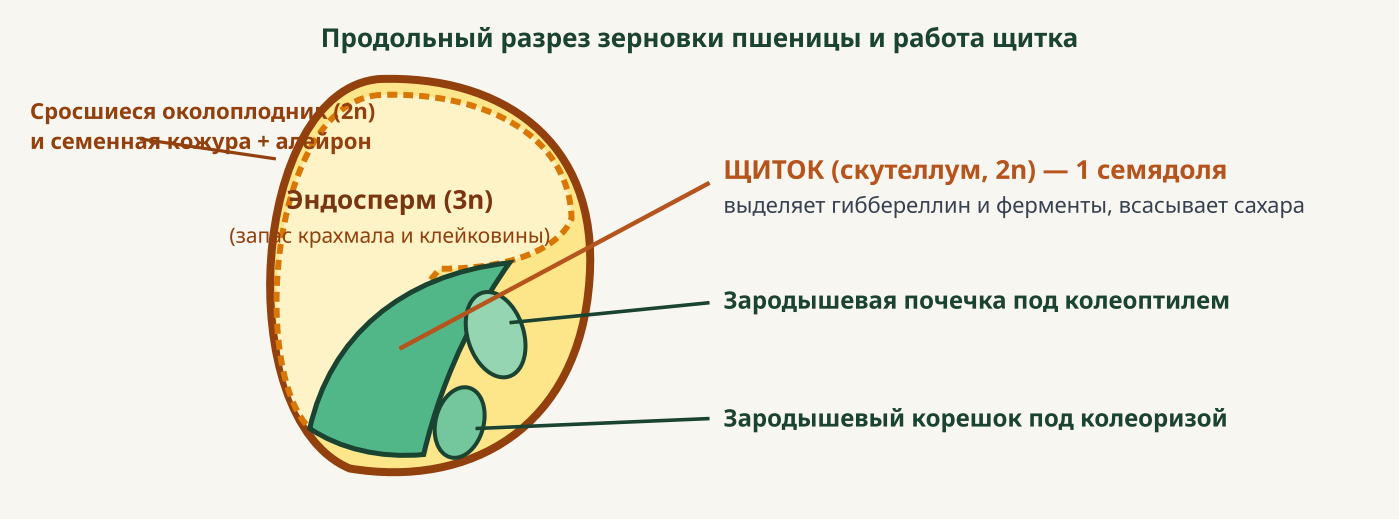


Рис. к заданию 6. Строение зерновки пшеницы: щиток служит пограничным органом между триплоидным эндоспермом и осевыми органами зародыша.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Гаусториальная семядоля у лука и пальм:** У лука репчатого (*Allium cepa*) единственная семядоля при прорастании выходит из земли в виде зелёной «петельки», при этом её острый кончик остаётся внутри семени под землёй и высасывает питательные вещества из эндосперма (*гаусторий*), а у финиковой пальмы и кокоса кончик семядоли разрастается внутри семени в крупную губчатую «кокосовую губку», растворяющую твёрдую мякоть (копру) ореха!

[g8b-q7] № 7 · Тест 7 · Газообмен под водой — почему полностью погружённые листья гидатофитов отказались от устьиц

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Водные растения с погруженными в воду листьями:

- **а)** имеют устьица на верхней стороне листа
- **б)** имеют устьица на нижней стороне листа
- **в)** устьица распределены равномерно между верхней и нижней сторонами
- **г)** не имеют устьиц

КЛЮЧ
Ключ: г) не имеют устьиц

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
г) не имеют устьиц.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** ключевое уточнение — **«с погруженными в воду листьями»** (не просто «водные растения», а именно листья, находящиеся целиком в толще воды!).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Вспоминаем функции устьиц):** Устьица нужны сухопутным растениям для двух вещей: 1) газообмен с *воздушной* средой через покрытую водонепроницаемой кутикулой эпидерму и 2) регуляция транспирации (испарения водяного пара в воздух).
  2. **Шаг 2 (Анализ среды вокруг погружённого листа):** Под водой лист со всех сторон окружён жидкой водой, а не воздухом! Испарять водяной пар в жидкую воду невозможно (транспирации нет), а кутикула на погружённом листе редуцирована (чтобы лист мог всасывать растворённый в воде CO_2, O_2 и ионы минеральных солей всей поверхностью эпидермы). Если бы в таком листе были открытые устьичные щели, вода просто залила бы воздухоносные межклетники (аэренхиму), лишив растение плавучести!
  3. **Вывод:** Погружённые в воду листья **г) не имеют устьиц**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Листья растений, полностью погружённые в толщу воды, лишены устьиц и восковой кутикулы. В воде невозможно испарение пара, а растворённые газы (O_2 и CO_2) свободно диффундируют прямо через тонкие клеточные стенки эпидермы всей поверхности листа.

Подробный биологический механизм:

- **Связь «строение → функция → среда обитания»:** Настоящие водные растения, полностью или большей частью погружённые в воду (**гидатофиты** — например, элодея канадская, роголистник, валлиснерия, рдест пронзённолистный), живут в среде, где воды в избытке, но скорость диффузии газов (O_2 и CO_2) в 10 000 раз ниже, чем в воздухе, а освещённость быстро падает с глубиной. В ходе естественного отбора у них закрепились четыре ключевые адаптации листа:
  1. **Полное отсутствие устьиц и кутикулы** — позволяет поглощать растворённый углекислый газ (и гидрокарбонат-ионы HCO_3^-) всей поверхностью листа.
  2. **Хлоропласты в клетках эпидермы!** (Внимание: у сухопутных растений в основных клетках эпидермы хлоропластов обычно нет или они мелкие и редкие, а хорошо развиты они в замыкающих клетках устьиц; а у подводных листьев гидатофитов именно эпидерма содержит хлоропласты и активно фотосинтезирует, улавливая слабый подводный свет!).
  3. **Тонкая или рассечённая листовая пластинка** (у элодеи лист состоит всего из двух слоёв клеток!) — увеличивает отношение площади поверхности к объёму (S/V).
  4. **Развитая аэренхима (воздухоносная паренхима)** — система крупных межклетников, заполненных газами, обеспечивающая плавучесть побегов и внутренний резервуар O_2 (от фотосинтеза) и CO_2 (от дыхания).

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) имеют устьица на верхней стороне листа:** *В чём ошибка:* это признак не погружённых в воду листьев, а **плавающих на поверхности воды листьев** (например, у кувшинки белой, кубышки жёлтой, виктории амазонской, ряски). *Почему включили:* главная ловушка задачи! Ученики помнят со школы фразу «у водных растений (кувшинки) устьица на верхней стороне листа» и выбирают пункт «а», не заметив в условии слова **«погруженными в воду»**! *Когда стал бы верным:* для плавающих на поверхности воды листьев (*эпистоматический тип листа*), нижняя сторона которых лежит на воде, а верхняя контактирует с атмосферным воздухом.

- **б) имеют устьица на нижней стороне листа:** *В чём ошибка:* устьица только на нижней (абаксиальной) стороне листа (*гипостоматический тип*) характерны для большинства **сухопутных двудольных деревьев и кустарников умеренного пояса** (дуб, липа, яблоня, берёза), где нижняя сторона защищена от прямых солнечных лучей и перегрева. *Почему включили:* это базовый «школьный стандарт» обычного сухопутного листа. *Когда стал бы верным:* для листьев большинства наземных широколиственных деревьев.
- **в) устьица распределены равномерно между верхней и нижней сторонами:** *В чём ошибка:* двустороннее расположение устьиц (*амфистоматический тип листа*) характерно для растений открытых солнечных местообитаний с вертикально ориентированными листьями — прежде всего для **злаков, ирисов, рогоза, эвкалипта**. *Почему включили:* для проверки полного спектра типов расположения устьиц. *Когда стал бы верным:* для листьев кукурузы, пшеницы, ириса или эвкалипта.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Когнитивная ловушка («Кувшинка-эффект»):** Как только школьник видит слова «водные растения + устьица», мозг мгновенно выдаёт заученный шаблон: «на верхней стороне, как у кувшинки!». Всегда проверяй в условии, **где именно находится лист**: лежит на зеркале воды (плавающий → устьица сверху) или находится в толще воды (погружённый → устьиц НЕТ!).
- **Явление гетерофиллии (разнолистности) у стрелолиста и кубышки (Олимпиадный хит!):** У одного и того же растения **стрелолиста обыкновенного (*Sagittaria sagittifolia*)** или **водяного лютика (шелковника)** одновременно есть 3 типа листьев:
  - *Подводные (погружённые) лентовидные листья* — **устьиц НЕТ**;
  - *Плавающие на воде овальные листья* — устьица **на верхней стороне** (эпистоматические);
  - *Воздушные стреловидные листья* — устьица **на обеих сторонах** (преимущественно снизу, амфи-/гипостоматические)!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: устьице работает только на границе с воздухом! Лист на воде — устьица сверху; лист под водой — устьиц нет вовсе!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология (3 научных названия типов листьев по расположению устьиц):** От греч. *stoma (stomatos)* — «рот, устье, отверстие»:
  - **Гипостоматический лист** (*hypo* — «внизу»): устьица снизу (яблоня, дуб, сирень);
  - **Эпистоматический лист** (*epi* — «наверху»): устьица сверху (плавающий лист кувшинки и кубышки);
  - **Амфистоматический лист** (*amphi* — «с обеих сторон»): устьица с двух сторон (пшеница, кукуруза, капуста);
  - **Астоматический лист** (*a-* — «отрицание, без»): без устьиц (погружённый лист элодеи, рдеста, валлиснерии).
- **Бытовая ассоциация:** Представь **пловца с дыхательной трубкой (шноркелем)**. Когда пловец лежит на поверхности воды (как лист кувшинки), отверстие трубки (устьице) выведено **наверх, на спину** — в воздух. Но если пловец нырнул глубоко на дно (погружённый лист элодеи), открытая трубка бесполезна и опасна — через неё внутрь хлынет вода!

7 Визуализация



Рис. к заданию 7. Зависимость расположения устьиц от положения листа относительно границы «вода — воздух».

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

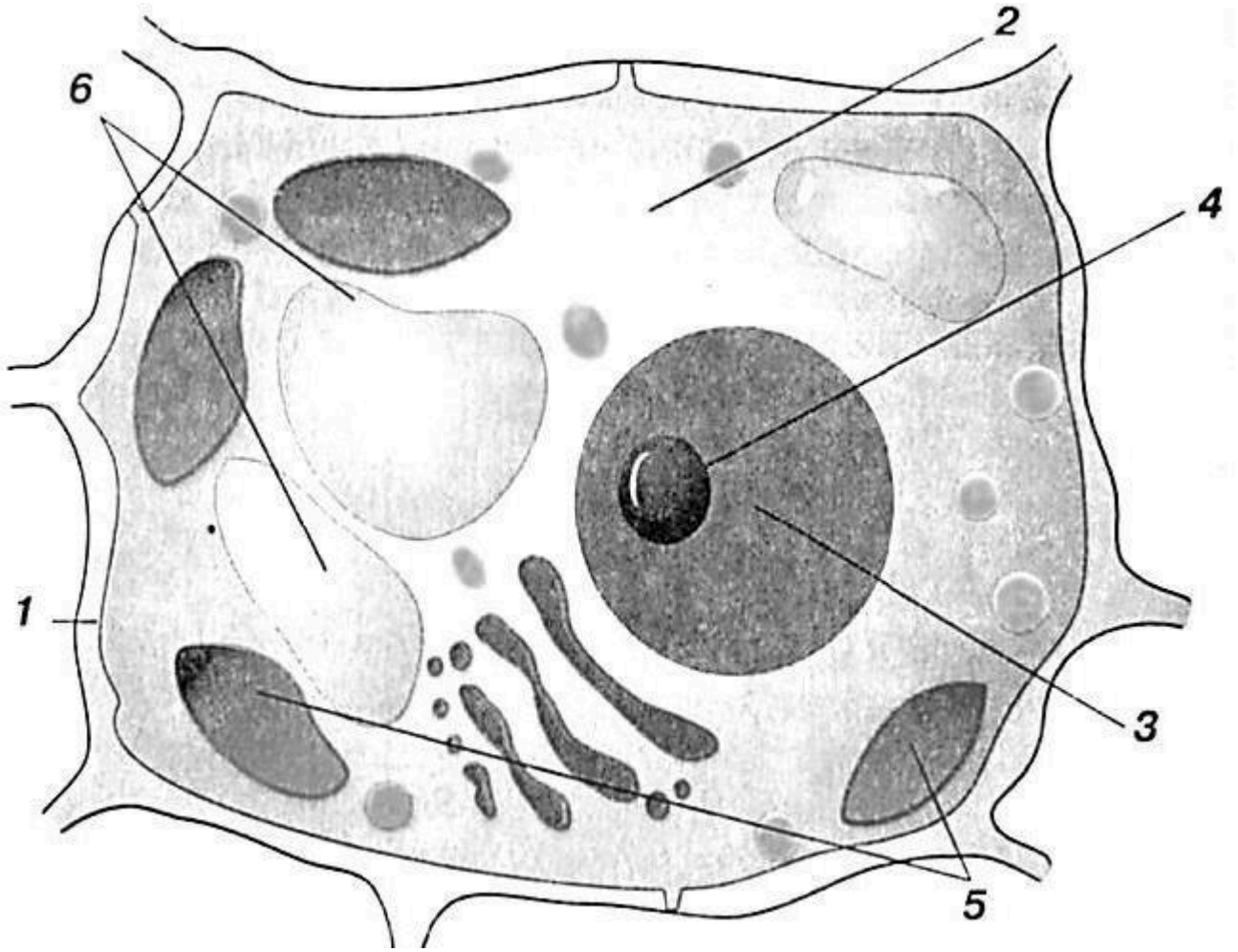
- **Как устроена проводящая и механическая ткань у гидатофитов:** Поскольку плотность воды (≈ 1000 кг/м^3) почти равна плотности тканей растения и выталкивающая сила Архимеда сама поддерживает побеги в вертикальном положении, у погружённых водных растений **почти полностью редуцированы механические ткани** (склеренхима и колленхима) и **сильно редуцирована ксилема** (ведь воду не нужно качать от корней к листьям — её впитывает вся поверхность тела!).

[g8b-q8] № 8 · Тест 8 · Цитология растительных красок — почему антоцианы живут в вакуолях, а каротиноиды и хлорофиллы — в пластидах

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

В каком органоиде растительной клетке находятся пигменты антоцианы?



Оригинальный рисунок из задания 8 (строение растительной клетки с обозначениями 1–6).

- **а)** 1
- **б)** 2
- **в)** 3
- **г)** 4
- **д)** 5
- **е)** 6

КЛЮЧ

Ключ: е) 6

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

е) 6 (вакуоли с клеточным соком).

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** слово **«антоцианы»** и схема растительной клетки с цифрами от 1 до 6.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Химическая природа антоцианов):** Вспомним две главные группы пигментов у растений:
     - *Жирорастворимые (липофильные) пигменты* — хлорофиллы (зелёные) и каротиноиды (жёлтые, оранжевые, морковно-красные). Они встроены в липидные мембраны или капли внутри двумембранных органоидов — **пластид** (хлоропластов и хромопластов, цифра 5).
     - *Водорастворимые (гидрофильные) пигменты* — **антоцианы** (синие, фиолетовые, малиновые, пурпурные, розовые). Так как они растворимы в воде, они находятся в водном растворе —

клеточном соке внутри вакуолей!

2. **Шаг 2 (Расшифровка цифр на рисунке клетки):**
   - 1 — клеточная стенка (и плазмалемма);
   - 2 — цитоплазма (гиалоплазма / цитозоль);
   - 3 — ядро (кариоплазма с хроматином);
   - 4 — ядрышко внутри ядра;
   - 5 — пластиды (хлоропласты);
   - 6 — крупные прозрачные **вакуоли**, заполненные клеточным соком!
3. **Вывод:** Антоцианы находятся в органоиде под цифрой **е) 6**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Антоцианы — это водорастворимые растительные пигменты (гликозиды), которые растворены в клеточном соке вакуолей (обозначены цифрой 6) и окрашивают цветки, плоды, корнеплоды и осенние листья в оттенки от красного и розового до синего и фиолетового. В отличие от них, хлорофиллы и каротиноиды нерастворимы в воде и находятся внутри пластид (цифра 5).

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Почему цветки медуницы и гиацинта меняют цвет? (Антоцианы как природный pH-индикатор!):** Молекулы антоцианов обладают удивительным свойством менять свою окраску в зависимости от кислотности (pH) клеточного сока вакуоли:
  - В **кислой среде (pH < 6)** антоцианы имеют **красную или ярко-розовую** окраску (например, молодые бутоны медуницы неясной и незабудки, клюква, вишня);
  - В **нейтральной среде (pH ≈ 7)** они становятся **фиолетовыми или пурпурными** (краснокочанная капуста, баклажан);
  - В **слабощелочной среде (pH > 7,5)** или при образовании комплексов с ионами металлов (Mg^{2+}, Al^{3+}, Fe^{3+}) антоцианы приобретают **синюю и голубую** окраску (василёк, раскрывшиеся цветки медуницы)! Именно поэтому отвар краснокочанной капусты или лепестков каркаде на лабораторном туре олимпиады используют как натуральный индикатор кислот и щелочей!
- **Биологическая роль антоцианов:** В лепестках цветков и сочных плодах они служат визуальным сигналом для животных-опылителей и распространителей семян (энтомофилия и зоохория), а в молодых весенних побегах и осенних листьях работают как «солнцезащитные очки» (экранируют фотосистемы от избытка ультрафиолета и синего света) и мощные антиоксиданты.

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) 1 (клеточная стенка):** *В чём ошибка:* клеточная стенка образована целлюлозой, гемицеллюлозой и пектинами и не является органоидом, содержащим антоцианы. *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали, где откладывается полимер *лигнин* (при одревеснении) или *суберин* (при опробковении).
- **б) 2 (гиалоплазма / цитозоль):** *В чём ошибка:* в цитозоле антоцианы только синтезируются (на мембранах эндоплазматической сети), но сразу же перекачиваются специальными белками-переносчиками через мембрану вакуоли (*тонопласт*) внутрь вакуоли. *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали, где протекает бескислородный этап дыхания — *гликолиз*.
- **в) 3 (ядро) и г) 4 (ядрышко):** *В чём ошибка:* ядро хранит наследственную информацию (ДНК) и осуществляет транскрипцию РНК, а ядрышко собирает субъединицы рибосом; пигментов там нет. *Когда стали бы верными:* при вопросе о месте репликации ядерной ДНК (`3`) или синтеза рРНК и сборки рибосом (`4`).
- **д) 5 (пластиды — хлоропласты/хромопласты):** *В чём ошибка:* в пластидах содержатся жирорастворимые пигменты — **хлорофиллы** (зелёные) и **каротиноиды** (каротины и ксантофиллы — жёлтые, оранжевые, кирпично-красные). *Почему включили:* это главный дистрактор! Многие ученики считают, что вообще все растительные пигменты находятся в пластидах (хлоропластах и хромопластах). *Когда стал бы верным:* если бы вопрос был про хлорофилл или про каротиноиды (например, ликопин томата или β-каротин моркови).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Главная биохимическая ловушка (Хромопласты vs Вакуоли):** Почему морковь, облепиха и красный томат обязаны своим цветом **хромопластам** (пластидам, цифра 5), а вишня, слива, черника, баклажан и краснокочанная капуста — **вакуолям** (цифра 6)? Простой кулинарный тест: когда ты варишь борщ или компот из вишни и краснокочанной капусты, **вода быстро окрашивается** (потому что антоцианы из вакуолей водорастворимы!). А если бросить морковь или томат в чистую воду без масла, вода почти не окрасится — зато при обжарке на растительном масле масло сразу станет ярко-оранжевым (потому что каротиноиды из хромопластов жирорастворимы!).
- **А какое исключение есть у свеклы? (Супер-ловушка ВсОШ!):** Бордово-красный цвет столовой свеклы (*Beta vulgaris*) тоже находится в клеточном соке **вакуолей (6)** и растворим в воде, но химически это НЕ антоцианы, а особая группа азотсодержащих пигментов — **беталаины (бетацианины)**, характерная для порядка Гвоздичноцветные (Свекла, Амарант, Кактусы)!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: синего и фиолетового цвета в пластидах высших растений не бывает никогда — все синие, фиолетовые и малиновые оттенки лепестков и ягод живут в клеточном соке вакуоли!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:** Слово **«антоциан»** происходит от двух древнегреческих корней: *anthos* — «цветок» и *kyanos* — «лазурный, тёмно-синий» (буквально: «синий пигмент цветков»). Мембрана вакуоли называется **тонопласт** (от греч. *tonos* — «натяжение, тургор» и *plastos* — «вылепленный»).
- **Сравнительная таблица пигментов растительной клетки:**

Группа пигментов	Органоид на схеме	Растворимость	Цветовая гамма	Примеры объектов
Хлорофиллы (a, b)	**Хлоропласты (5)**	Жирорастворимые (в мембранах тилакоидов)	Зелёная (изумрудно- и сине-зелёная)	Зелёные листья и молодые стебли всех растений
Каротиноиды (каротины, ксантофиллы)	**Хромопласты и хлоропласты (5)**	Жирорастворимые (липофильные)	Жёлтая, оранжевая, алая	Корнеплод моркови, плоды томата, рябины, шиповника, облепихи
Антоцианы (и беталаины)	**Вакуоль с клеточным соком (6)**	**Водорастворимые** (гидрофильные)	Розовая, малиновая, пурпурная, синяя, фиолетовая	Лепестки василька, медуницы, розы; плоды черники, вишни, сливы, баклажана

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

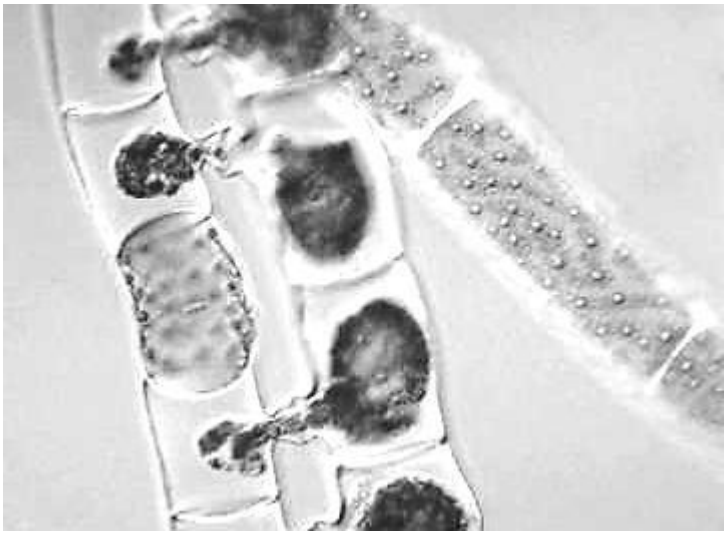
- **Почему листья желтеют и багровеют осенью:** Зелёный хлорофилл и жёлтые каротиноиды присутствуют в хлоропластах листа всё лето, но хлорофилла в 3–4 раза больше, и он маскирует жёлтый цвет. Осенью при сокращении светового дня и похолодании хлорофилл разрушается (а азот из белков листа перемещается в ветви и ствол), хлоропласты стареют (превращаются в геронтопласты), и становятся видны **жёлтые каротиноиды (в пластидах)**. А вот **багрово-красные антоцианы (в вакуолях)** синтезируются осенью *заново* из сахаров, застрявших в листе при солнечной прохладной погоде!

[g8b-q9] № 9 · Тест 9 · Половой процесс без жгутиков — как узнать конъюгацию спирогиры на микрофотографии

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Какой тип полового процесса водорослей изображен на снимке:



Оригинальный снимок из задания 9 (две нити водоросли спирогиры, соединённые поперечными мостиками).

- **а)** изогамия
- **б)** гетерогамия
- **в)** оогамия
- **г)** коньюгация

КЛЮЧ

Ключ: г) коньюгация

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) конъюгация.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры на снимке и в условии:** На микрофотографии изображены не отдельные подвижные клетки со жгутиками, а **две многоклеточные нити**, расположенные параллельно друг другу и соединённые поперечными трубочками-перемычками (как ступеньки верёвочной лестницы). Через эти мостики тёмный комок цитоплазмы из клеток левой нити переползает в клетки средней нити, где образуются тёмные овальные тела.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отделение гаметогамии от конъюгации):** Варианты *изогамия (а)*, *гетерогамия (б)* и *оогамия (в)* — это разновидности **гаметогамии**, при которой в специализированных клетках (гаметангиях) формируются отдельные половые клетки — **гаметы** (обычно со жгутиками), выходящие в воду и сливающиеся друг с другом.
  2. **Шаг 2 (Распознавание объекта на фото):** В правой нити на снимке отчётливо виден лентовидный хроматофор, закрученный по спирали с светлыми точками — пиреноидами. Это нитчатая зелёная водоросль **спирогира (*Spirogyra*)** из класса Конъюгаты (Сцеплянки)! У неё вообще нет жгутиковых стадий, а половой процесс идёт путём слияния протопластов двух обычных вегетативных клеток по соединительному каналу — это **конъюгация**.
  3. **Вывод:** На снимке изображена **г) конъюгация**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: На микрофотографии показана лестничная конъюгация нитчатой зелёной водоросли спирогиры (*Spirogyra*). Две нити сближаются, образуют встречные выросты — конъюгационные мостики, и содержимое (протопласт) клетки одной нити целиком перетекает в клетку другой нити, образуя диплоидную зиготу.

Подробный биологический механизм:

- **Как проходит лестничная конъюгация у спирогиры:**
  1. Две гаплоидные (n) нити спирогиры (разного физиологического знака: «+» и «-») ложатся в воде параллельно друг другу и выделяют слизь.
  2. На обращённых друг к другу боковых стенках клеток вырастают бугорки (сосочки), которые растут навстречу и соприкасаются. Перегородка между ними растворяется ферментами — образуется сквозной **конъюгационный канал (мостик)**, и две нити становятся похожими на лестницу.
  3. Протопласт клетки «мужской» нити («+») теряет воду, сжимается, отделяется от клеточной стенки и амёбообразно (без всяких жгутиков!) перетекает через мостик в клетку «женской» нити («-»). Клетки левой нити при этом остаются совершенно пустыми (прозрачными — посмотри на нижнюю левую клетку на снимке!).
  4. Ядра и цитоплазма сливаются, образуя диплоидную (2n) **зиготу**, которая покрывается толстой многослойной защитной оболочкой и превращается в покоящуюся **зигоспору** (тёмные овалы внутри средней нити на снимке). После зимовки зигоспора делится **мейозом** (зиготическая редукция!), три из четырёх гаплоидных ядер отмирают, а из одного вырастает новая гаплоидная нить спирогиры!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) изогамия:** *В чём ошибка:* при изогамии сливаются две подвижные (жгутиковые) гаметы, **одинаковые** по размерам и форме. *Почему включили:* классический примитивный тип полового процесса многих зелёных водорослей. *Когда стал бы верным:* если бы на рисунке было слияние двух одинаковых двужгутиковых гамет у хламидомонады (*Chlamydomonas*) или улотрикса (*Ulothrix*).
- **б) гетерогамия (анизогамия):** *В чём ошибка:* при гетерогамии сливаются две подвижные жгутиковые гаметы **разного размера** (крупная менее подвижная женская макрогамета и мелкая быстрая мужская микрогамета). *Когда стал бы верным:* для некоторых видов хламидомонад (*Chlamydomonas braunii*) и морских ульвовых водорослей.
- **в) оогамия:** *В чём ошибка:* при оогамии крупная неподвижная яйцеклетка, богатая запасными веществами, оплодотворяется мелким подвижным сперматозоидом (или спермием). *Когда стал бы верным:* для вольвокса (*Volvox*), ламинарии, фукуса, хары или всех высших растений и многоклеточных животных.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Главный олимпиадный парадокс конъюгации (Размножение или нет?!):** При конъюгации у спирогиры (как и у инфузории-туфельки!) **число особей НЕ увеличивается**, а у спирогиры число живых клеток даже уменьшается вдвое (из двух слившихся гаплоидных клеток получается одна зигоспора, которая после мейоза даёт начало только *одной* новой нити, так как 3 из 4 ядер мейоза отмирают!). Поэтому конъюгация — это **половой процесс** (рекомбинация генов и переживание неблагоприятных условий), но **НЕ половое размножение**!
- **Лестничная vs Боковая конъюгация:** Помимо изображённой на снимке *лестничной конъюгации* (между клетками двух соседних нитей), у некоторых видов спирогиры бывает *боковая конъюгация*, когда соединительный мостик образуется в обход перегородки между двумя соседними клетками **одной и той же нити**!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: у спирогиры никогда не бывает жгутиков — ни у вегетативных клеток, ни при бесполом размножении, ни при половом процессе!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:**
  - **Конъюгация** — от лат. *conjugatio* — «соединение, спаривание, сцепление» (отсюда старое русское название класса Конъюгат — **Сцеплянки**).
  - **Изогамия** — греч. *isos* («равный») + *gamos* («брак»).
  - **Гетерогамия (анизогамия)** — греч. *heteros* («другой, разный») + *gamos* («брак»).
  - **Оогамия** — греч. *oon* («яйцо») + *gamos* («брак»).
- **Сравнительная мини-таблица 4 типов полового процесса водорослей:**

Тип полового процесса	Участники слияния	Наличие жгутиков	Примеры водорослей
Изогамия (а)	Две одинаковые по размеру и форме гаметы	Есть у обеих гамет	Улотрикс, большинство видов хламидомонады
Гетерогамия (б)	Две подвижные гаметы разного размера (макро- и микрогамета)	Есть у обеих гамет	Некоторые виды хламидомонады, каулерпа
Оогамия (в)	Крупная неподвижная яйцеклетка + мелкий сперматозоид	Только у сперматозоида (у красных водорослей нет ни у кого)	Вольвокс, ламинария, фукус, эдогониум, хара
Конъюгация (г)	Протопласты двух неспециализированных вегетативных клеток	**Нет вообще** (амёбоидное перетекание по мостику)	Спирогира, зигнема, мужоция, десмидиевые (космариум, клостериум)

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

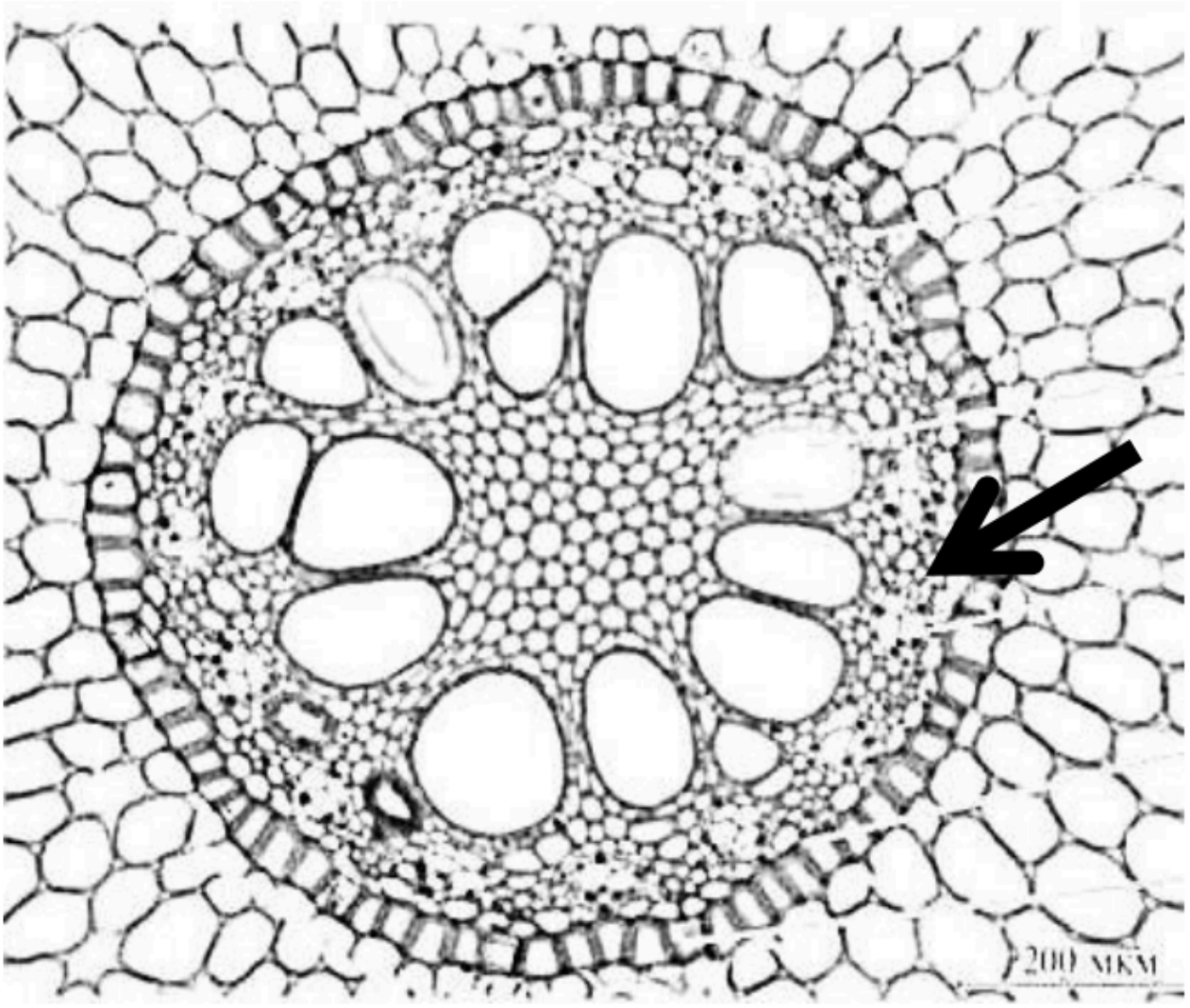
- **У кого ещё в живой природе нет жгутиков:** Полное отсутствие жгутиковых стадий в жизненном цикле (не только у Конъюгат!) характерно для целого отдела **Красные водоросли (Багрянки, *Rhodophyta*)** — у них мужские гаметы лишены жгутиков, пассивно переносятся током воды и поэтому называются не сперматозоидами, а **спермиями** (или спермациями). Также жгутики полностью отсутствуют у **высших грибов** (Аскомицетов и Базидиомицетов) и у большинства **Голосеменных и всех Покрытосеменных растений** (исключение среди голосеменных — гинкго и саговники, сохранившие многожгутиковые сперматозоиды!).

[g8b-q10] № 10 · Тест 10 · Анатомия центрального цилиндра корня — как отличить ксилему, флоэму, перицикл и эндодерму

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Ткань, отмеченная на изображении стрелкой, выполняет функцию:



Оригинальный микропрепарат из задания 10 (поперечный срез центрального цилиндра корня однодольного растения — ириса).

- **а)** проведения воды и минеральных солей
- **б)** проведения растворов сахаров
- **в)** придания механической прочности корню
- **г)** образования боковых корней

КЛЮЧ

Ключ: б) проведения растворов сахаров
Также засчитывается: г) образования боковых корней — Засчитано. Широкая стрелка на скане задевает и перицикл (корнеродный слой), поэтому такой ответ допустим. Но остриё попадает в островок мелких клеток флоэмы, и основной ответ — «б».

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) проведения растворов сахаров *(первичная флоэма между лучами ксилемы)* — **или г) образования боковых корней** *(прилегающий к эндодерме перицикл; ниже разобраны оба варианта, так как широкое остриё стрелки на чёрно-белом скане накрывает пограничную зону флоэмы и перицикла)*.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры на изображении и в условии:** На микрофотографии показан поперечный срез центрального цилиндра (стелы) корня однодольного растения (ириса *Iris germanica*). Стрелка указывает на мелкоклеточную ткань внутри кольца эндодермы в выемке между двумя лучами крупных сосудов ксилемы.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Ориентация на срезе корня от периферии к центру):**
     - Вокруг центрального цилиндра лежит крупноклеточная паренхима первичной коры, заканчивающаяся характерным кольцом **эндодермы** — её клетки имеют тёмные подковообразные (U-образные) утолщения внутренних и боковых стенок.
     - Сразу под эндодермой в один ряд лежат тонкостенные клетки **перицикла** (корнеродного слоя), из которого закладываются боковые корни (функция «г»).
     - Глубже по радиусам расположены лучи **первичной ксилемы**: огромные белые округлые просветы — это сосуды метаксилемы, а более мелкие сосуды у самого перицикла — протоксилема (функция «а» — проведение воды и минеральных солей).
     - В промежутках («бухтах») между лучами ксилемы под перициклом лежат островки мелких светлых тонкостенных клеток — это **первичная флоэма** (ситовидные трубки с клетками-спутницами), выполняющая функцию **проведения растворов сахаров (б)**!
     - В самом центре среза находится склеренхимная/паренхимная сердцевина (функция «в»).
  2. **Шаг 2 (Точная проверка острия стрелки):** На исходном учебном снимке справа были две тонкие белые линии-выноски (верхняя указывала на луч ксилемы, нижняя — на участок флоэмы и перицикл). Жирная чёрная стрелка в тестовом бланке упирается остриём как раз в **участок первичной флоэмы** (между лучами ксилемы на «4 часа» циферблата) и пограничный слой **перицикла**.
  3. **Вывод:** Если стрелка указывает на островок проводящей ткани между лучами ксилемы (первичную флоэму) — правильный ответ **б) проведения растворов сахаров**; если в ключе составителей подразумевался пограничный однорядный слой под эндодермой (перицикл) — **г) образования боковых корней**. Знание обоих слоёв даёт 100%-ную защиту на любой олимпиаде!

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: На снимке представлен классический полиархный (многолучевой) радиальный проводящий пучок корня однодольного растения (ириса). В нём лучи водопроводящей ксилемы (крупные белые сосуды) строго чередуются по кругу с участками сахаропроводящей флоэмы (мелкоклеточные островки, куда направлена стрелка), а снаружи весь пучок окружён перициклом и барьерным кольцом эндодермы.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Почему в молодом корне ксилема и флоэма чередуются по радиусам (радиальный пучок)?** В стебле и листе ксилема и флоэма лежат на одном радиусе (коллатеральный пучок: ксилема ближе к центру, флоэма снаружи). Но если бы в зоне всасывания корня флоэма сплошным кольцом закрывала ксилему снаружи, то вода, всасываемая корневыми волосками из почвы, должна была бы проходить к сосудам ксилемы прямо сквозь ситовидные трубки флоэмы, разбавляя и смывая текущий по ним концентрированный раствор сахарозы! Чередование лучей ксилемы и участков флоэмы (**радиальный проводящий пучок**) позволяет воде беспрепятственно входить из коры через **пропускные клетки эндодермы** прямо в лучи протоксилемы, не задевая флоэму!
- **Как отличить на срезе корень однодольного от корня двудольного:**
  - У **однодольных** (наш снимок корня ириса!) лучей первичной ксилемы много — от 6 до 20 и более (**полиархный пучок**), в центре остаётся паренхимная или склеренхимная сердцевина, камбий не образуется (только первичное строение), а клетки эндодермы имеют мощные **U-образные (подковообразные) утолщения** клеточных стенок.
  - У **двудольных** лучей ксилемы мало — обычно от 2 до 5 (например, у свёклы — 2), в центре лучи ксилемы сходятся в сплошную «звёздочку» без сердцевины, а позже между ксилемой и флоэмой закладывается **камбий** (вторичное утолщение корня).

Полный разбор всех вариантов ответа по тканям среза:

- **а) проведения воды и минеральных солей (Ксилема / Древесина):** На снимке это самые заметные **крупные белые округлые просветы сосудов метаксилемы** и отходящие от них к периферии лучи более мелких сосудов протоксилемы. Вода и минеральные соли поднимаются по ним от корней к листьям (восходящий ток).
- **б) проведения растворов сахаров (Флоэма / Луб):** Это **мелкоклеточные тонкостенные участки**, расположенные в выемках между лучами сосудов ксилемы (именно туда направлено остриё стрелки). По ситовидным трубкам флоэмы от листьев к растущему кончику корня поступают органические вещества — прежде всего сахароза (нисходящий ток).
- **в) придания механической прочности корню (Склеренхима сердцевины):** Это плотная мелкоклеточная ткань с утолщёнными стенками в самом **центре** круга сосудов ксилемы (в центре корня сосредоточены элементы, работающие на разрыв при натяжении корня ветром).
- **г) образования боковых корней (Перицикл / Корнеродный слой):** Это **один слой живых паренхимных клеток**, лежащий непосредственно под кольцом подковообразно утолщённых клеток эндодермы. При закладке бокового корня клетки перицикла (обычно напротив лучей протоксилемы) возвращаются к делению (дедифференцируются), формируя апекс нового бокового корня, который прорывает первичную кору и выходит наружу (эндогенное заложение!).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Анатомическая ловушка (Боковые корни vs Боковые побеги):** Боковые побеги закладываются на стебле **экзогенно** (из поверхностных тканей пазушных почек), а вот **боковые корни** закладываются **эндогенно (внутри!)** — из глубокого слоя **перицикла** на границе центрального цилиндра, буквально «прогрызая» себе дорогу наружу сквозь эндодерму, паренхиму первичной коры и ризодерму!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: крупные белые "дырки" в центральном цилиндре корня — это всегда сосуды ксилемы (вода), а островки мелких клеток между их лучами — всегда флоэма (сахара)!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:**
  - **Ксилема** — от греч. *xylon* — «срубленное дерево, древесина».
  - **Флоэма** — от греч. *phloios* — «кора, лыко, луб».
  - **Эндодерма** — от греч. *endon* («внутри») + *derma* («кожа») = самый внутренний слой первичной коры с поясками Каспари.
  - **Перицикл** — от греч. *peri* («вокруг») + *kyklos* («круг, кольцо») = наружное кольцо клеток центрального цилиндра.
- **Цепочка радиального транспорта воды в корне (снаружи внутрь):** Почвенный раствор → Корневой волосок (ризодерма) → Экзодерма → Паренхима первичной коры (мезодерма) → Пропускные клетки **эндодермы** (обход поясков Каспари) → **Перицикл** → Сосуды протоксилемы и метаксилемы (восходящий ток к листьям).

7 Визуализация

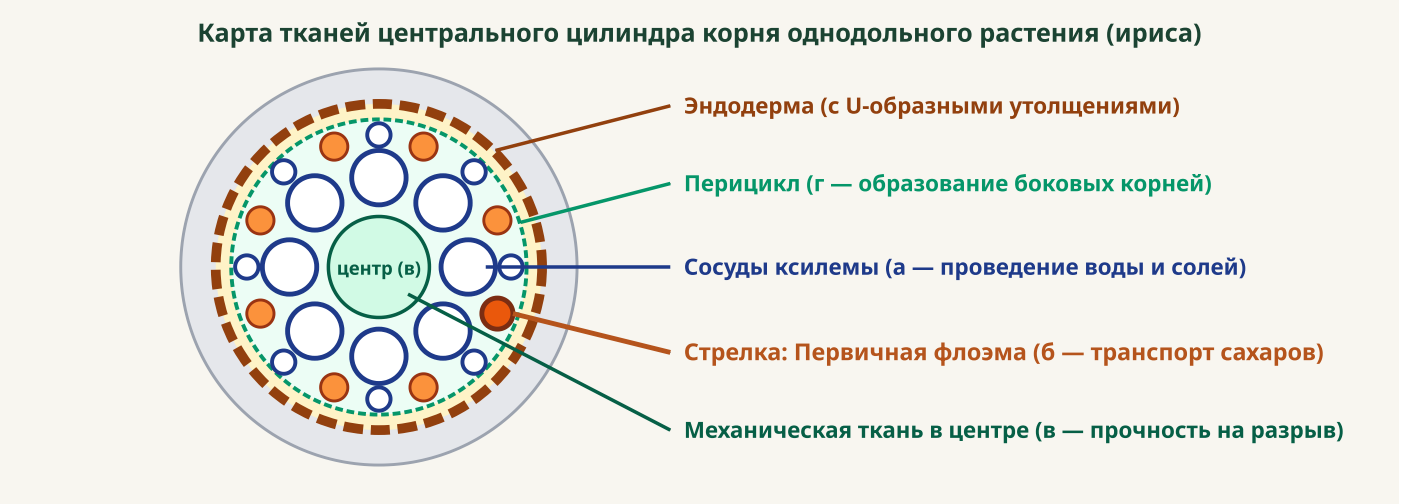


Рис. к заданию 10. Схема расположения тканей в полиархном радиальном пучке корня ириса и их соответствие функциям а)–г).

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Зачем механическая ткань в корне собрана в центре, а в стебле — по краям (Закон биомеханики С. Швенденера):** Корень в почве испытывает нагрузку на **растяжение (разрыв)**, когда ветер раскачивает надземную часть растения — как трос или канат, поэтому прочные элементы в корне компактно собраны в самом центре (в осевом цилиндре). А стебель испытывает нагрузку на **изгиб**, а при изгибе максимальное сжатие и растяжение возникают на периферии цилиндра — поэтому в стебле механические ткани (колленхима, склеренхима) расположены ближе к краям или по углам!

[g8b-q11] № 11 · Тест 11 · Паразитический минимализм бычьего цепня — почему исчезли органы дыхания и пищеварения, но остались органы выделения

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

У бычьего цепня имеются специальные органы:

- **а)** дыхания и выделения
- **б)** только для дыхания
- **в)** только для выделения
- **г)** ни для дыхания, ни для выделения

КЛЮЧ

Ключ: в) только для выделения

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) только для выделения.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** объект **«бычий цепень»** (класс Ленточные черви, тип Плоские черви) и пара систем органов — **«дыхания»** и **«выделения»**.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Проверка наличия органов дыхания у плоских червей):** Ни у одного представителя типа Плоские черви (даже у свободноживущей белой планарии!) нет специальных органов

дыхания (нет ни жабр, ни лёгких, ни трахей). Более того, бычий цепень живёт в просвете тонкого кишечника человека, где свободного кислорода практически нет (**анаэробная среда**), поэтому дышит он бескислородным путём (гликолизом). Значит, пункты «а» и «б» неверны.
2. **Шаг 2 (Проверка наличия органов выделения):** При анаэробном расщеплении углеводов образуется множество токсичных кислых продуктов обмена (органических кислот — молочной, янтарной, летучих жирных кислот), а также необходимо поддерживать водно-солевой баланс (осморегуляцию). Для этого у всех плоских червей, включая бычьего цепня, хорошо развита специальная выделительная система **протонефридиального типа**!
3. **Вывод:** У бычьего цепня имеются специальные органы **в) только для выделения**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: У бычьего цепня, как и у всех плоских червей, отсутствуют специальные органы дыхания (а также кровеносная и пищеварительная системы), поскольку он обитает в бескислородной среде кишечника и получает энергию путём бескислородного расщепления гликогена. При этом у него есть настоящие специализированные органы выделения — протонефридии, удаляющие продукты обмена и регулирующие осмотическое давление.

Подробный биологический механизм:

- **Как устроены органы выделения бычьего цепня (протонефридии):** В паренхиме каждого членика (проглоттиды) стробилы червя разбросаны особые терминальные («звёздчатые») клетки — **циртоциты**. Внутрь канальца такой клетки направлен пучок длинных биением работающих ресничек, напоминающий колеблющийся язычок свечи («мерцательное пламя»). Движение ресничек создаёт отрицательное давление, за счёт которого тканевая жидкость фильтруется через тонкие щели в стенке клетки внутрь микроканальцев. Мелкие канальцы сливаются в **два крупных боковых продольных выделительных канала**, тянущихся вдоль всего тела червя (в задней части каждого членика они соединены поперечной перемычкой и открываются наружу на последнем членике).
- **Связь «строение → функция → среда обитания» (Олимпиадный уровень):** В ходе эволюции предки ленточных червей перешли к эндопаразитизму в кишечнике позвоночных. Те особи, которые не тратили ресурсы на развитие громоздкой пищеварительной трубки в среде, уже заполненной готовыми мономерами (глюкозой и аминокислотами хозяина), получили преимущество в скорости роста и плодовитости. В результате пищеварительная система полностью исчезла (**общая дегенерация**, или катаморфоз), а всасывание пищи взяла на себя специализированная наружная покровная ткань — **тегумент**, образующий миллионы микротрихий (выростов, аналогичных микроворсинкам кишечника человека!). Но выделительную систему утратить было нельзя: без постоянного выведения органических кислот (продуктов брожения) червь отравил бы сам себя за считанные часы!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) дыхания и выделения:** *В чём ошибка:* специальных органов дыхания у плоских червей нет. *Когда стал бы верным:* например, для морских многощетинковых кольчатых червей (у пескожила и нереис есть кожные *жабры* и органы выделения — *метанефридии*), моллюсков, членистоногих или позвоночных.
- **б) только для дыхания:** *В чём ошибка:* всё с точностью до наоборот — органов дыхания нет, а органы выделения есть.
- **г) ни для дыхания, ни для выделения:** *В чём ошибка:* отрицается наличие протонефридиев. *Почему включили:* главная ловушка! Ученики помнят, что у бычьего цепня в связи с паразитизмом произошла редукция многих систем органов (нет пищеварительной системы, нет глаз, нет органов дыхания), и по инерции думают, что у него «вообще ничего нет, кроме половой системы». *Когда стал бы верным:* для кишечнополостных (гидры, медузы) или губок, у которых нет ни специальных органов дыхания, ни специальных органов выделения!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Когнитивная ловушка («Тотальная дегенерация паразита»):** Запомни точный список того, что у ленточных червей (бычьего и свиного цепней, широкого лентеца, эхинококка) **ЕСТЬ**, и того, чего у

них **НЕТ**:

- **НЕТ (4 системы):** пищеварительной (совсем нет рта и кишечника!), дыхательной, кровеносной, сложных органов чувств (глаз).
- **ЕСТЬ (5 систем):** покровная (тегумент с микротрихиями), мышечная (кожно-мускульный мешок), нервная (лестничного/ортогонального типа), **выделительная (протонефридии)** и мощнейшая гермафродитная **половая система**!

- **Правило-предостережение:** *«Запомни: бычий цепень потерял рот и кишечник, но НЕ потерял выделительную систему (протонефридии) — даже в раю из готовой глюкозы нужно выносить "мусор"!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология: Протонефридии** — от греч. *protos* («первый, первичный») и *nephros* («почка») = «первичные почки» (замкнутые со стороны паренхимы канальцы со звёздчатыми клетками).
- **Ассоциация:** Звёздчатая клетка протонефридия работает как **микроскопический пылесос**: пучок ресничек («мерцательное пламя») внутри трубки создаёт тягу, засасывающую жидкие отходы из паренхимы через ситечко в стенке клетки.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Эволюция органов выделения беспозвоночных (любимый вопрос ВсОШ!):**
  - **Губки и Кишечнополостные:** специальных органов выделения нет (диффузия всей поверхностью тела).
  - **Плоские черви:** *протонефридии* (разветвлённые канальцы с пламенными клетками — циртоцитами).
  - **Круглые черви (Нематоды):** видоизменённые шейные кожные железы (1–2 гигантские клетки с боковыми внутриклеточными каналами в валиках гиподермы) + фагоцитарные «звёздчатые» клетки.
  - **Кольчатые черви:** *метанефридии* (открываются ресничной воронкой — нефростомом — в полость одного сегмента, а выделительной порой — в следующем сегменте).

[g8b-q12] № 12 · Тест 12 · Зародышевые листки трёхслойных животных — что даёт мезодерма у плоских червей

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Какие органы развиваются из мезодермы у плоских червей?

- **а)** мышцы и эпителий
- **б)** мышцы и паренхима
- **в)** кишечник и паренхима
- **г)** кишечник и мышцы

КЛЮЧ

Ключ: б) мышцы и паренхима

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) мышцы и паренхима.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** слово **«мезодерма»** (средний зародышевый листок) и объект **«плоские черви»**.
- **Логическая цепочка:**

1. **Шаг 1 (Отсев производных эктодермы и энтодермы):** Вспомним три зародышевых листка:
   - *Эктодерма (наружный листок)* образует то, чем животное контактирует с внешним миром: покровный **эпителий** (кожу/ресничный эпителий), нервную систему и органы чувств, а также переднюю кишку (глотку). Значит, вариант «а» (содержит эпителий) отпадает!
   - *Энтодерма (внутренний листок)* образует первичную кишку — эпителий средней кишки (**кишечник**) и пищеварительные железы. Значит, варианты «в» и «г» (содержат кишечник) сразу отпадают!
2. **Шаг 2 (Проверка производных мезодермы):** Между эктодермой и энтодермой у плоских червей закладывается третий (средний) листок — **мезодерма**, из которого формируются все внутренние ткани между кожей и кишкой: слои гладких **мышц** (кольцевые, продольные, диагональные, спинно-брюшные) и рыхлая соединительная ткань — **паренхима**, заполняющая всё пространство внутри тела (а также половая система и канальцы протонефридиев).
3. **Вывод:** Правильный ответ — **б) мышцы и паренхима**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Плоские черви — первые в эволюции трёхслойные животные, у которых в эмбриогенезе между наружной эктодермой и внутренней энтодермой появляется средний зародышевый листок — мезодерма. Именно из мезодермы у них развиваются все мышечные слои и соединительная ткань — паренхима, заполняющая промежутки между органами.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Почему появление мезодермы стало гигантским ароморфозом:** У двухслойных животных (стрекающих — гидры, медуз, кораллов) между эктодермой и энтодермой лежит лишь студенистая неклеточная (или бедная клетками) прослойка — *мезоглея*, а сократительные волоконца есть только у оснований эпителиально-мускульных клеток. Появление настоящего третьего зародышевого листка — **мезодермы** — у предков плоских червей позволило:
  1. Сформировать мощные самостоятельные пучки и пласты **настоящей мышечной ткани** (кольцевые, продольные, косые и дорсовентральные мышцы), что обеспечило активное направленное ползание и привело к появлению **двусторонней (билатеральной) симметрии** и обособлению головного конца тела (цефализации)!
  2. Сформировать **паренхиму (мезенхиму)** — губчатую ткань внутренней среды, которая служит гидроскелетом (опорой для мышц), распределяет питательные вещества от слепо замкнутого кишечника ко всем клеткам тела (выполняя роль ещё отсутствующей кровеносной системы), запасает гликоген и жиры и содержит стволовые клетки — **необласты**, обеспечивающие фантастическую регенерацию планарий!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) мышцы и эпителий:** *В чём ошибка:* покровный эпителий развивается из **эктодермы** (а кишечный эпителий — из энтодермы). *Когда стал бы верным:* если бы спрашивали о совместных производных эктодермы (покровный эпителий) и мезодермы (мышцы), образующих кожно-мускульный мешок.
- **в) кишечник и паренхима / г) кишечник и мышцы:** *В чём ошибка:* средняя кишка (слепо замкнутый разветвлённый кишечник планарии и сосальщиков) развивается из **энтодермы** (за исключением мускулистой эктодермальной глотки!). *Когда стали бы верными:* если бы вопрос был о производных энтодермы и мезодермы.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Когнитивная ловушка («Кожно-мускульный мешок = один листок»):** Поскольку у червей покровный эпителий и слои мышц срастаются в единый функциональный орган — **кожно-мускульный мешок**, многие школьники думают, что он целиком происходит из одного зародышевого листка. Ни в коем случае! Кожно-мускульный мешок имеет **двойное происхождение**: его «кожная» часть (однослойный ресничный эпителий или тегумент) — из **эктодермы**, а «мускульная» часть (кольцевые, косые и продольные мышцы) — из **мезодермы**!

- **Хитрая ловушка про кишечник плоских червей:** У плоских червей кишечник состоит из двух отделов разного эмбрионального происхождения: **передняя кишка (рот и мускулистая глотка)** развивается путём впячивания наружного покрова и поэтому происходит из **эктодермы**, а **средняя кишка (слепо замкнутые ветви кишечника)** — из **энтодермы**! (Задней кишки и анального отверстия у плоских червей ещё нет).
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: снаружи и в нервах — эктодерма, внутри кишки — энтодерма, а всё, что между ними (мышцы, паренхима, половые железы) — мезодерма!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология трёх зародышевых листков (от греч. *derma* — «кожа, пласт, листок»):**
  - **Эктодерма** (*ektos* — «снаружи»): покровный эпителий, нервная система, органы чувств, передняя кишка (глотка).
  - **Мезодерма** (*mesos* — «средний, промежуточный»): мышцы, паренхима, половая система, выделительные каналы.
  - **Энтодерма** (*entos* — «внутри»): средняя кишка и пищеварительные железы.
- **Бытовая ассоциация «Бутерброд (сэндвич) планарии»:** Верхняя корочка хлеба (**эктодерма**) — это кожа и датчики-нервы; нижняя корочка, выстилающая пищеварительный мешок (**энтодерма**) — это стенка кишечника; а сочная сытная начинка посередине (**мезодерма**) — это **мясо (мышцы)** и связующий **соус-паренхима**!

7 Визуализация

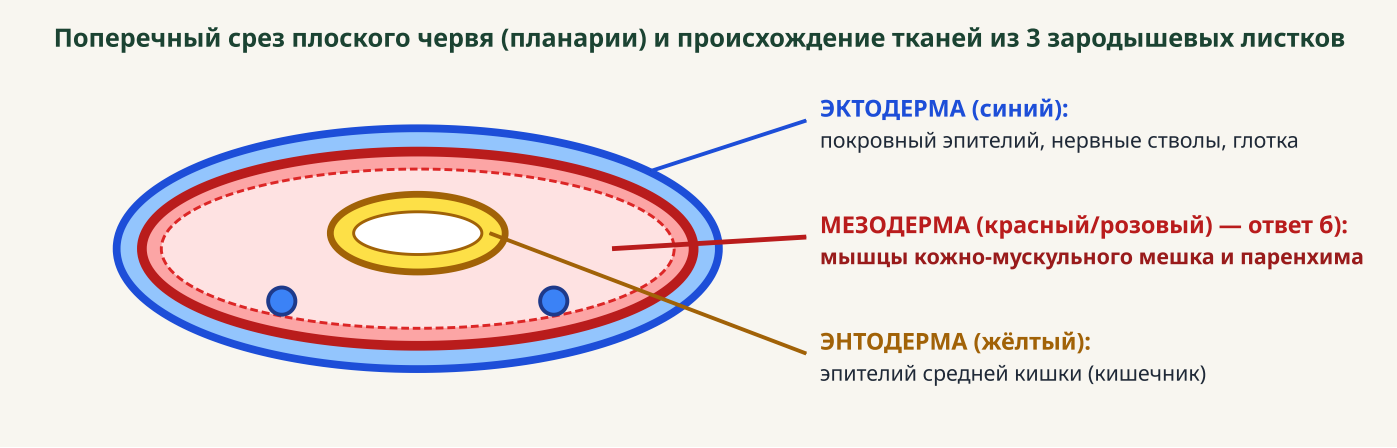


Рис. к заданию 12. Три зародышевых листка на поперечном срезе планарии: мышцы и паренхима целиком формируются из мезодермы.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Эволюция полости тела (Ацеломаты → Псевдоцеломаты → Целоматы):**
  - У **Плоских червей** полости тела нет вообще (пространство между органами заполнено мезодермальной *паренхимой* — поэтому их называют **паренхиматозными, или ацеломическими** животными).
  - У **Круглых червей (Нематод)** паренхима исчезает и появляется **первичная полость тела (псевдоцель)**, заполненная жидкостью под высоким давлением (гидроскелет), но не имеющая собственной мезодермальной эпителиальной выстилки.
  - У **Кольчатых червей, Моллюсков, Членистоногих и Хордовых** формируется **вторичная полость тела (целом)**, со всех сторон выстланная собственным мезодермальным эпителием (*мезотелием*)!

[g8b-q13] № 13 · Тест 13 · Терминология шелководства — что такое «грена» тутового шелкопряда

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Грена тутового шелкопряда — это:

- **а)** куколка
- **б)** гусеница
- **в)** кладка яиц шелкопряда
- **г)** семья гусениц

КЛЮЧ

Ключ: в) кладка яиц шелкопряда

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) кладка яиц шелкопряда.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** специальный зоологический и сельскохозяйственный термин **«грена тутового шелкопряда»**.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Лингвистическая подсказка):** Слово «грена» пришло в русскую биологическую и агрономическую литературу из французского языка (фр. *graine* — «зерно, семечко», однокоренное со словами *гранула* и *гранат* — «зернистый»).
  2. **Шаг 2 (Сопоставление со стадиями цикла развития бабочки):** Какая стадия развития бабочки тутового шелкопряда (*Bombyx mori*) внешне выглядит как россыпь мелких плоских овальных зёрнышек или семян (диаметром около 1–1,5 мм), которые заготавливают, хранят в прохладе всю зиму и продают на вес в шелководческих хозяйствах? Это **кладка яиц шелкопряда**!
  3. **Вывод:** Грена — это **в) кладка яиц шелкопряда**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Грена — это специальное название яиц (кладки яиц) бабочки тутового шелкопряда, используемое в биологии и шелководстве. Своё название эти яйца получили за поразительное внешнее сходство с мелкими семенами (зёрнышками) растений.

Подробный биологический механизм:

- **Полный цикл развития тутового шелкопряда (*Bombyx mori*, отряд Чешуекрылые):** Тутовый шелкопряд — полностью одомашненное насекомое с **полным превращением (голометаморфозом)**, в дикой природе уже не встречающееся:
  1. **Яйцо (грена):** После спаривания малоподвижная, утратившая способность летать и питаться взрослая самка откладывает от 300 до 700 мелких сплюснутых овальных яиц — **грену**. Именно на стадии грены происходит зимняя *диапауза* (состояние физиологического покоя зародыша), пока весной на деревьях шелковицы (тутовника, *Morus*) не распустятся свежие листья.
  2. **Личинка (гусеница):** Вылупившиеся из грены гусеницы («черви» шелководов) около месяца непрерывно поедают исключительно листья тутового дерева (монофагия!), 4 раза линяют и увеличивают массу тела в 10 000 раз!
  3. **Куколка в коконе:** Перед окукливанием гусеница выделяет из парных видоизменённых слюнных (лабиальных) **прядильных желёз** на нижней губе непрерывную белковую нить (из белков *фиброина* и клейкого *серицина*) длиной до 1000–1500 метров и завивает вокруг себя плотный шелковистый **кокон**, внутри которого превращается в куколку.
  4. **Имаго (взрослая бабочка):** При выходе из кокона бабочка выделяет щелочную жидкость с ферментом *коконазой*, растворяющую серицин и прорывающую нити на одном полюсе кокона. Поэтому в шелководстве основную часть коконов до выхода бабочек обрабатывают горячим

паром и разматывают на натуральный шёлк, а лучшую часть коконов оставляют на *гренажных заводах* для получения бабочек и новой **грены**!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) куколка:** *В чём ошибка:* куколка находится внутри шелковистого кокона (тип куколки у бабочек — *покрытая*), она не называется греной.
- **б) гусеница:** *В чём ошибка:* гусеница — это эруковидная личинка чешуекрылых с грызущим ротовым аппаратом, 3 парами членистых грудных ног и ложными брюшными ножками.
- **г) семья гусениц:** *В чём ошибка:* тутовый шелкопряд не является общественным насекомым и не образует «семей».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Анатомическая ловушка про шёлк (Гусеница vs Паук):** На олимпиадах часто спрашивают: «Гомологичны ли шелкоотделительные (прядильные) железы гусеницы тутового шелкопряда и паутинные железы паука-крестовика?». Правильный ответ — **НЕТ, это аналогичные органы (конвергенция)!** У гусеницы шелкопряда шёлковая нить выделяется на **голове** (из протоков видоизменённых слюнных желёз на нижней губе), а у паука паутина выделяется на **заднем конце брюшка** из паутинных бородавок (видоизменённых брюшных конечностей)!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: ГРЕНА — это яйца ("зёрна") шелкопряда, а шёлковую нить кокона прядёт ГУСЕНИЦА перед превращением в куколку!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология и ассоциация: Грена** = фр. *graine* («зерно») = лат. *granum* («зерно, гранула»). Представь пакетик с маковыми зёрнышками: именно так выглядит кладка яиц шелкопряда — **грена**! (Вспомни также знаменитые опыты советского генетика Б. Л. Астаурова по искусственному партеногенезу и получению клонов тутового шелкопряда путём прогревания неоплодотворённой *грены* в воде при 46 °C!).

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Специальные названия кладок яиц у других беспозвоночных и позвоночных на олимпиадах:**
  - У **тутового шелкопряда** кладка яиц — **грена**;
  - У **саранчовых** кладка яиц в почве, сцементированная пенистыми выделениями в плотный земляной бочонок, — **кубышка**;
  - У **тараканов и богомолов** капсула с яйцами — **оотека** (от греч. *oon* — «яйцо» и *theke* — «вместилище, ящик»);
  - У **рыб и земноводных** яйца без твёрдых зародышевых оболочек (анамнии) — **икра**.

[g8b-q14] № 14 · Тест 14 · Экологические группы гидробионтов и пищевые цепи моря — кто не питается планктоном

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Какое животное никогда (ни на одной стадии) не питается планктоном?

- **а)** мидия
- **б)** копепода
- **в)** медуза
- **г)** кальмар

КЛЮЧ

Ключ: г) кальмар

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) кальмар *(в рамках школьного и олимпиадного курса зоологии 8 класса: активный нектонный хищник с прямым развитием без планктонной личинки; ниже также разобран олимпиадный нюанс питания молоди в природе)*.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** уточнение **«никогда (ни на одной стадии) не питается планктоном»** и четыре морских животных: *мидия* (двустворчатый моллюск), *копепода* (веслоногий рачок), *медуза* (стрекающее), *кальмар* (головоногий моллюск).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Что такое планктон): Планктон** (от греч. *planktos* — «блуждающий, парящий») — совокупность мелких организмов (одноклеточных водорослей — фитопланктона, а также простейших, мелких рачков, коловраток и личинок — зоопланктона), обитающих в толще воды и не способных противостоять переносу течениями.
  2. **Шаг 2 (Проверка рациона взрослых особей и личинок):**
     - **а) Мидия:** взрослая мидия — неподвижный донный *фильтратор*, который непрерывно прогоняет воду через мантийную полость и жабры, отцеживая **фито- и зоопланктон** (и органический детрит); кроме того, её планктонная личинка (велигер) питается одноклеточным фитопланктоном.
     - **б) Копепода (веслоногий рачок):** сама является главной частью морского и пресноводного зоопланктона и на всех стадиях (науплиус, копеподит, взрослый рачок) питается **фитопланктоном** и мелким зоопланктоном.
     - **в) Медуза:** пелагический хищник, основу питания которого (как на стадии эфиры, так и у взрослой медузы) составляет **зоопланктон** (копеподы, икра, личинки беспозвоночных и рыб).
     - **г) Кальмар:** представитель класса Головоногие моллюски (*Cephalopoda*). В отличие от двустворчатых и брюхоногих моллюсков, у кальмаров **развитие прямое** (из яйца выходит сформированный маленький кальмар, планктонной личинки трохофоры/велигера нет!), а сами кальмары — быстрые пелагические хищники (**нектон**), охотящиеся с помощью ловчих щупалец и рогового клюва на стайную рыбу и макрофауну.
  3. **Вывод:** В школьной и олимпиадной программе 8 класса правильный ответ — **г) кальмар**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Мидия (фильтратор), веслоногий рачок копепода и медуза напрямую зависят от планктона как основного источника пищи. Кальмар же относится к нектону — активно плавающим хищникам с прямым развитием (без стадии планктонной личинки), которые охотятся на рыбу и крупных беспозвоночных.

Подробный биологический механизм и олимпиадная точность:

- **Школьное упрощение и точная научная норма (Олимпиадный уровень):**
  - **Как пишут в тестах 7–8 класса:** У большинства морских моллюсков (например, у мидии) развитие *непрямое* — из яйца выходит планктонная ресничная личинка (трохофора → велигер), питающаяся микроскопическим фитопланктоном. А у головоногих моллюсков (кальмара, осьминога, каракатицы) яйца крупные, богаты желтком, и развитие **прямое** (без личинки), поэтому сразу формируется хищник с щупальцами и роговыми челюстями («клювом попугая»), относящийся к **нектону** и питающийся рыбой. Именно на этом противопоставлении («мидия с велигером vs кальмар с прямым развитием») построен данный вопрос.
  - **А как на самом деле в морской биологии?** На всероссийской олимпиаде старшеклассников важно знать, что в реальном океане крошечная молодь кальмаров (длиной всего несколько миллиметров, которую океанологи называют *параларвой*) в первые недели жизни после вылупления физически не может поймать крупную рыбу и охотится на мелких планктонных ракообразных (тех же копепод и эвфаузиид — криль)! Однако в тестах с выбором одного ответа

из четвёрки «мидия — копепода — медуза — кальмар» однозначно выбирается **г) кальмар** как единственный представитель *нектона* с *прямым развитием*.

Полный разбор всех остальных вариантов (дистракторов):

- **а) мидия:** Двустворчатый моллюск (*Mytilus*), биофильтратор бентоса. Реснички на жабрах и ротовых лопастях создают ток воды через вводной сифон, улавливая клетки фитопланктона, простейших и детрит. Одна мидия профильтровывает до 50–70 литров воды в сутки!
- **б) копепода:** Веслоногие ракообразные (отряд *Copepoda* — калянус, циклоп, диаптомус) — самые многочисленные многоклеточные животные в океане, главные первичные консументы морских экосистем, поедающие диатомовые и перидиниевые водоросли фитопланктона.
- **в) медуза:** Свободноплавающая стадия стрекающих (классы Сцифоидные и Гидроидные), захватывающая зоопланктон стрекательными щупальцами и ротовыми лопастями.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Терминологическая ловушка («Копепода»):** Многие восьмиклассники пугаются незнакомого латинского слова **«копепода»** (*Copepoda*) и выбирают его наугад. Запомни: **копеподы — это веслоногие рачки** (знакомый тебе по учебнику пресноводный *циклоп* и морской *калянус*)!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни три главные экологические группы водных организмов: ПЛАНКТОН парит в толще воды (копеподы, медузы, личинки велигеры), НЕКТОН активно плывёт против течения (кальмары, рыбы, киты), а БЕНТОС живёт на дне (взрослые мидии, крабы, камбала)!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:**
  - **Копепода (*Copepoda*)** — от греч. *kope* («весло») + *pous, podos* («нога») = «веслоногие» (их грудные ножки при плавании работают синхронно, как вёсла на лодке).
  - **Планктон** — от греч. *planktos* — «блуждающий, носимый течением».
  - **Нектон** — от греч. *nektos* — «плавающий» (активные пловцы: кальмары, рыбы, дельфины).
  - **Бентос** — от греч. *benthos* — «глубина, дно».

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Крупнейшие фильтраторы планктона среди позвоночных:** Парадоксально, но самые гигантские животные нашей планеты (представители мощного нектона!) питаются исключительно мелким планктоном (крилем, копеподами): это **усатые киты** (синий кит, финвал, гренландский кит), а среди хрящевых рыб — **китовая акула, гигантская акула и скат манта (морской дьявол)**!

[g8b-q15] № 15 · Тест 15 · Зоогеография и охрана природы — какие млекопитающие занесены в Красную книгу Республики Беларусь

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

В Красную книгу Республики Беларусь занесены:

- **1)** выхухоль
- **2)** барсук
- **3)** енот
- **4)** рыжая вечерница
- **5)** нерпа
- **6)** красный волк
- **7)** лесной кот

- **а)** 1, 2, 3, 6
- **б)** 2, 5, 6, 7
- **в)** 1, 2, 7

- **г)** 1, 6

КЛЮЧ
Ключ: в) 1, 2, 7

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
в) 1, 2, 7 *(выхухоль, барсук, лесной кот)*.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** географическая привязка **«Красная книга Республики Беларусь»** и список из 7 видов млекопитающих с комбинациями ответов.
- **Логическая цепочка (метод зоогеографического исключения — работает даже без заучивания списков наизусть!):**
  1. **Шаг 1 (Отсекаем виды, которые вообще не могут быть в Красной книге Беларуси):**
     - Посмотрим на 6) красный волк (*Cuon alpinus*): это хищник гор Южной и Центральной Азии (Гималаи, Тянь-Шань, Индостан, заходил на юг Дальнего Востока России). В Беларуси он никогда в истории не обитал! Исключаем все варианты, где есть цифра **6** — мгновенно отпадают **а)**, **б)** и **г)**!
     - Проверим также 5) нерпа (кольчатая или байкальская нерпа — обитатель холодных морей и озера Байкал; в Беларуси нет выхода к морю!) и 3) енот (американский енот-полоскун — чужеродный инвазивный вид, акклиматизированный в СССР; инвазивные виды в Красную книгу не заносят!).
  2. **Шаг 2 (Проверка оставшейся комбинации «в) 1, 2, 7»):**
     - 2) барсук (*Meles meles*) и 7) европейский лесной кот (*Felis silvestris*) — редкие аборигенные хищные млекопитающие лесов Беларуси, официально занесённые в Красную книгу Республики Беларусь.
     - 1) русская выхухоль (*Desmana moschata*) — реликтовое полуводное насекомоядное млекопитающее, исторически обитавшее в пойме Днепра на территории Беларуси (включено в списки охраняемых/исчезнувших с территории страны видов Красной книги РБ).
  3. **Вывод:** Единственно верная комбинация — **в) 1, 2, 7**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: В национальную Красную книгу включаются только редкие, уязвимые или исчезающие виды местной (аборигенной) фауны данной страны. Метод исключения чужеродных для Беларуси видов (азиатского красного волка, морской нерпы и инвазивного американского енота-полоскуна) безошибочно приводит к ответу «в) 1, 2, 7» (выхухоль, барсук, лесной кот).

Подробный биологический разбор всех 7 животных из списка:

- **1) Выхухоль (русская выхухоль, или хохуля, *Desmana moschata*):** Реликтовое полуводное млекопитающее из отряда **Насекомоядные (*Eulipotyphla*)**, близкий родственник крота (семейство Кротовые!). Имеет длинный подвижный хоботок, плавательные перепонки между пальцами и уплощённый с боков чешуйчатый хвост с мускусной железой. Исторически встречалась в бассейне Днепра; ключ олимпиады относит её к видам Красной книги РБ.
- **2) Барсук (*Meles meles*):** Крупный представитель семейства **Куньи (*Mustelidae*)** отряда Хищные. Единственный представитель куньих нашей фауны, впадающий в настоящий зимний сон в глубоких многоярусных норах («барсучьих городищах»). По ключу олимпиады — вид Красной книги Республики Беларусь.
- **7) Европейский лесной кот (*Felis silvestris*):** Дикий аборигенный представитель семейства Кошачьи в широколиственных и смешанных лесах Полесья и Беловежской пущи (не путать с одичавшими домашними кошками: у лесного кота толстый тупо обрубленный пушистый хвост с несколькими чёткими чёрными кольцами и чёрным кончиком). По ключу олимпиады — вид Красной книги РБ.

- **3) Енот (енот-полоскун, *Procyon lotor*):** Родина — Северная Америка. В Европу и на территорию бывшего СССР завезён человеком. Будучи чужеродным (инвазивным) видом, разоряющим гнёзда редких птиц, в Красную книгу не заносится.
- **4) Рыжая вечерница (*Nyctalus noctula*):** Крупная перелётная летучая мышь (отряд Рукокрылые). Обычный вид летучих мышей, поэтому в ключе олимпиады к краснокнижным не отнесён.
- **5) Нерпа (род *Pusa*):** Безухий тюлень (кольчатая нерпа в Балтийском и северных морях, каспийская и байкальская нерпы). В сухопутной Беларуси не обитает.
- **6) Красный волк (*Cuon alpinus*):** Редкий горный хищник Южной и Восточной Азии (занесён в Международную Красную книгу МСОП и Красную книгу РФ, но никогда не жил в Европе и Беларуси).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Две главные систематические ловушки на олимпиадах:**
  1. **Выхухоль — НЕ грызун!** Из-за полуводного образа жизни и созвучия со словами «ондатра» и «нутрия» школьники часто записывают выхухоль в отряд Грызуны. На самом деле выхухоль относится к отряду **Насекомоядные** (семейство Кротовые) — у неё нет долотообразных резцов без корней и нет диастемы, а зубы остробугорчатые!
  2. **Списки Красной книги меняются** от издания к изданию, поэтому категории охраны и точный состав списка лучше проверять по действующему изданию Красной книги Республики Беларусь.
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: в Красную книгу любой страны заносят только КОРЕННЫХ (аборигенных) редких обитателей этой территории — ни чужеземный красный волк, ни морская нерпа, ни завезённый из Америки енот-полоскун туда попасть не могут!»*

6 Методики запоминания

- **Ассоциативное правило «Три фильтра Красной книги Беларуси»:**
  - Фильтр 1 (География): в Беларуси нет гор Азии (минус *красный волк*) и нет морей (минус *нерпа*).
  - Фильтр 2 (Происхождение): американских переселенцев не охраняют (минус *енот-полоскун*).
  - Остаются коренные лесные и речные редкости: **Выхухоль (1) + Барсук (2) + Лесной кот (7)**!

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Символы Красной книги Беларуси и России на олимпиадах:** Обязательно помни других знаковых краснокнижных млекопитающих Беларуси, которых регулярно спрашивают на олимпиадах: **европейский зубр** (*Bison bonasus*), **европейская рысь** (*Lynx lynx*), **бурый медведь** (*Ursus arctos*), **обыкновенная летяга** (*Pteromys volans*), **садовая, орешниковая и полчок сони**, **европейская норка** (*Mustela lutreola* — вытесняемая инвазивной американской норкой!) и **обыкновенный хомяк**.

[g8b-q16] № 16 · Тест 16 · Протистология в деталях — чем амёба обыкновенная отличается от инфузории-туфельки

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Амеба обыкновенная отличается от инфузории-туфельки следующими признаками:

- **1)** способностью образовывать ложноножки
- **2)** отсутствием сократительных вакуолей
- **3)** паразитическим образом жизни
- **4)** отсутствием полового процесса

- **а)** только 1
- **б)** 3, 4
- **в)** 1, 4

- **г)** только 2

КЛЮЧ
Ключ: в) 1, 4

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
в) 1, 4.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** видовое название **«амёба обыкновенная»** (не дизентерийная!), объект сравнения **«инфузория-туфелька»** и 4 признака.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Проверка признака 1 — ложноножки):** Амёба обыкновенная (*Amoeba proteus*) не имеет плотной клеточной оболочки (пелликулы), поэтому образует временные выросты цитоплазмы — **ложноножки (псевдоподии)** для передвижения и захвата пищи. Инфузория-туфелька покрыта эластичной пелликулой, имеет постоянную форму тела и передвигается с помощью ресничек. Значит, признак **1 верен**! (Сразу остаются только варианты «а» и «в»).
  2. **Шаг 2 (Проверка признака 4 — отсутствие полового процесса):** У инфузории-туфельки есть два ядра (вегетативный макронуклеус и генеративный микронуклеус) и хорошо изученный половой процесс — **конъюгация**. А у амёбы обыкновенной ядро одно и **половой процесс полностью отсутствует** — она размножается исключительно бесполым путём (митотическим делением надвое). Значит, признак **4 тоже верен**!
  3. **Шаг 3 (Контрольная проверка признаков 2 и 3):** И амёба обыкновенная, и инфузория-туфелька — *свободноживущие пресноводные* простейшие, поэтому у обеих **есть сократительные вакуоли** (признак 2 неверен) и обе ведут **свободноживущий**, а не паразитический образ жизни (признак 3 неверен).
  4. **Вывод:** Правильный ответ — **в) 1, 4**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Амёба обыкновенная и инфузория-туфелька живут в одной и той же пресноводной среде (поэтому обе свободноживущие и обе имеют сократительные вакуоли для откачки избытка воды). Однако амёба отличается от инфузории двумя фундаментальными чертами: она передвигается и захватывает пищу с помощью ложноножек (1) и не имеет полового процесса в жизненном цикле (4).

Подробный биологический механизм:

- **Как образуются ложноножки у амёбы (Олимпиадный уровень — цитоскелет):** Цитоплазма амёбы разделена на два слоя: наружный плотный прозрачный гель — *эктоплазму* и внутренний жидкий зернистый золь — *эндоплазму*. В основе образования ложноножки (псевдоподии) лежит обратимая сборка и разборка белковых микрофиламентов **актина** и работа моторного белка **миозина** с затратой АТФ: в месте будущего выступа корковый слой актина локально разжижается, сокращение актомиозиновой сети на заднем конце тела (в *уродии*) выжимает жидкую эндоплазму вперёд, а по бокам новой ложноножки эндоплазма снова переходит в плотный гель эктоплазмы!
- **Почему у обеих есть сократительная вакуоль (Закон осмоса):** Пресная вода пруда — это **гипотонический раствор** (концентрация солей в ней намного ниже, чем в цитоплазме простейшего). По закону осмоса вода непрерывно стремится внутрь клетки через полупроницаемую мембрану. Без **сократительной (пульсирующей) вакуоли**, которая регулярно выкачивает избыток воды наружу, и амёбу, и инфузорию просто разорвало бы внутренним давлением!

Полный разбор неверных признаков (дистракторов 2 и 3):

- **2) отсутствие сократительных вакуолей:** *В чём ошибка:* у пресноводной амёбы обыкновенной **есть** одна шаровидная сократительная вакуоль (сокращается раз в 1–5 минут), а у инфузории-

туфельки — две сложные сократительные вакуоли с венчиком приводящих канальцев (сокращаются каждые 10–20 секунд). *Когда стал бы верным:* если бы речь шла о **морских** простейших (например, фораминиферах или радиоляриях) или об **эндопаразитических** простейших (например, дизентерийной амёбе или малярийном плазмодии), живущих в изотонической среде!

- **3) паразитический образ жизни:** *В чём ошибка: Амёба обыкновенная* (*Amoeba proteus*) — мирный свободноживущий обитатель илистого дна пресных водоёмов, питающийся бактериями и одноклеточными водорослями. *Почему включили:* чтобы поймать тех, кто путает свободноживущую *амёбу обыкновенную* и патогенную *дизентерийную амёбу* (*Entamoeba histolytica*), вызывающую амёбную дизентерию (амёбиаз) в толстом кишечнике человека!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Двойная ловушка («только 1» vs «1, 4»):** Многие на этом вопросе выбирают вариант **«а) только 1»**, потому что про ложноножки амёбы помнят все, а про отсутствие полового процесса у *Amoeba proteus* забывают! Обязательно запомни: у амёбы обыкновенной полового процесса нет (только митоз), а у инфузории-туфельки есть конъюгация с мейозом микронуклеусов!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: у пресноводных простейших есть сократительные вакуоли, а у морских и паразитических их, как правило, нет — концентрация солей в морской воде и в теле хозяина близка к концентрации в цитоплазме (исключения есть: например, у паразитической инфузории балантидия вакуоли сохраняются)»*

6 Методики запоминания

- **Сравнительная таблица двух классических простейших для олимпиад:**

Признак сравнения	Амёба обыкновенная (*Amoeba proteus*)	Инфузория-туфелька (*Paramecium caudatum*)
Покровы и форма тела	Только плазмалемма; форма тела **непостоянная**	Плотная эластичная **пелликула** с альвеолами; форма постоянная
Органоиды движения	Временные **ложноножки (псевдоподии)**	Многочисленные постоянные **реснички** (около 10–15 тыс.)
Захват пищи и удаление остатков	Любым участком тела; выбрасывание остатков в любом месте	Клеточная воронка → клеточный рот (цитостом) → глотка; удаление через **порошицу**
Сократительные вакуоли	**Есть** (1 простая шаровидная вакуоль)	**Есть** (2 сложные вакуоли с приводящими канальцами)
Ядерный аппарат	**Одно ядро** (одноядерная)	**Два ядра (ядерный дуализм):** макронуклеус + микронуклеус
Половой процесс	**Отсутствует** (только бесполое деление надвое)	**Есть — конъюгация** (обмен гаплоидными ядрами)

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

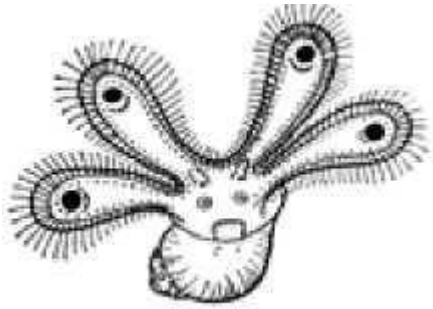
- **Что будет, если пересадить пресноводную амёбу в разбавленную или солёную воду:** На практическом туре ВсОШ часто дают задачу с графиком частоты пульсации сократительной вакуоли. Если добавить в воду немного соли (повысить осмотическую концентрацию среды), поток воды внутрь клетки ослабеет и **частота сокращений вакуоли уменьшится**, а в дистиллированной воде — наоборот, **возрастёт**!

[g8b-q17] № 17 · Тест 17 · Зоология планктонных личинок — как узнать «парусник» (велигер) морского моллюска

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

На рисунке изображена:



Оригинальный рисунок из задания 17 (личинка велигер с четырёхлопастным ресничным парусом и раковинкой).

- **а)** нимфа клеща
- **б)** личинка моллюска
- **в)** имаго паразитического насекомого
- **г)** личинка ракообразного

КЛЮЧ

Ключ: б) личинка моллюска

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) личинка моллюска *(планктонная личинка велигер, или «парусник», брюхоногого моллюска)*.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры на рисунке:** Обрати внимание на три яркие детали рисунка:
  1. Сверху раскинулись четыре крупные симметричные лопасти («крылья бабочки»), сплошь окаймлённые густой бахромой **ресничек**;
  2. В центре между лопастями видны два маленьких щупальца, два глазка и ротовое отверстие;
  3. А в самой нижней части тела (слева внизу) видна маленькая **спирально закрученная раковинка**!
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отсев членистоногих — пунктов «а», «в», «г»):** У всех членистоногих (клещей, насекомых и ракообразных) тело покрыто плотной хитиновой кутикулой, имеются *членистые конечности*, и у них **в принципе никогда не бывает наружных локомоторных ресничек**! Обилие ресничек по краю лопастей мгновенно исключает клеща (а), насекомое (в) и ракообразное (г)!
  2. **Шаг 2 (Идентификация по спиральной раковине и парусу):** Спиральная известковая раковинка внизу и четырёхлопастный ресничный парус (*велум*) сверху — это визитная карточка планктонной личинки морских брюхоногих (и двустворчатых) моллюсков, которая называется **велигер (парусник)**!
  3. **Вывод:** На рисунке изображена **б) личинка моллюска**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: На иллюстрации изображён велигер (парусник) — свободноплавающая планктонная личинка морских моллюсков. Своё название она получила благодаря мощному лопастному выросту головы — парусу (велуму), усаженному длинными ресничками, с помощью которых личинка парит в толще воды и загоняет в рот микроскопические водоросли.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Стадии развития морских моллюсков (Трохофора → Велигер → Взрослый моллюск):** У большинства морских брюхоногих (*Gastropoda*) и двустворчатых (*Bivalvia*) моллюсков развитие непрямое (с метаморфозом) и включает две последовательные планктонные личиночные стадии:
  1. **Трохофора:** ранняя микроскопическая личинка волчковидной формы с пояском ресничек (*прототрохом*) перед ртом и пучком ресничек на теменной пластинке (такая же личинка есть у морских кольчатых червей — полихет, что доказывает близкое эволюционное родство Моллюсков и Кольчатых червей в группе *Trochozoa*!).
  2. **Велигер (парусник):** развивается из трохофоры. Предротовой ресничный поясок сильно разрастается в две или четыре крупные плоские лопасти — **велум (парус)**, на спинной стороне раковинная железа выделяет зачаточную раковинку, а на брюшной стороне формируется зачаток мускулистой **ноги** и крышечки (оперкулума). Когда велигер готов к оседанию на дно, парус (велум) редуцируется (рассасывается), и молодой моллюск переходит к донному образу жизни!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) нимфа клеща:** *В чём ошибка:* нимфа клеща похожа на взрослого клеща и имеет 4 пары членистых ходильных ног (а личинка клеща — 3 пары членистых ног) и хелицеры с педипальпами; никаких ресничных лопастей и спиральной раковины у неё нет.
- **в) имаго паразитического насекомого:** *В чём ошибка:* у насекомых 3 отдела тела (голова, грудь, брюшко) и 3 пары членистых ног. *Почему включили:* четыре длинные лопасти паруса с «глазками» на концах внешне напоминают расправленные крылья причудливой бабочки или мухи.
- **г) личинка ракообразного:** *В чём ошибка:* ранняя планктонная личинка ракообразных называется **науплиус** — она имеет овальное несегментированное тело с одним непарным лобным («науплиальным») глазком и **тремя парами членистых придатков** (антеннулы, антенны и мандибулы), усаженных хитиновыми щетинками (а не ресничками!).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Золотое правило для любых олимпиад по зоологии («У Членистоногих и Круглых червей НЕТ ресничек!»):** У всех представителей надтипа Линяющие (*Ecdysozoa*), куда входят **Членистоногие** (ракообразные, паукообразные, насекомые, многоножки) и **Круглые черви (Нематоды)**, нет двигательных ресничек на поверхности тела (у нематод и многих ракообразных даже сперматозоиды без жгутиков, хотя у насекомых сперматозоиды со жгутиком). Если на рисунке видны реснички на поверхности тела — это на 100% НЕ членистоногое (а моллюск, кольчатый червь, плоский червь, иглокожее или инфузория)!
- **Исключения у пресноводных и сухопутных моллюсков:**
  - У **головоногих моллюсков** (кальмар, осьминог), а также у **легочных брюхоногих** (виноградная улитка, слизень, прудовик, катушка) развитие **прямое** — без стадий трохофоры и велигера!
  - А у пресноводных двустворчатых моллюсков — **беззубки и перловицы** — вместо свободного велигера развивается специализированная паразитическая личинка **глохидий** с зубчиками на створках раковины и клейкой биссусной нитью, которая временно паразитирует на жабрах и коже рыб, расселяясь вверх по течению рек!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: увидел ресничный парус и маленькую улитковую раковинку снизу — перед тобой ВЕЛИГЕР (парусник), морская личинка моллюска!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология: Велигер** (лат. *veliger*) — от лат. *velum* («парус, завеса») + *gero* («несу») = «несущий парус, парусник».
- **Шпаргалка «Кто чья личинка» на олимпиадах:**
  - **Трохофора** — морские кольчатые черви (полихеты) и морские моллюски (1-я стадия);
  - **Велигер (парусник)** — морские брюхоногие и двустворчатые моллюски (2-я стадия);
  - **Глохидий** — пресноводные двустворчатые моллюски (перловица, беззубка);
  - **Науплиус и зоеа** — ракообразные;

- **Мирацидий, церкария** — сосальщики (трематоды);
- **Онкосфера, финна** — ленточные черви (цестоды);
- **Плутеус, бипиннария, аурикулярия** — иглокожие.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

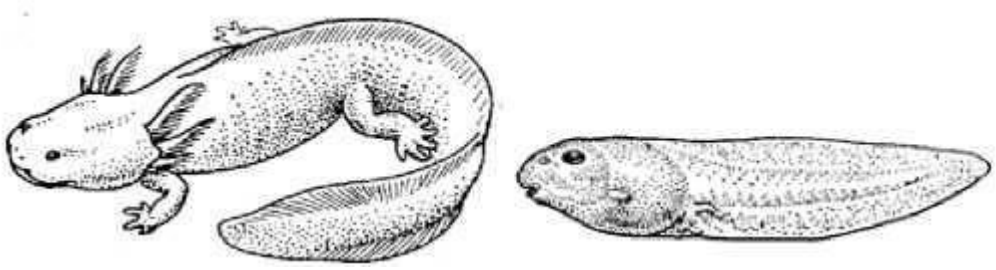
- **Зачем сидячим и малоподвижным донным животным планктонная личинка:** Взрослая мидия прикреплена к скале биссусом, а взрослая морская улитка ползёт со скоростью несколько сантиметров в минуту. Свободноплавающая планктонная личинка **велигер**, подхватываемая морскими течениями, выполняет функцию **расселения вида** на десятки и сотни километров и снижает конкуренцию за пищу между родителями (на дне) и потомством (в поверхностном слое воды)!

[g8b-q18] № 18 · Тест 18 · Два разных головастика одного класса — почему личинки хвостатых и бесхвостых амфибий так непохожи

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

К каким классам принадлежат животные, личинки которых изображены на рисунке.



Оригинальный рисунок из задания 18 (слева — личинка хвостатого земноводного, справа — головастик бесхвостого земноводного).

- **а)** амфибии и амфибии
- **б)** костные и хрящевые рыбы
- **в)** амфибии и костные рыбы
- **г)** амфибии и головохордовые

КЛЮЧ

Ключ: а) амфибии и амфибии

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) амфибии и амфибии.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры на рисунке:**
  - **Левая личинка:** вытянутое тело с длинным хвостом, окаймлённым кожной плавниковой складкой, три пары пушистых *наружных перистых жабр* по бокам головы и **две пары пятипалых конечностей с пальцами** (передние и задние лапки!).
  - **Правая личинка:** крупная каплевидная головогрудь без наружных жабр (жабры спрятаны под кожной жаберной крышкой — оперкулярной складкой), длинный хвост и прорезающиеся **задние лапки с пальцами** у основания хвоста (классический головастик лягушки!).
- **Логическая цепочка:**

1. **Шаг 1 (Пятипалые конечности = Четвероногие, а не Рыбы!):** И у левой личинки, и у правой личинки отчётливо видны **парные конечности наземного типа с пальцами** (у левой — и передние, и задние лапки; у правой у основания брюшка — маленькая задняя лапка с пальчиками!). Ни у костных рыб, ни у хрящевых рыб, ни у головохордовых (ланцетника) лапок с пальцами не бывает никогда!
2. **Шаг 2 (Определение отрядов внутри одного класса):** Левая личинка — это личинка **тритона или саламандры** (отряд Хвостатые земноводные, *Caudata / Urodela*), а правая — головастик **лягушки или жабы** (отряд Бесхвостые земноводные, *Anura / Ecaudata*). Оба отряда входят в один и тот же класс — **Земноводные, или Амфибии (*Amphibia*)**!
3. **Вывод:** Правильный ответ — **а) амфибии и амфибии**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: На рисунке изображены личинки двух разных отрядов одного и того же класса Земноводные (Амфибии): слева — личинка хвостатой амфибии (тритона или амбистомы), справа — головастик бесхвостой амфибии (лягушки). Психологическая ловушка задания состоит в том, что ученик подсознательно ищет два *разных* класса животных и боится выбрать ответ «амфибии и амфибии».

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Четыре фундаментальных отличия личинок Хвостатых (слева) и Бесхвостых (справа) амфибий:**
  1. **Порядок появления конечностей (любимый вопрос ВсОШ!):** У личинок **хвостатых амфибий** (тритонов, саламандр) сначала появляются **передние конечности**, а чуть позже — задние (обе пары растут открыто снаружи). У головастиков **бесхвостых амфибий** (лягушек, жаб) передние и задние конечности закладываются одновременно, но передние лапки долго скрыты внутри под кожной жаберной крышкой (в оперкулярной полости), поэтому снаружи сначала становятся видны **задние конечности**, а передние прорываются наружу лишь перед самым выходом на сушу!
  2. **Строение жабр:** У личинки тритона всю водную жизнь сохраняются крупные ветвистые **наружные жабры** (3 пары). У головастика лягушки наружные жабры есть только в первые дни после вылупления, а затем они зарастают кожной складкой и сменяются **внутренними жабрами** в жаберных щелях глотки.
  3. **Тип питания и строение рта и кишечника:** Личинка тритона (слева) с первых дней жизни — **активный хищник** с широким ртом, настоящими зубами и коротким кишечником (охотится на дафний, циклопов, червей). Головастик лягушки (справа) — преимущественно **растительноядный фильтратор и соскабливатель** с узким ртом, роговыми челюстями-клювиком (для соскабливания водорослевого налёта — перифитона) и очень длинным спирально свёрнутым кишечником!
  4. **Судьба хвоста при метаморфозе:** У тритона хвост сохраняется на всю жизнь, а у головастика лягушки под действием гормона щитовидной железы — **тироксина** — клетки хвоста подвергаются программируемой гибели (апоптозу) и рассасываются с участием ферментов **лизосом**!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **б) костные и хрящевые рыбы / в) амфибии и костные рыбы / г) амфибии и головохордовые:** *В чём ошибка:* у личинок (мальков) рыб есть парные грудные и брюшные *плавники* с костными или роговыми лучами (лепидотрихиями), но нет пятипалых рычажных конечностей с пальцами, а у головохордовых (ланцетника) нет ни парных плавников, ни обособленной головы с глазами. *Почему включили:* из-за рыбообразной формы тела правого головастика многие принимают его за малька костной рыбы!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Психологическая ловушка тестологии:** Когда вопрос сформулирован во множественном числе («К каким классам принадлежат животные...»), мозг ученика автоматически отбрасывает вариант с

двумя одинаковыми словами («амфибии и амфибии»), считая его «опечаткой». На олимпиадах это классический приём проверки уверенности в своих знаниях!

- **Неотения у хвостатых амфибий (Олимпиадный хит!):** Знаменитый **аксолотль** — это не самостоятельный вид, а **неотеническая личинка** мексиканской хвостатой амфибии **амбистомы** (*Ambystoma mexicanum*), которая выглядит точно как левый рисунок в нашем задании! Из-за наследственного дефицита тиреотропного гормона гипофиза и тироксина щитовидной железы аксолотль достигает половой зрелости и размножается прямо на водной личиночной стадии с наружными жабрами, не превращаясь во взрослую сухопутную амбистому!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: у личинки тритона сначала видны передние лапки и пушистые наружные жабры (она хищник), а у головастика лягушки сначала видны задние лапки и длинный хвост (он вегетарианец)!»*

6 Методики запоминания

- **Сравнительная мини-таблица двух типов личинок амфибий:**

Признак	Личинка Хвостатых (тритон, амбистома) — слева	Головастик Бесхвостых (лягушка, жаба) — справа
Наружные жабры	Крупные перистые (3 пары), сохраняются до конца метаморфоза	Только в первые дни, затем скрыты под жаберной крышкой (внутренние жабры)
Появление ног снаружи	Сначала **передние**, затем задние	Сначала **задние**, а передние прорываются позже из-под жаберной крышки
Питание и рот	**Хищник** (широкий рот с зубами, короткий кишечник)	**Растительноядный / детритофаг** (роговой клювик, длинный спиральный кишечник)

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **У каких рыб тоже бывают наружные личиночные жабры:** Чтобы тебя не поймали на всероссийском этапе, помни редкое исключение: наружные перистые жабры, очень похожие на жабры личинок тритонов, развиваются у мальков **двоякодышащих рыб** (протоптера, лепидосирена) и древних лучепёрых рыб **многопёров (*Polypterus*)**, но у них вместо пятипалых лапок всегда находятся *парные плавники*!

[g8b-q19] № 19 · Тест 19 · Метаморфозы пластид — почему в темноте из протопластид вырастают этиопласты

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Этиопласты - это:

- **а)** пластиды, развивающиеся из протопластид в темноте
- **б)** пластиды, накапливающие крахмал
- **в)** пластиды, имеющие оранжевую или красную окраску
- **г)** пластиды, развивающиеся при обработке этиленом

КЛЮЧ

Ключ: а) пластиды, развивающиеся из протопластид в темноте

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) пластиды, развивающиеся из протопластид в темноте.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** термин **«этиопласты»** и четыре определения пластид.

- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Метод исключения известных со школы пластид):**
     - Пластиды, накапливающие крахмал (б), — это бесцветные *лейкопласты* (точнее, **амилопласты**).
     - Пластиды, имеющие оранжевую или красную окраску (в), — это **хромопласты**.
  2. **Шаг 2 (Различаем «этиопласты» и ловушку со словом «этилен»):** Слово «этиопласт» происходит не от газа этилена (г), а от ботанического термина **этиоляция** (от фр. *étioler* — «делать бледным, чахлым») — так называют выращивание растений в полной темноте, когда побеги вытягиваются и остаются бледно-жёлтыми или белыми!
  3. **Вывод:** Этиопласты — это **а) пластиды, развивающиеся из протопластид в темноте**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Если семя прорастает в полной темноте (например, глубоко под землёй или в тёмном шкафу), из зародышевых пропластид вместо зелёных хлоропластов формируются бледно-жёлтые этиопласты. Как только проросток выходит на солнечный свет, в этиопластах запускается синтез хлорофилла, и они за несколько часов превращаются в настоящие фотосинтезирующие хлоропласты.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Почему у покрытосеменных растений хлорофилл не образуется в темноте:** В биосинтезе хлорофилла у цветковых растений предпоследняя стадия — превращение бесцветного предшественника *протохлорофиллида* в зелёный *хлорофиллид* — катализируется светозависимым ферментом (протохлорофиллид-оксидоредуктазой), которому для реакции необходим **квант света (фотон)**!
- **Как устроен этиопласт внутри:** Поскольку без хлорофилла плоские мембранные мешочки — тилакоиды гран — собраться не могут, внутренняя мембрана этиопласта образует удивительную геометрически правильную кристаллическую решётку из переплетённых трубочек — **проламеллярное тело**. Это «полуфабрикат» фотосинтетического аппарата на низком старте: стоит лучу света упасть на пробившийся из-под земли росток, как протохлорофиллид мгновенно превращается в хлорофилл, а трубочки проламеллярного тела разворачиваются в стопки тилакоидов (граны) полноценного **хлоропласта**!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **б) пластиды, накапливающие крахмал:** *В чём ошибка:* это бесцветные запасающие пластиды — **лейкопласты (амилопласты)**, развивающиеся в неосвещаемых запасающих органах (клубнях картофеля, эндосперме зерновок, корнях). В отличие от этиопластов, в типичных лейкопластах нет проламеллярного тела (хотя на свету, например при позеленении клубня картофеля, лейкопласты тоже способны превращаться в хлоропласты!).
- **в) пластиды, имеющие оранжевую или красную окраску:** *В чём ошибка:* это **хромопласты**, содержащие кристаллы или липидные капли каротиноидов (в зрелых плодах, лепестках, корнеплоде моркови и осенних листьях).
- **г) пластиды, развивающиеся при обработке этиленом:** *В чём ошибка:* вымышленное определение, основанное на звуковом сходстве слов «этиопласт» и «этилен». При этом сам фитогормон **этилен** (C_2H_4 — «гормон созревания плодов и листопада») стимулирует разрушение хлорофилла и превращение хлоропластов в **хромопласты** (например, когда зелёные бананы или томаты краснеют и желтеют в присутствии этилена) или в стареющие пластиды — **геронтопласты**!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Фонетическая ловушка («Этиопласт ↔ Этилен»):** Составители олимпиад обожают подбирать дистракторы по созвучию первых букв (этиопласт — этилен, гликолиз — гликокаликс, микориза — микоплазма). Всегда разбирай корень слова по смыслу: **этиоляция** — обесцвечивание побегов в темноте → **этиопласт** — темновая пластида!

- **Удивительное исключение у Голосеменных и Папоротников (Супер-факт для ВсОШ!):** У **Покрытосеменных (Цветковых)** растений проростки в темноте всегда бледно-жёлтые (с этиопластами). А вот проростки **хвойных Голосеменных (ели, сосны, пихты)**, а также мхов, папоротников и водорослей **зеленеют даже в абсолютной темноте**, потому что у них сохранился древний светонезависимый (темновой) фермент синтеза хлорофилла!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: этиопласт — это хлоропласт в режиме ожидания света, а не пластида от газа этилена! Хромопласты и геронтопласты — обычно конечный этап развития пластид; обратное позеленение встречается редко (например, у перезревших плодов некоторых цитрусовых)»*

6 Методики запоминания

- **Этимология семейства пластид (от греч. *plastos* — «вылепленный, оформленный»):**
  - **Пропластида (протопластида)** (*protos* — «первый»): мелкая недифференцированная юная пластида меристемы;
  - **Этиопласт** (фр. *étioler* — «бледнеть в темноте»): темновая пластида с проламеллярным телом;
  - **Хлоропласт** (*chloros* — «зелёный»): фотосинтезирующая пластида с хлорофиллом;
  - **Лейкопласт** (*leukos* — «белый, бесцветный»): запасающая пластида (разновидности: *амилопласт* — крахмал, *элайопласт/олеопласт* — жиры, *протеинопласт* — белки);
  - **Хромопласт** (*chroma* — «цвет, краска»): жёлто-оранжево-красная пластида с каротиноидами;
  - **Геронтопласт** (*geron, gerontos* — «старик»): разрушающийся хлоропласт осеннего листа.

7 Визуализация

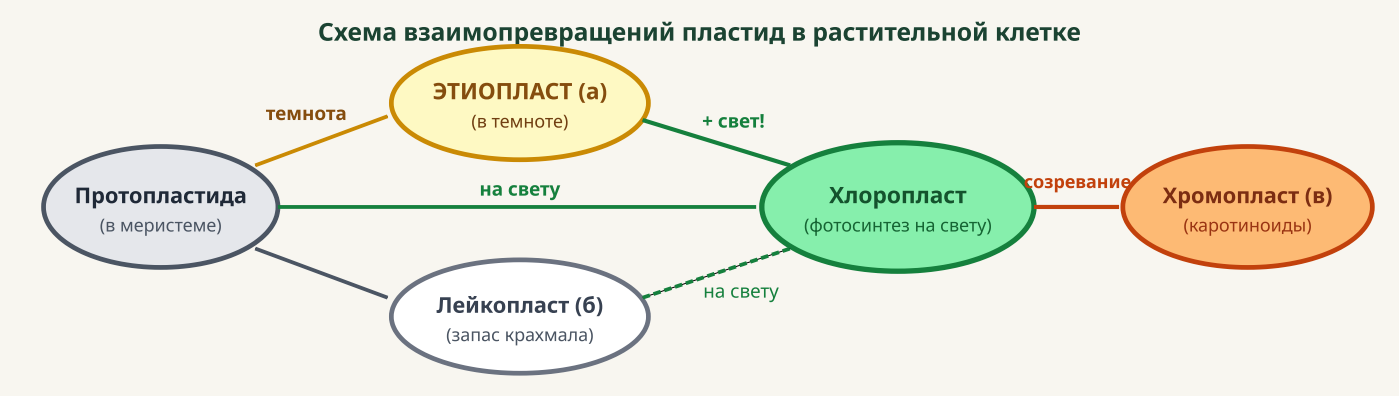


Рис. к заданию 19. Пути развития пластид из протопластиды: в темноте формируется этиопласт, который при освещении быстро зеленеет и превращается в хлоропласт.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Почему в амилопластах кончика корня растения определяют направление силы тяжести (Геотропизм / Гравитропизм):** Тяжёлые крахмальные зёрна внутри амилопластов в клетках корневого чехлика (*статоцитах*) работают как грузики — **статолиты**: под действием силы тяжести они оседают на нижнюю сторону клетки и перераспределяют поток гормона ауксина так, чтобы корень всегда изгибался и рос строго вниз, к центру Земли!

[g8b-q20] № 20 · Тест 20 · Архитектура клеточной стенки растений — железобетон из целлюлозы, гемицеллюлозы, пектинов и белков

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

В состав клеточной стенки высших растений входит:

- **а)** только целлюлоза
- **б)** только целлюлоза и пектины
- **в)** целлюлоза и хитин

- **г)** целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, белки

КЛЮЧ

Ключ: г) целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, белки

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, белки.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** слова-абсолюты **«только»** в пунктах «а» и «б», грибной/членистоногий полисахарид **«хитин»** в пункте «в» и полный биохимический перечень в пункте «г».
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отсев слов-ограничителей «только» и чужеродного хитина):** В биологических тестах слово *«только»* почти всегда выдаёт неполное, чрезмерно упрощённое утверждение (отсекаем «а» и «б»). В пункте «в» указан *хитин* — азотсодержащий полисахарид клеточных стенок **грибов** и кутикулы **членистоногих**, которого у высших растений нет!
  2. **Шаг 2 (Проверка композитного состава клеточной стенки растений):** Первичная клеточная стенка высших растений — это сложный природный композит, включающий арматуру из **целлюлозы**, сшивающие нити **гемицеллюлозы**, гелеобразный матрикс из **пектина** и структурно-регуляторные **белки**.
  3. **Вывод:** Правильный ответ — **г) целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, белки**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Клеточная стенка высших растений состоит не из одной лишь целлюлозы, а устроена как высокотехнологичный композитный материал (подобно железобетону или стекловолокну). Пучки молекул целлюлозы образуют прочные тросы-микрофибриллы, гемицеллюлозы связывают их поперечными сшивками, пектины формируют упругий водоудерживающий гель и склеивают соседние клетки между собой, а структурные и ферментативные белки управляют ростом и прочностью стенки.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **В школьном учебнике пишут так:** «Клеточная стенка растений состоит из целлюлозы (клетчатки)».
- **На олимпиаде важно знать реальный четырёхкомпонентный состав первичной клеточной стенки:**
  1. **Целлюлоза (≈ 25–30% сухой массы первичной стенки):** неразветвлённый гомополимер β-D-глюкозы, соединённой β(1→ 4)-гликозидными связями. Десятки параллельных цепей целлюлозы сшиты водородными связями в сверхпрочные кабельные пучки — **микрофибриллы**, синтезируемые ферментными комплексами («розеточными комплексами» целлюлозосинтазы) прямо в плазматической мембране!
  2. **Гемицеллюлозы (≈ 20–30%):** разветвлённые гетерополисахариды (ксилоглюканы, ксиланы, глюкоманнаны), которые синтезируются в аппарате Гольджи и работают как гибкие «верёвочки-стяжки», обвязывающие соседние микрофибриллы целлюлозы в единую пространственную сеть.
  3. **Пектины (пектиновые вещества, ≈ 30–35%):** кислые разветвлённые полисахариды, богатые галактуроновой кислотой. Они образуют гидрофильный гель (матрикс), определяющий пористость стенки, а также формируют **срединную пластинку**, склеивающую соседние клетки друг с другом за счёт кальциевых мостиков (Ca^{2+})! (Именно пектины яблок и айвы позволяют варить мармелад и желе!).
  4. **Белки клеточной стенки (≈ 5–10%!):** структурные гликопротеины **экстенсины** (укрепляющие каркас стенки после завершения роста клетки) и уникальные белки **экспансины**, которые при подкислении клеточной стенки (под действием гормона роста *ауксина*!) временно расцепляют

водородные связи между целлюлозой и гемицеллюлозой, позволяя клетке растягиваться под давлением тургора!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) только целлюлоза / б) только целлюлоза и пектины:** *В чём ошибка:* слова «только» искусственно исключают гемицеллюлозу и белки, без которых клеточная стенка не смогла бы ни расти растяжением, ни держать форму.
- **в) целлюлоза и хитин:** *В чём ошибка:* у высших растений хитина нет. *Когда стал бы верным:* у настоящих **Грибов** клеточная стенка содержит **хитин** (и β-глюканы), у грибоподобных **Оомицетов** (например, фитофторы) — **целлюлозу**, а вот сочетание целлюлозы и хитина одновременно встречается лишь у единичных групп низших организмов (например, у некоторых хитридиомицетов и зелёных водорослей рода *Cladophora*).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Когнитивная ловушка («В клеточной стенке нет белков»):** Школьники привыкли считать, что белки есть только в мембране и цитоплазме, а клеточная стенка — это «чистые углеводы». На самом деле в растущей первичной клеточной стенке растений до 10% сухой массы составляют белки (экстенсины, экспансины, пероксидазы, пектиназы)!
- **Что добавляется во вторичную клеточную стенку при взрослении тканей:**
  - В сосудах ксилемы и склеренхиме (древесине) стенка пропитывается гидрофобным фенольным полимером **лигнином** (*одревеснение*);
  - В клетках пробки (феллемы), а позже и в стенках клеток эндодермы корня откладывается жироподобное вещество **суберин** (*опробковение*). Сами **пояски Каспари**, по современным данным, пропитаны в основном лигнином (в школьных учебниках их часто называют опробковевшими — на олимпиаде полезно знать оба варианта);
  - На внешней стенке эпидермы листьев и стеблей откладываются **кутин и воски** (*кутинизация*, образование кутикулы).
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: увидев в олимпиадном тесте слово "ТОЛЬКО", включи режим максимальной подозрительности — в живой клетке почти не бывает структур из одного-единственного вещества!»*

6 Методики запоминания

- **Инженерная аналогия «Железобетонный дом клеточной стенки»:**
  - **Целлюлоза** — стальные арматурные прутья (принимают нагрузку на разрыв);
  - **Гемицеллюлоза** — проволока, связывающая арматуру в каркас;
  - **Пектин** — цементный раствор (бетон) и клей между кирпичами (срединная пластинка);
  - **Белки (экспансины и экстенсины)** — рабочие-монтажники, которые умеют временно ослаблять проволоку, чтобы раздвинуть стены растущей комнаты, а затем намертво закрепляют конструкцию!

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Из чего построены клеточные стенки всех царств живой природы (Обязательная таблица для ВсОШ!):**
  - **Высшие растения и многие водоросли:** целлюлоза + гемицеллюлоза + пектины + белки (во вторичной стенке — лигнин/суберин).
  - **Настоящие грибы:** хитин + β-глюканы + маннопротеины.
  - **Бактерии (Эубактерии):** пептидогликан — **муреин** (цепи N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, сшитые короткими пептидами).
  - **Археи:** псевдомуреин или белковые S-слои (настоящего муреина нет!).
  - **Животные:** клеточной стенки **НЕТ** (над плазмалеммой расположен гликокаликс).

[g8b-q21] № 21 · Тест 21 · Внутриклеточное пищеварение — как кислые гидролазы лизосом расщепляют биополимеры до мономеров

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Лизосомы служат для:

- **а)** расщепления полимеров до мономеров
- **б)** клеточной подвижности
- **в)** синтеза полисахаридов
- **г)** образования АТФ

КЛЮЧ

Ключ: а) расщепления полимеров до мономеров

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) расщепления полимеров до мономеров.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** органоид **«лизосомы»** и четыре базовые клеточные функции.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Перевод названия органоида):** Слово «лизосома» образовано от греч. *lysis* — «растворение, расщепление» и *soma* — «тело». Значит, функция лизосомы напрямую связана с **расщеплением (гидролизом)** сложных веществ, а не с синтезом или движением!
  2. **Шаг 2 (Отсев остальных вариантов по органоидам):**
     - Клеточная подвижность (б) обеспечивается *цитоскелетом* (микрофиламентами актина, микротрубочками тубулина, жгутиками и ресничками).
     - Синтез полисахаридов (в) происходит в *аппарате Гольджи* (пектины, гемицеллюлозы), на плазмалемме (целлюлоза), в гладкой ЭПС и гиалоплазме (гликоген) и в строме хлоропластов (крахмал).
     - Образование АТФ (г) за счёт окислительного и фотофосфорилирования происходит в *митохондриях* и *хлоропластах* (а при гликолизе — в гиалоплазме).
  3. **Вывод:** Лизосомы служат для **а) расщепления полимеров до мономеров**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Лизосомы — это одномембранные пищеварительные пузырьки эукариотической клетки, заполненные десятками пищеварительных ферментов (кислых гидролаз). Они расщепляют крупные молекулы биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов) до мелких мономеров (аминокислот, нуклеотидов, моносахаридов), которые затем выходят в цитоплазму и используются клеткой как строительный материал или топливо.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Как клетка защищает сама себя от переваривания собственными лизосомами?** Внутри лизосомы находится около 40–50 видов разрушительных ферментов — **кислых гидролаз** (протеазы расщепляют белки, нуклеазы — ДНК и РНК, гликозидазы — полисахариды, липазы — жиры). Почему же, если одна лизосома случайно лопнет, клетка не переварит саму себя? Потому что в мембрану лизосомы встроены специальные **протонные насосы (H^+-АТФазы)**, которые за счёт энергии АТФ закачивают ионы водорода (H^+) внутрь лизосомы, создавая там кислую среду с pH ≈ 4,5–5,0 (в желудке среда ещё кислее — pH 1,5–3,5). Ферменты лизосом активны *только в кислой среде*, а в цитозоле клетки среда близка к нейтральной (pH ≈ 7,2), где эти ферменты мгновенно теряют активность!

- **Откуда берутся лизосомы и какие виды пищеварения они ведут:** Ферменты лизосом синтезируются на рибосомах шероховатой ЭПС, затем поступают в **аппарат Гольджи**, где получают специальную «адресную метку» (маннозо-6-фосфат) и упаковываются в первичные лизосомы. Сливаясь с фагосомой (пузырьком с захваченной пищей или бактерией), первичная лизосома образует **вторичную лизосому (пищеварительную вакуоль)** — это *гетерофагия*. А если лизосома переваривает старую изношенную митохондрию собственной клетки — это **аутофагия** («самопоедание» и обновление клетки, за открытие механизмов которого Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию в 2016 году!).

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **б) клеточной подвижности:** Функция микрофиламентов (актин + миозин) и микротрубочек (тубулин + динеин/кинезин).
- **в) синтеза полисахаридов:** Противоположный процесс (анаболизм вместо катаболизма), идущий в комплексе Гольджи, ЭПС и пластидах.
- **г) образования АТФ:** *Почему это важнейший олимпиадный дистрактор:* расщепление полимеров до мономеров в лизосомах (подготовительный этап энергетического обмена!) сопровождается выделением энергии, но **вся эта энергия рассеивается в виде тепла (100% в тепло!) — в лизосомах НЕ образуется ни одной молекулы АТФ!** Более того, лизосома сама тратит АТФ на работу протонной помпы!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Главный энергетический капкан ЕГЭ и ВсОШ:** В школьных задачах по энергетическому обмену (катаболизму) подготовительный этап (расщепление полимеров до мономеров в пищеварительном тракте или в **лизосомах**) часто путают с гликолизом. Твёрдо запомни: на подготовительном этапе в лизосомах выход АТФ равен **НУЛЮ (0 АТФ)** — вся высвобождающаяся энергия уходит в тепло!
- **А кто выполняет роль лизосом у высших растений и грибов?** В типичных клетках высших растений и грибов функции лизосом (расщепление белков и аутофагию) выполняет **центральная вакуоль**, клеточный сок которой тоже имеет кислую реакцию и содержит гидролитические ферменты!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: лизосома — это "желудок" клетки с кислотой внутри (pH 4,5–5,0), который режет полимеры на мономеры, но не даёт ни одной молекулы АТФ!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология: Лизосома** = греч. *lysis* («растворение, разложение») + *soma* («тельце»). **Гидролиз** = греч. *hydor* («вода») + *lysis* («расщепление») — разрыв химических связей полимера с присоединением молекулы воды (H_2O).
- **Цепочка жизни лизосомы:** Шероховатая ЭПС (синтез белков-ферментов) → Аппарат Гольджи (сортировка и упаковка в пузырёк) → Первичная лизосома → Слияние с фагосомой = Вторичная лизосома (пищеварительная вакуоль) → Гидролиз полимеров до мономеров → Выход мономеров в цитозоль → Остаточное тельце (экзоцитоз).

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Роль лизосом в метаморфозе и иммунитете:** Именно благодаря ферментам лизосом (и программируемой клеточной гибели — апоптозу) исчезает хвост у головастика лягушки при превращении во взрослую лягушку (Задание 18!), рассасываются межпальцевые перепонки у эмбриона человека, а наши иммунные клетки — **нейтрофилы и макрофаги** — уничтожают проглоченных бактерий!

[g8b-q22] № 23 · Тест 23 · Комбинаторный взрыв жизни — почему белки являются самыми разнообразными молекулами в живых организмах

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

В живых организмах наиболее разнообразны:

(Примечание: в исходном бланке олимпиады номер 22 пропущен, сразу после задания 21 идёт задание 23).

- **а)** минеральные вещества
- **б)** углеводы
- **в)** белки
- **г)** липиды

КЛЮЧ

Ключ: в) белки

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) белки.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** словосочетание **«наиболее разнообразны»** (речь идёт о числе различных видов молекул в клетке и природе, а не о процентном содержании по массе!).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Сравнение строительных блоков — мономеров):**
     - Минеральные вещества (а) представлены несколькими десятками неорганических ионов и солей (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-, HPO_4^{2-} и др.).
     - Крупные полисахариды (б) — крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин — это *регулярные гомополимеры*, построенные из одного и того же повторяющегося мономера (глюкозы или N-ацетилглюкозамина).
     - Липиды (г) даже не являются полимерами (это эфиры глицерина/сфингозина и жирных кислот, стероиды, воски).
     - А **белки (в)** — это *нерегулярные гетерополимеры*, собираемые по матрице генов из **20 различных аминокислот**!
  2. **Шаг 2 (Математическая проверка):** Даже для короткой белковой цепочки всего из 100 аминокислот существует $20^{100} \approx 1{,}26 \times 10^{130}$ вариантов последовательностей (это на десятки порядков больше, чем число всех атомов в наблюдаемой Вселенной!).
  3. **Вывод:** Наиболее разнообразны в живых организмах **в) белки**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Белки — самый разнообразный класс органических веществ в живой природе, потому что они представляют собой нерегулярные биополимеры, построенные из 20 видов аминокислот, чередующихся в уникальной генетически закодированной последовательности. В одной клетке человека одновременно работают десятки тысяч различных видов белков, а в масштабах всей биосферы их число измеряется миллиардами и триллионами вариантов.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Почему из одного мономера получается скука, а из 20 — бесконечное разнообразие (Гомополимеры vs Гетерополимеры):** Представь, что ты собираешь бусы. Если у тебя в коробке лежат бусины только одного цвета — глюкоза (как в молекулах крахмала, гликогена или целлюлозы), то какую бы длинную нитку ты ни собрала, это будет **регулярный гомополимер** с однообразными свойствами (запас энергии или прочная стенка). А у белков в коробке лежат **20 разных по заряду, размеру и гидрофобности бусин — аминокислот**! Замена всего одной аминокислоты из сотен (как при серповидноклеточной анемии, где в β-цепи гемоглобина глутаминовая кислота в 6-м положении заменена на валин) меняет укладку и свойства всего белка!

- **Четыре уровня пространственной организации белка:**
  1. **Первичная структура** — линейная последовательность аминокислот, соединённых прочными ковалентными *пептидными связями* (-CO-NH-).
  2. **Вторичная структура** — α-спирали и β-складчатые слои, удерживаемые *водородными связями* между пептидными группами остова.
  3. **Третичная структура** — трёхмерная глобула или фибрилла одной полипептидной цепи (удерживается гидрофобными взаимодействиями, дисульфидными мостиками -S-S-, ионными и водородными связями).
  4. **Четвертичная структура** — объединение нескольких полипептидных цепей (субъединиц) в единый рабочий комплекс (есть не у всех белков: например, у гемоглобина из 4 субъединиц, коллагена из 3 цепей, РНК-полимеразы).

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) минеральные вещества:** Составляют всего 1–1,5% массы клетки и представлены ограниченным набором неорганических солей и ионов.
- **б) углеводы:** Хотя в растительных клетках углеводы занимают 1-е место по сухой массе (до 80–90%), их видовое разнообразие невелико, так как основные полисахариды построены из одинаковых мономеров (D-глюкозы).
- **г) липиды:** Насчитывают несколько тысяч молекулярных видов (триглицериды, фосфолипиды, гликолипиды, стероиды), но не являются матричными полимерами и не обладают индивидуальной видовой специфичностью, как белки и нуклеиновые кислоты.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Когнитивная ловушка («Больше всего по массе» ≠ «Наиболее разнообразны»):**
  - Если на олимпиаде спросят: «Какого вещества в живой клетке **больше всего по массе**?» — ответ: **воды** (≈ 70–80%).
  - Если спросят: «Каких органических веществ больше всего по сухой массе в **животной клетке**?» — ответ: **белков** (50–70% сухой массы), а в **растительной клетке** — **углеводов / полисахаридов** (до 80–90% сухой массы).
  - А если спросят: «Какие вещества из перечисленных **наиболее разнообразны** (по числу различных молекул и функций)?» — всегда **белки** (и кодирующие их нуклеиновые кислоты)!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: у двух людей (кроме однояйцевых близнецов) молекулы глюкозы, АТФ, холестерина и воды абсолютно одинаковы, а вот набор белков — уникален, именно поэтому при пересадке органов возникает тканевая несовместимость!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:** Научное международное название белков — **протеины** — ввёл в 1838 году шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус от греч. *protos* — «первый, важнейший, первостепенный».

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Почему в человеке около 20 000 белок-кодирующих генов, но, по разным оценкам, сотни тысяч разных форм белков (Олимпиадный уровень):** В клетках эукариот с одной и той же пре-иРНК можно вырезать интроны и сшить экзоны в разных комбинациях (этот процесс называется **альтернативный сплайсинг**!), а готовый белок можно дополнительно модифицировать (присоединить фосфаты, углеводы, липиды). Поэтому разнообразие белков (*протеом*) во много раз превышает число генов в ДНК!

[g8b-q23] № 24 · Тест 24 · Ботанический детектив «Кто настоящий орех?» — каштан против костянок миндаля, фисташки и грецкого ореха

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Какой из представленных плодов является орехом с ботанической точки зрения?

- **а)** настоящий каштан
- **б)** фисташка
- **в)** миндаль
- **г)** бразильский орех
- **д)** грецкий орех

КЛЮЧ

Ключ: а) настоящий каштан

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) настоящий каштан.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** ключевое уточнение **«с ботанической точки зрения»** и 5 кулинарных «орехов».
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Строгое ботаническое определение ореха):** В ботанике **орех (лат. *nux*)** — это сухой невскрывающийся односемянный (редко двусемянный) плод с твёрдым **деревянистым (или кожисто-деревянистым) околоплодником целиком**, внутри которого свободно лежит семя, и который снаружи обычно окружён листовой обёрткой — *плюской (купулой)*.
  2. **Шаг 2 (Разоблачение кулинарных «самозванцев»):**
     - У *миндаля (в)*, *фисташки (б)* и *грецкого ореха (д)* снаружи на дереве развивается зелёная мясистая оболочка (экзо- и мезокарпий), которая при созревании высыхает и трескается, а твёрдая «скорлупа» внутри — это не весь околоплодник, а только его внутренний каменистый слой (эндокарпий — косточка)! Значит, миндаль, фисташка и грецкий орех — это **сухие костянки**!
     - У *бразильского ореха (г)* на дереве висит огромный деревянистый шар весом до 2 кг (плод — **коробочка**), внутри которого, как дольки апельсина, лежат 12–24 **семени** в твёрдой семенной кожуре!
     - А вот у **настоящего (съедобного, или благородного) каштана (а)** (*Castanea sativa*, семейство Буковые, родственное дубу, буку и лещине!) внутри колючей плюски (купулы) сидят 1–3 настоящих сухих односемянных плода с кожисто-деревянистым околоплодником — **настоящие орехи**!
  3. **Вывод:** Настоящим орехом с ботанической точки зрения является **а) настоящий каштан**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Почти всё, что мы покупаем в магазине под названием «орехи» (грецкий орех, миндаль, фисташка, кешью, арахис, бразильский и кедровый орехи), с точки зрения ботаники орехами НЕ является! Из предложенного списка настоящий ботанический орех — только плод настоящего (благородного) каштана (*Castanea sativa*), а также в природе — фундук (лещина), граб и мелкие орешки гречихи, щавеля и осоки.

Подробный биологический разбор каждого плода из задания:

- **а) Настоящий (посевной, съедобный, благородный) каштан (*Castanea sativa*, семейство Буковые *Fagaceae*):** Южное широколиственное дерево, близкий родственник дуба и бука. Его женское соцветие из 1–3 пестичных цветков окружено разрастающейся колючей чашевидной обёрткой стеблевого происхождения — **плюской (купулой)**. Из нижней завязи каждого цветка формируется сухой невскрывающийся односемянный плод с тонким деревянисто-кожистым околоплодником — **настоящий орех** (в быту — просто «каштан»).

- **б) Фисташка (*Pistacia vera*, семейство Сумаховые) и в) Миндаль (*Prunus dulcis / Amygdalus communis*, семейство Розовые):** Это **сухие однокостянки**! Миндаль — родной брат персика, абрикоса и сливы (род *Prunus*). У персика средний слой околоплодника (мезокарпий) становится сочным и сладким, а у миндаля и фисташки он остаётся сухим, кожисто-волокнистым и при созревании растрескивается, обнажая деревянистую **косточку (эндокарпий)**, внутри которой лежит съедобное семя!
- **г) Бразильский орех (*Bertholletia excelsa*, семейство Лецитисовые):** Гигантское дерево влажных тропических лесов Амазонии. Его плод — толстостенная одревеснevшая **коробочка (крыночка)** диаметром 10–15 см. То, что продаётся в магазинах в трёхгранной твёрдой скорлупе, — это **семена**, а их «скорлупа» — одревеснevшая семенная кожура (*склеротеста*)!
- **д) Грецкий орех (*Juglans regia*, семейство Ореховые):** Несмотря на то что он дал русское название всему семейству Ореховые, в ботанике его плод — **ложная (псевдомонокарпная) сухая костянка**! Зелёная пахучая кожура, темнеющая и трескающаяся осенью, — это сросшиеся с цветоложем и прицветниками наружный и средний слои околоплодника, а двустворчатая морщинистая скорлупа грецкого ореха — это каменистый внутренний слой околоплодника (косточка) с причудливо извилистым семенем (напоминающим полушария мозга) внутри!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Двойная ловушка с двумя «каштанами» (Настоящий каштан vs Конский каштан!):** Внимательно смотри на слово **«настоящий»** в варианте «а»! В природе есть два совершенно неродственных дерева (пример конвергенции):
  1. **Настоящий (съедобный, благородный) каштан (*Castanea sativa*, сем. Буковые):** листья простые, продолговато-ланцетные с пильчатым краем; цветки мелкие в серёжках; плод — **настоящий орех** (1–3 гладких коричневых ореха лежат внутри густо усаженной длинными иголками плюски; их жарят и едят на улицах Парижа и южных городов!).
  2. **Конский каштан обыкновенный (*Aesculus hippocastanum*, сем. Сапиндовые / Конскокаштановые):** привычное дерево наших парков и школьных дворов! Листья у него пальчато-сложные (веером из 5–7 листочков), соцветия — прямостоячие «свечки» крупных бело-розовых цветков, а зелёный шиповатый шарик — это сам околоплодник плода **трехстворчатой коробочки**, внутри которой лежит 1 крупное блестящее несъедобное (горькое, ядовитое для человека) **семя**!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни великую ботаническую четвёрку настоящих орехов: ЛЕЩИНА (фундук), ГРАБ, НАСТОЯЩИЙ КАШТАН (и жёлудь дуба/бука как разновидность ореха в плюске), а все остальные "орехи" из магазина — это костянки, бобы или семена!»*

6 Методики запоминания

- **Золотая таблица для олимпиад «Магазинные орехи под микроскопом ботаника»:**

Бытовое название	Истинный ботанический статус	Что именно мы едим
Фундук (лещина), настоящий каштан	**Настоящий орех** (сухой невскрывающийся плод в плюске)	Семя (ядро), извлечённое из деревянистого околоплодника
Грецкий орех, миндаль, фисташка, пекан	**Сухая костянка** (скорлупа = косточка/эндокарпий)	Семя изнутри косточки костянки
Кокосовый орех	**Сухая волокнистая костянка** (койр = мезокарпий)	Семя (белая мякоть и кокосовая вода — это триплоидный эндосперм 3n!)
Арахис («земляной орех»)	**Боб** (семейство Бобовые; зарывается в почву — геокарпия!)	Семена из невскрывающегося подземного боба
Бразильский орех, конский каштан	**Коробочка** (многосемянный или односемянный сухой плод)	Семя в твёрдой семенной кожуре
Кедровый орех (сосна сибирская)	**Голое семя голосеменного растения!** (плодов у хвойных нет!)	Эндосперм (n) и зародыш (2n) семени сосны сибирской

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **А что такое кешью и мускатный орех?** У тропического дерева **кешью** (*Anacardium occidentale*) плод — односемянный орех/костянка на верхушке разросшейся сочной грушевидной цветоножки («яблока кажу» — ложного плода!). А **мускатный орех** — это ядро семени, извлечённое из сочной растрескивающейся однокостянки (а красная кружевная оболочка вокруг этого семени — *ариллус, или присемянник* — даёт пряность «мацис», или мускатный цвет!).

[g8b-q24] № 25 · Тест 25 · Разнообразие стеблей в пространстве — вьющиеся лианы против ползучих, лежачих и прямостоячих побегов

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Для формирования живой изгороди вокруг школы необходимо высадить растение, имеющее вьющийся стебель. Какое из предложенных растений Вам необходимо выбрать?

- **а)** фасоль многоцветная
- **б)** горец птичий
- **в)** клевер ползучий
- **г)** кипрей лесной
- **д)** кукуруза посевная

КЛЮЧ

Ключ: а) фасоль многоцветная

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) фасоль многоцветная.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** практическая цель **«формирование живой изгороди»** и морфологический признак **«вьющийся стебель»**.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отсев прямостоячих и стелющихся по земле растений):**
     - *Кукуруза посевная (д)* и *кипрей лесной (г)* (иван-чай) имеют прочные вертикальные **прямостоячие** стебли (не обвивают опору).
     - *Клевер ползучий (в)* (в самом названии подсказка!) имеет **ползучий** стебель, который стелется по земле и укореняется в узлах придаточными корнями.
     - *Горец птичий (б)* (спорыш, травка-муравка на школьных тропинках) имеет **лежачий (простёртый)** стебель, распластанный по земле без укоренения в узлах.
  2. **Шаг 2 (Проверка фасоли):** *Фасоль многоцветная*, или огненно-красная (*Phaseolus coccineus*, семейство Бобовые) — классическая травянистая лиана с длинным (до 3–5 м) **вьющимся стеблем**, который спирально обвивает вертикальные опоры изгороди и образует густую зелёную стену с яркими алыми соцветиями.
  3. **Вывод:** Необходимо выбрать **а) фасоль многоцветную**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Растения с тонкими длинными междоузлиями и слабо развитой механической тканью не могут самостоятельно удерживать стебель вертикально, но многие из них приспособились подниматься к свету по опорам. У фасоли многоцветной верхушка растущего стебля совершает круговые движения и плотно обвивает опору по спирали — такой стебель называется вьющимся, и он идеально подходит для вертикального озеленения изгородей.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — физиология движения растений):

- **Как растение «крутит головой» без мышц и нервов? (Круговые нутации):** Верхушка молодого побега вьющегося растения (фасоли, вьюнка, хмеля, лимонника) растёт неравномерно: зона наиболее быстрого растяжения клеток (под действием гормона роста **ауксина**) непрерывно перемещается по окружности стебля. В результате верхушка побега описывает в воздухе круги (это ростовое движение называется **круговой нутацией** — от лат. *nutatio* — «колебание, качание»), как бы «нащупывая» опору в пространстве! Как только стебель касается колышка или сетки забора, механическое раздражение (*тигмотропизм*) замедляет рост клеток на внутренней стороне касания и ускоряет на внешней — и стебель туго обвивает опору!
- **Левовращающие и правовращающие лианы:** Удивительно, но направление завивания строго наследственно для каждого рода растений! Например, **фасоль и вьюнок полевой** всегда вьются **против часовой стрелки** (если смотреть сверху), а **хмель и жимолость каприфоль — по часовой стрелке**, и заставить их виться в обратную сторону невозможно!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов) и классификация стеблей по положению в пространстве:

- **б) горец птичий (спорыш, *Polygonum aviculare*):** Травянистое растение семейства Гречишные с **лежачим (простёртым, стелющимся) стеблем** — побеги лежат горизонтально на почве, но *не образуют придаточных корней в узлах*. Устойчив к вытаптыванию на дорожках, но забор не обовьёт.
- **в) клевер ползучий (белый клевер, *Trifolium repens*):** Бобовое растение с **ползучим стеблем** — побеги стелются по земле и *укореняются в узлах с помощью придаточных корней* (как и усы земляники или лапчатки гусиной).
- **г) кипрей лесной (иван-чай, *Chamaenerion angustifolium*):** Высокое многолетнее травянистое растение семейства Кипрейные с **прямостоячим стеблем**.
- **д) кукуруза посевная (*Zea mays*):** Однолетний злак с мощным **прямостоячим стеблем** (соломиной, заполненной паренхимой) и опорными (ходульными) придаточными корнями в нижней части.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Две классические олимпиадные ловушки по типам стеблей:**
  1. **Вьющийся vs Лазающий (цепляющийся) стебель!** Не путай их!
     - **Вьющийся стебель** обвивает опору *самим главным стеблем по спирали* (примеры: **фасоль, вьюнок полевой, хмель, актинидия, повилика**).
     - **Лазающий (цепляющийся) стебель** сам вокруг опоры НЕ закручивается, а цепляется за неё специальными органами — усиками (горох, чина, виноград, огурец, тыква) или придаточными корнями-присосками (плющ обыкновенный) или крючочками (подмаренник цепкий)! *Обрати внимание: фасоль и горох оба из семейства Бобовые, но у фасоли стебель ВЬЮЩИЙСЯ (без усиков), а у гороха — ЛАЗАЮЩИЙ (с усиками из верхних долей сложного листа)!*
  2. **Лежачий vs Ползучий стебель:** Оба лежат на земле горизонтально, но **ползучий** укореняется в узлах придаточными корнями (клевер ползучий, земляника, живучка ползучая), а **лежачий** просто лежит на земле, держась только главным корнем в основании (горец птичий, портулак)!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: ФАСОЛЬ — вьётся всем стеблем (вьющийся), ГОРОХ и ВИНОГРАД — цепляются усиками (лазающий), КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ — шагает по земле корнями в узлах (ползучий), а СПОРЫШ — просто лежит на тропинке (лежачий)!»*

6 Методики запоминания

- **Сравнительная шпаргалка 5 типов стеблей по положению в пространстве:**

Тип стебля	Как ориентирован и чем удерживается	Типичные примеры на олимпиадах
1. Прямостоячий	Растёт вертикально вверх за счёт прочной склеренхимы/древесины или тургора	Кукуруза, пшеница, кипрей, подсолнечник, берёза, дуб

Тип стебля	Как ориентирован и чем удерживается	Типичные примеры на олимпиадах
2. Вьющийся	Поднимается вверх, **спирально обвивая опору самим стеблем**	**Фасоль**, вьюнок полевой, ипомея, хмель, лимонник китайский
3. Лазающий (цепляющийся)	Поднимается вверх, прикрепляясь к опоре **усиками или корнями-присосками**	Горох, мышиный горошек, огурец, тыква, виноград, плющ
4. Ползучий	Стелется горизонтально по почве и **укореняется в узлах придаточными корнями**	Клевер ползучий, земляника лесная, лютик ползучий, лапчатка гусиная
5. Лежачий (простёртый)	Стелется горизонтально по почве **БЕЗ образования корней в узлах**	Горец птичий (спорыш), якорцы стелющиеся, грыжник

7 Визуализация

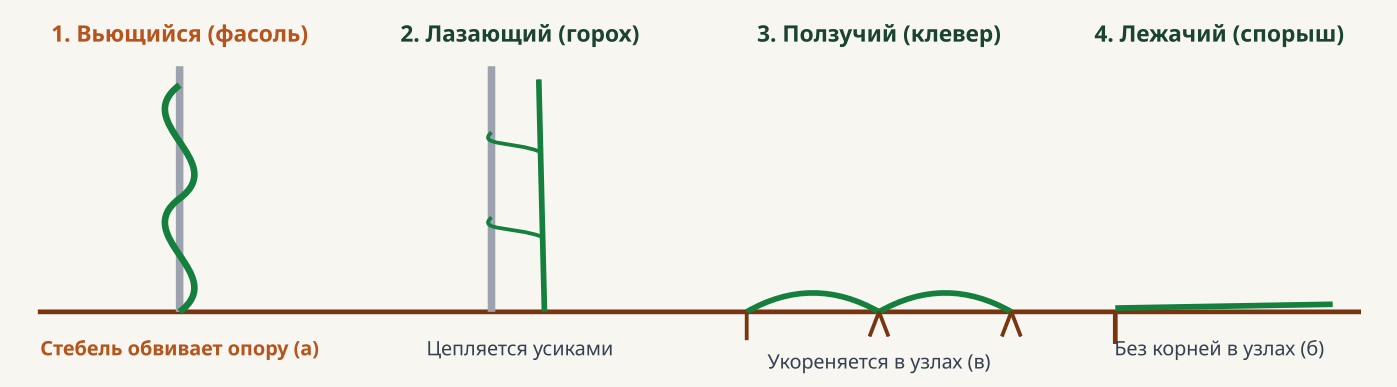


Рис. к заданию 25. Четыре типа непрямостоячих стеблей: вьющийся, лазающий, ползучий и лежачий.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Гомология усиков у лазающих растений (Классика ВсОШ!):** Усики — это пример *аналогичных органов* у разных семейств!
  - У **гороха, чины и вики** (Бобовые) усики — это **видоизменённые верхние листочки сложного листа**;
  - У **винограда, девичьего винограда и страстоцвета** усики — это **видоизменённые побеги** (у **огурца, тыквы и арбуза** происхождение усиков ботаники толкуют по-разному);
  - У **сассапарели (смилакса)** усики — это **видоизменённые прилистники**!

[g8b-q25] № 26 · Тест 26 · Жизненный цикл мха сфагнума — где кончается гаметофит и начинается спорофит

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Укажите структуры расположенные на спорофите мха сфагнума.

- **1)** листья
- **2)** архегонии
- **3)** антеридии
- **4)** коробочка
- **5)** споры
- **6)** ризоиды
- **а)** 1,2,3,6
- **б)** 1,4,5
- **в)** 1,4,6
- **г)** только 2,3

- **д)** только 4,5

КЛЮЧ
Ключ: д) только 4,5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
д) только 4, 5.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** слова **«на спорофите»** и объект **«мха сфагнума»**.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Разделение гаметофита и спорофита у мхов):** У всех представителей отдела Моховидные в жизненном цикле преобладает гаплоидное половое поколение — **гаметофит (n)**. Именно гаметофит представляет собой само зелёное листостебельное растение мха! На гаметофите находятся *стебель с листьями (1)*, женские половые органы — *архегонии (2)*, мужские половые органы — *антеридии (3)* и (у зелёных мхов, но не у взрослого сфагнума!) *ризоиды (6)*.
  2. **Шаг 2 (Что представляет собой спорофит мха):** Диплоидное бесполое поколение — **спорофит (2n)**, или спорогон, — у мхов не является самостоятельным растением, а развивается из оплодотворённой яйцеклетки (зиготы) прямо на верхушке женского гаметофита и представляет собой **коробочку (4)** на ножке (у сфагнума — шаровидную коробочку со стопой), внутри которой путём мейоза созревают гаплоидные **споры (5)**.
  3. **Вывод:** На спорофите мха сфагнума расположены только коробочка и споры — **д) только 4, 5**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Моховидные — единственная группа высших растений, у которых в жизненном цикле доминирует гаплоидный гаметофит (само листостебельное растение), а диплоидный спорофит редуцирован до коробочки со спорами, живущей за счёт гаметофита. Поэтому ни листьев, ни ризоидов, ни половых органов (антеридиев и архегониев) на спорофите мха не бывает в принципе — там есть только коробочка (4) и созревающие внутри неё споры (5).

Подробный биологический механизм и уникальные особенности сфагнума (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Три супер-особенности торфяного мха сфагнума (*Sphagnum*), которые постоянно спрашивают на ВсОШ:**
  1. **У взрослого сфагнума НЕТ ризоидов (`6`) даже на гаметофите!** Ризоиды образуются только на самой ранней стадии пластинчатого предростка (*протонемы*), а взрослое растение нарастает верхушкой вверх, его нижняя часть в бескислородной кислой среде болота постепенно отмирает и превращается в **торф**!
  2. **Два типа клеток в однослойном листе сфагнума:** Лист сфагнума не имеет жилки и состоит из одного слоя клеток двух типов: узких живых зелёных **фотосинтезирующих (хлорофиллоносных) клеток**, соединённых в сеть, и расположенных между ними крупных ромбовидных мёртвых пустых **водоносных клеток (гиалоцист)** с кольчатыми утолщениями стенок и сквозными порами. Благодаря гиалоцистам сфагнум работает как губка и впитывает воды **примерно в 20 раз больше собственной сухой массы**!
  3. **Секрет «ножки» коробочки сфагнума (Ложноножка / Псевдоподий!):** У кукушкиного льна длинная ножка под коробочкой диплоидна (2n) и является частью самого спорофита. А у сфагнума собственная ножка спорофита почти не растёт (остаётся в виде короткой луковицеобразной стопы), а шаровидную тёмно-бурую коробочку выносит вверх удлинённая безлистная веточка самого **женского гаметофита (n)** — **ложноножка (псевдоподий)**!

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) 1, 2, 3, 6:** Все перечисленные структуры относятся к **гаметофиту (n)** (причём ризоиды `6` есть у кукушкиного льна, а у сфагнума только на протонеме).
- **б) 1, 4, 5 и в) 1, 4, 6:** Ошибочно включают листья (`1`) и ризоиды (`6`) в состав спорофита. *Когда стал бы верным пункт «б) 1, 4, 5»:* если бы речь шла о спорофите *папоротника, хвоща или плауна* (у которых листья расположены на спорофите!).
- **г) только 2, 3:** Архегонии (`2`) и антеридии (`3`) — это органы полового размножения (гаметангии), которые развиваются исключительно на **гаметофите**!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Когнитивная ловушка («Стебель с листьями = спорофит»):** У всех привычных нам сосудистых растений (папоротников, хвощей, плаунов, сосны, берёзы, яблони) стебель с листьями — это действительно спорофит (2n). И только у **Моховидных** стебель с листьями — это **гаметофит (n)**!
- **Какой хромосомный набор у коробочки и у спор внутри неё?** Сама стенка коробочки мха (`4`) — это ткань спорофита, она **диплоидна (2n)**. Но клетки спорогенной ткани внутри коробочки делятся **мейозом**, поэтому зрелые **споры (`5`)** внутри коробочки уже **гаплоидны (n)**!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: у мхов зелёный коврик со стебельками и листьями — это гаметофит (n), а спорофит (2n) — только коробочка на ножке, сидящая на макушке гаметофита как "пассажир"! И у взрослого сфагнума ризоидов нет вообще!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:**
  - **Спорофит** — греч. *spora* («семя, посев, спора») + *phyton* («растение») = «растение, рождающее споры» (путём мейоза).
  - **Гаметофит** — греч. *gamete* («супруга, половая клетка») + *phyton* («растение») = «растение, рождающее гаметы» (путём митоза!).
  - **Архегоний** — женский гаметангий (кувшинчик с яйцеклеткой); **Антеридий** — мужской гаметангий (мешочек со сперматозоидами, от греч. *anthos* — «цветок»).

7 Визуализация

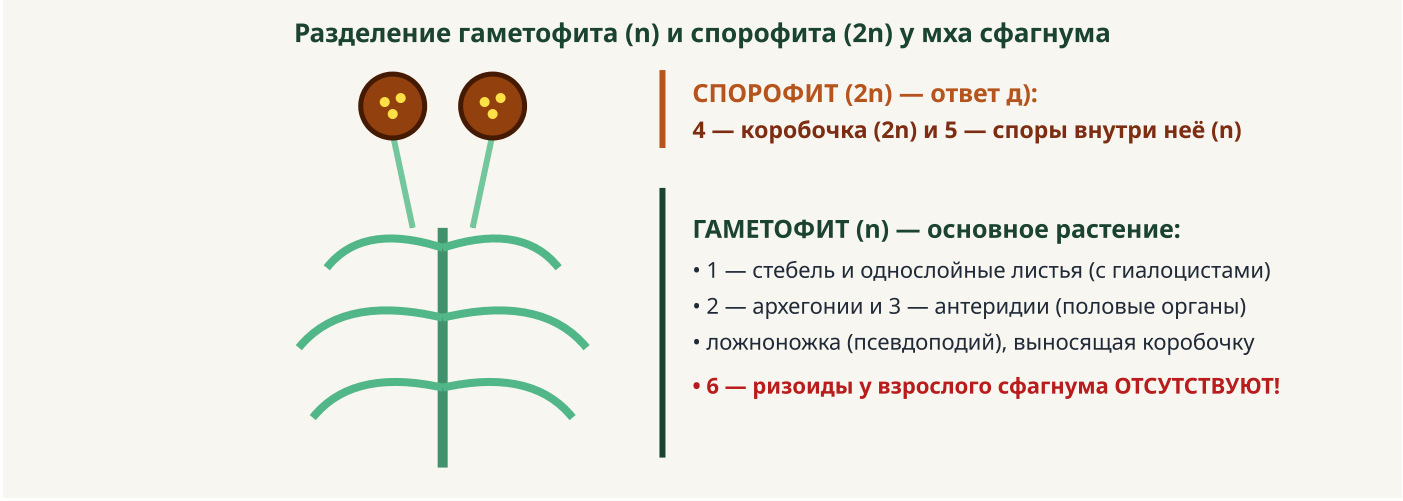


Рис. к заданию 26. Строение мха сфагнума: спорофит представлен исключительно шаровидной коробочкой (4) со спорами (5) и стопой.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

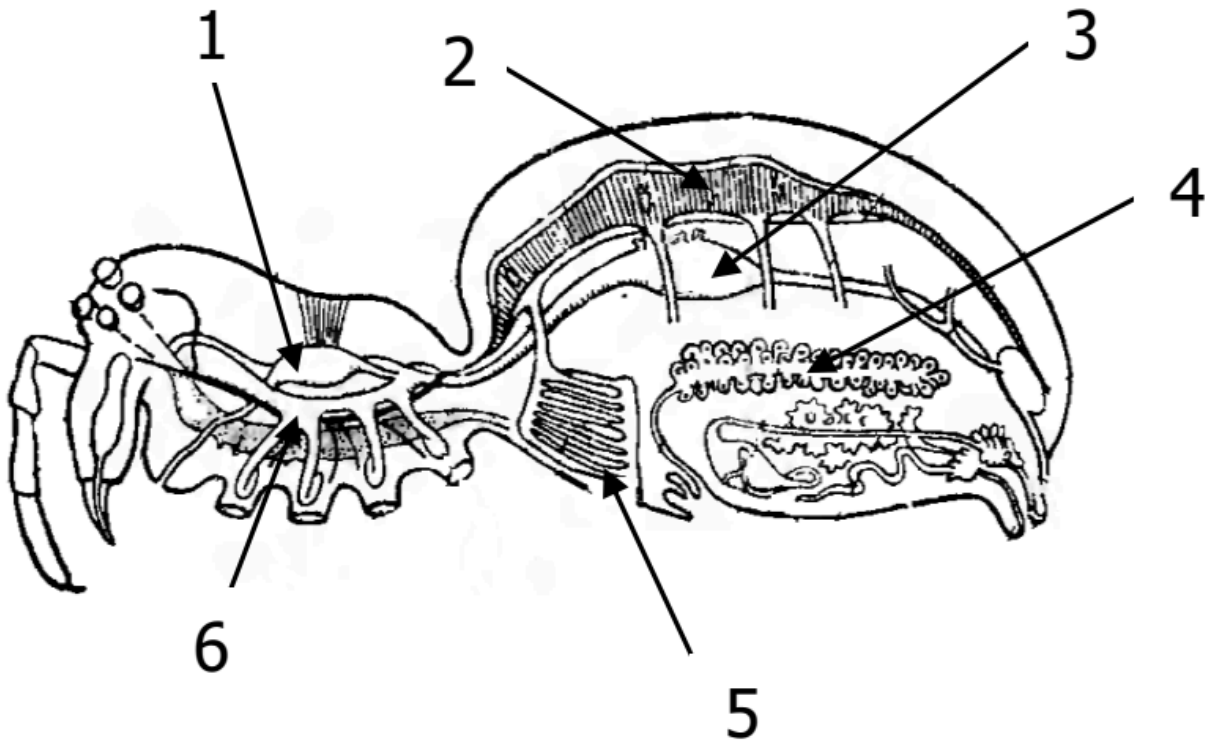
- **Как «стреляет» коробочка сфагнума:** В сухую солнечную погоду стенки шаровидной коробочки сфагнума подсыхают и сжимаются, превращаясь из шара в цилиндр. При этом воздух внутри коробочки сжимается под давлением до **4–5 атмосфер** (как в автомобильной шине!) и с громким сухим щелчком срывает крышечку, выбрасывая облачко спор на высоту до 10–20 см!

[g8b-q26] № 27 · Тест 27 · Внутренняя анатомия паука-крестовика — где находятся лёгочные мешки и трахеи

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

На схеме внутреннего строения паука-крестовика, органы дыхания обозначены цифрой (-ами):



Оригинальная схема из задания 27 (внутреннее строение паука-крестовика с обозначениями 1–6).

- **а)** 1,6
- **б)** 2
- **в)** 3
- **г)** 4
- **д)** 5

КЛЮЧ

Ключ: д) 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

д) 5.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры на схеме и в условии:** вопрос об **«органах дыхания»** паука-крестовика и цифры 1–6 на сагиттальном (продольном) разрезе головогруди и брюшка.
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Где у паука находятся органы дыхания?):** У паука-крестовика два отдела тела: головогрудь и брюшко, соединённые узким стебельком. Органы дыхания (пара **лёгочных мешков**, или книжных лёгких, и пучок **трахей**) расположены исключительно в **брюшке**, причём лёгочные мешки лежат в передней нижней (брюшной) части брюшка сразу позади стебелька!

2. **Шаг 2 (Расшифровка всех цифр на схеме):**
   - Цифры 1 и 6 находятся в **головогруди**: 1 — сосательный желудок (и надглоточный ганглий), 6 — центральная нервная масса и слепые выросты средней кишки, заходящие в основания ног. В головогруди органов дыхания нет!
   - В брюшке сверху (под спинной стенкой) расположена длинная трубка с вертикальными щелями-остиями — это **сердце (2)**.
   - В центре брюшка проходит пищеварительная трубка — **средняя кишка (3)**, а под ней лежит гроздевидная половая железа — **яичник (4)**.
   - А в передней нижней части брюшка виден орган с параллельными горизонтальными пластинками («страницами книги») — это **лёгочный мешок (книжное лёгкое, 5)**!
3. **Вывод:** Органы дыхания обозначены цифрой **д) 5**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: На схеме внутреннего строения паука-крестовика цифрой 5 обозначен лёгочный мешок (книжное лёгкое), расположенный на брюшной стороне в основании брюшка. Его многочисленные тонкие листовидные складки, заполненные гемолимфой, сложены стопкой подобно страницам книги, что многократно увеличивает площадь газообмена с воздухом без излишнего испарения воды.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Комбинированное (лёгочно-трахейное) дыхание паука-крестовика:** Паук-крестовик (*Araneus diadematus*) обладает **двумя типами органов воздушного дыхания** одновременно:
  1. **Пара лёгочных мешков (книжных лёгких, цифра 5)** в передней части брюшка. Каждый лёгочный мешок открывается наружу дыхательной щелью и содержит до 100–150 тончайших хитиновых лепестков, между которыми циркулирует воздух, а внутри лепестков течёт бесцветная кровь — **гемолимфа**, содержащая медьсодержащий дыхательный пигмент **гемоцианин**! (Именно из лёгочных мешков артериальная гемолимфа по лёгочным венам поступает в околосердечную сумку и через остии — в трубчатое сердце `2`).
  2. **Два пучка трахей** в задней части брюшка (открываются одним общим дыхальцем перед паутинными бородавками), которые доставляют кислород напрямую к тканям.
- **Эволюционное происхождение лёгочных мешков (Связь с мечехвостами!):** Лёгочные мешки пауков и скорпионов — это видоизменённые (втянутые внутрь брюшка при выходе на сушу) **жаберные книжки брюшных конечностей** древних водных хелицеровых (родственных современным морским *мечехвостам*)!

Полный разбор всех остальных цифр на схеме (дистракторов):

- **а) 1, 6:** 1 — мускулистый **сосательный желудок** в головогруди (работает как насос, втягивающий полупереваренную жидкую пищу при внекишечном пищеварении паука); 6 — подглоточная нервная масса и **слепые карманы средней кишки** в головогруди, заходящие даже в первые членики ходильных ног!
- **б) 2: Сердце** (спинной сосуд незамкнутой кровеносной системы с остиями — боковыми отверстиями с клапанами).
- **в) 3: Кишечник** (средняя кишка в брюшке, окружённая массивной пищеварительной железой — «печенью»).
- **г) 4: Половая железа (яичник)** (а позади и выше неё находятся слепые выделительные трубочки — *мальпигиевы сосуды* и *клоакальный мешок*, а на самом конце брюшка — 3 пары паутинных бородавок).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Систематическая ловушка («Чем дышат разные паукообразные?»):** Не все паукообразные дышат одинаково! На олимпиадах обязательно проверяют знание трёх вариантов внутри класса Паукообразные (*Arachnida*):
  - **Только лёгочными мешками (книжными лёгкими):** *скорпионы* (4 пары лёгочных мешков), *пауки-птицееды* (2 пары лёгочных мешков).

- **Лёгочными мешками И трахеями (смешанное дыхание):** большинство *настоящих пауков* (включая паука-крестовика: 1 пара лёгких + пучок трахей).
- **Только трахеями (или всей поверхностью тела у мелких видов):** *сенокосцы, сольпуги (фаланги), ложноскорпионы и клещи*!

- **Правило-предостережение:** *«Запомни: у паука-крестовика в головогруди НЕТ органов дыхания — и книжные лёгкие (5), и трахеи, и сердце (2), и паутинные бородавки находятся только в брюшке!»*

6 Методики запоминания

- **Ассоциация для чтения схемы паука:** В брюшке паука органы лежат по этажам сверху вниз: на чердаке под крышей спины — **сердце (2)**, на втором этаже — **кишка (3)**, на первом этаже — **яичник (4)**, а у порога снизу — «библиотека» с **книжным лёгким (5)**!

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Сравнение мальпигиевых сосудов пауков и насекомых (Супер-факт для ВсОШ!):** И у пауков, и у насекомых органы выделения называются **мальпигиевыми сосудами**, но они возникли в эволюции **независимо (конвергентно, это аналогичные органы!)**: у паукообразных мальпигиевы сосуды являются выростами задней части *средней кишки* и имеют **энтодермальное** происхождение (а конечный продукт азотистого обмена у пауков — не мочевая кислота, а **гуанин**!), тогда как у насекомых мальпигиевы сосуды — выросты передней части *задней кишки* и имеют **эктодермальное** происхождение (выводят кристаллы **мочевой кислоты**)!

[g8b-q27] № 28 · Тест 28 · Ловушка на кровососов — почему мокрецы пьют кровь, клещи — не насекомые, а взрослые оводы вообще не имеют рта

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Какие из перечисленных членистоногих относятся к группе кровососущих насекомых?

- **а)** оводы
- **б)** мокрецы
- **в)** цикадки
- **г)** клещи
- **д)** щитовки

КЛЮЧ

Ключ: б) мокрецы

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) мокрецы.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** два строгих фильтра одновременно: 1) систематический — **«насекомые»** (класс *Insecta*), 2) экологический — **«кровососущие»** (гематофаги).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отсев не-насекомых):** *Клещи (г)* (таёжный, собачий и др.) действительно сосут кровь, но они относятся к классу **Паукообразные (*Arachnida*)**, у них 4 пары ног и нет усиков и крыльев! Отсекаем «г».
  2. **Шаг 2 (Отсев растительноядных насекомых):** *Цикадки (в)* и *щитовки (д)* — это насекомые с колюще-сосущим ротовым аппаратом (отряд Полужесткокрылые; в старых учебниках — Равнокрылые), но они прокалывают ткани **растений** и сосут растительный сок (флоэмный сок), а не кровь! Отсекаем «в» и «д».

3. **Шаг 3 (Разоблачение главной ловушки: оводы vs мокрецы):** Остаются два представителя отряда Двукрылые (*Diptera*) — *оводы (а)* и *мокрецы (б)*. Взрослые **оводы (а) вообще НЕ питаются** (ротовой аппарат у них полностью редуцирован — это афаги!), а их личинки паразитируют под кожей, в носоглотке или желудке копытных. А вот **мокрецы (б)** (семейство *Ceratopogonidae*) — это мельчайшие (1–3 мм) двукрылые насекомые из комплекса «гнуса», самки которых обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом и активно пьют кровь человека и животных!
4. **Вывод:** К кровососущим насекомым относятся **б) мокрецы**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Из пяти предложенных членистоногих настоящими кровососущими насекомыми являются только мокрецы — мелкие двукрылые из группы гнуса. Это задание содержит сразу две знаменитые олимпиадные ловушки: клещи пьют кровь, но не являются насекомыми (они паукообразные), а оводы — насекомые, но во взрослом состоянии не имеют ротового аппарата и никогда не кусаются (в быту оводами ошибочно называют кровососущих слепней!).

Подробный биологический механизм и систематика:

- **Кто входит в состав кровососущего «гнуса» (комплекс кровососущих двукрылых насекомых):** В тайге, тундре и лесной зоне в комплекс летающих кровососущих двукрылых (отряд *Diptera*) входят 5 семейств:
  1. **Комары настоящие (*Culicidae*)** — длинноусые двукрылые (малярийный комар, кулекс, пискун);
  2. **Мокрецы (*Ceratopogonidae*)** — самые мелкие (1–2,5 мм) длинноусые кровососы, способные пролезать даже сквозь ячейки обычной москитной сетки;
  3. **Мошки (*Simuliidae*)** — мелкие горбатые двукрылые, личинки которых развиваются только в быстрых текучих реках и ручьях;
  4. **Москиты (*Psychodidae*)** — мелкие южные кровососы, переносчики лейшманиоза;
  5. **Слепни (*Tabanidae*)** — крупные короткоусые мухи с радужными глазами (бычий слепень, дождёвка, златоглазик).

  У всех этих пяти групп кровь пьют **только самки** (белок крови необходим им для созревания яиц — *гонотрофический цикл*), тогда как самцы питаются исключительно нектаром и соками растений! (А вот у кровососущей мухи **жигалки осенней** и тропической мухи **цеце**, а также у **блох, вшей и постельных клопов** кровь пьют **и самки, и самцы**!).

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) оводы (семейства *Oestridae, Hypodermatidae, Gasterophilidae*):** *В чём ошибка:* у взрослых оводов (имаго) ротовые органы **редуцированы**, они живут всего несколько дней за счёт запасов жирового тела, накопленных личинкой, и не кусают ни человека, ни скот! *Почему включили:* в быту часто называют крупных кусачих мух на речке «оводами», путая их со **слепнями**!
- **в) цикадки и д) щитовки:** *В чём ошибка:* это растительноядные насекомые-фитофаги с колюще-сосущим ротовым аппаратом, питающиеся соком флоэмы растений.
- **г) клещи:** *В чём ошибка:* относятся к классу Паукообразные, а не к классу Насекомые.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Двойная бытовая ловушка («Овод ≠ Слепень» и «Клещ ≠ Насекомое»):**
  - Если летом у реки тебя больно укусила крупная муха с переливающимися зелёными глазами — это была **самка слепня** (режуще-сосущий ротовой аппарат), а НЕ овод! Овод укусить не может физически — у него нет рта!
  - Если в условии написано «выберите насекомых...», первым делом вычёркивай **клещей, пауков, скорпионов** (Паукообразные) и **мокриц, дафний, циклопов** (Ракообразные)!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: взрослый ОВОД никогда не кусает (у него нет рта, кусает СЛЕПЕНЬ!), а КЛЕЩ никогда не был насекомым (у него 8 ног, он паукообразное)!»*

6 Методики запоминания

- **Сравнительная таблица: Слепень vs Овод (чтобы никогда не спутать на олимпиаде!):**

Критерий сравнения	Слепень (*Tabanidae*)	Овод (*Oestridae* и др.)
Ротовой аппарат имаго	Развит: у самок — **режуще-сосущий**, у самцов — сосущий/лижущий	**Полностью редуцирован** (взрослые оводы не питаются — афагия!)
Питание взрослого насекомого	Самки сосут **кровь** позвоночных, самцы пьют нектар цветков	Живут за счёт запасов жирового тела, накопленных личинкой
Образ жизни личинки	Свободноживущий хищник или детритофаг в воде и влажной почве	**Эндопаразит млекопитающих** (под кожей, в желудке или носоглотке)

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Какие ещё насекомые во взрослом состоянии не питаются (афагия у имаго):** Помимо оводов, редуцированный ротовой аппарат и полное отсутствие питания у взрослых особей характерны для **подёнок** (отряд *Ephemeroptera* — имаго живут от нескольких часов до нескольких дней), а среди бабочек — для **тутового шелкопряда, павлиноглазок и мешочниц**!

[g8b-q28] № 29 · Тест 29 · Прокариоты в «водорослевой маске» — почему у сине-зелёных водорослей (цианобактерий) нет ядра

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Оформленных оболочкой ядер нет в клетках водорослей:

- **а)** зеленых
- **б)** красных
- **в)** бурых
- **г)** сине-зеленых

КЛЮЧ

Ключ: г) сине-зеленых

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) сине-зелёных.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** цитологический признак **«нет оформленных оболочкой ядер»** (то есть организм относится к надцарству **Прокариоты / Доядерные**!).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Разделение эукариотических водорослей и прокариот):** Зелёные (а), красные (б) и бурые (в) водоросли — это настоящие ядерные организмы (**Эукариоты**). В их клетках есть оформленное двумембранной ядерной оболочкой ядро, митохондрии и пластиды (у зелёных и красных водорослей пластиды двумембранные, у бурых — с четырьмя мембранами).
  2. **Шаг 2 (Раскрытие исторического названия «сине-зелёные водоросли»):** Под традиционным ботаническим названием **«сине-зелёные водоросли (г)»** скрываются **цианобактерии (*Cyanobacteria*)** — фотосинтезирующие грам-отрицательные **бактерии (Прокариоты)**!
  3. **Вывод:** Оформленных оболочкой ядер нет в клетках **г) сине-зелёных** водорослей.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: «Сине-зелёные водоросли» — это историческое название цианобактерий, которые относятся к царству Бактерии (надцарству Прокариоты, или Доядерные). В их клетках нет ядерной оболочки (кольцевая молекула ДНК лежит свободно в цитоплазме в зоне

нуклеоида) и нет мембранных органоидов, тогда как зелёные, красные и бурые водоросли — настоящие эукариоты.

Подробный биологический механизм (Олимпиадный уровень — старшие классы):

- **Как цианобактерии фотосинтезируют с выделением кислорода без хлоропластов?** У цианобактерий (например, у *ностока, анабены, осциллатории, спирулины*) нет хлоропластов, но их собственная цитоплазматическая мембрана образует многочисленные впячивания внутрь клетки — одиночные уплощённые мембранные мешочки **тилакоиды**! В мембраны тилакоидов встроен зелёный пигмент **хлорофилл а** и каротиноиды, а на наружной поверхности тилакоидов сидят полусферические белковые гранулы — **фикобилисомы**, содержащие водорастворимые синие пигменты (**фикоцианин**) и красные пигменты (**фикоэритрин**). Сочетание зелёного хлорофилла а и синего фикоцианина как раз и даёт им характерную сине-зелёную (бирюзовую) окраску!
- **Эндосимбиотическая теория (как цианобактерии породили все растения Земли!):** Около 1,5–2 миллиардов лет назад древняя гетеротрофная эукариотическая клетка захватила путём фагоцитоза сине-зелёную водоросль (цианобактерию), но не переварила её, а вступила с ней в симбиоз. Именно так из симбиотической цианобактерии возникли **хлоропласты** зелёных водорослей и высших растений, а также **родопласты** красных водорослей (которые до сих пор сохранили фикобилисомы на своих тилакоидах!).

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **а) зелёных (*Chlorophyta*):** Настоящие эукариоты (хламидомонада, хлорелла, спирогира, улотрикс, ульва); имеют ядро и двумембранные хлоропласты с хлорофиллами a и b.
- **б) красных, или багрянок (*Rhodophyta*):** Настоящие эукариоты (порфира, филлофора, анфельция); имеют ядро и двумембранные пластиды (родопласты) с хлорофиллом a (d) и фикобилинами, а в цитоплазме откладывают «багрянковый крахмал».
- **в) бурых (*Phaeophyceae*):** Настоящие многоклеточные эукариоты (ламинария, фукус, саргассум); имеют ядро и четырёхмембранные вторично-симбиотические пластиды (феопласты) с хлорофиллами a, c и бурым каротиноидом фукоксантином.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Терминологическая ловушка:** Слово «водоросли» в словосочетании «сине-зелёные водоросли» — это дань ботанической традиции XIX века. На любой олимпиаде помни строгое равенство: **Сине-зелёные водоросли = Цианобактерии = Прокариоты** (клеточная стенка из муреина, рибосомы 70S, кольцевая ДНК без гистонов в нуклеоиде, деление бинарное — митоза и мейоза нет!).
- **Уникальная способность цианобактерий — азотфиксация в гетероцистах:** Многие нитчатые цианобактерии (например, *носток* и *анабена*) способны фиксировать атмосферный азот ($N_2 \rightarrow NH_3$) в особых крупных толстостенных клетках — **гетероцистах**! Поскольку фермент азотфиксации — *нитрогеназа* — необратимо разрушается кислородом, в гетероцистах отключена выделяющая кислород Фотосистема II, а обычные вегетативные клетки нити ведут фотосинтез и снабжают гетероцисту углеводами! Собственных ферментов азотфиксации у эукариот нет: связанный азот они получают от бактерий-симбионтов.
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: сине-зелёные водоросли — это бактерии (цианобактерии), у них нет ни ядра, ни хлоропластов, ни митохондрий, ни жгутиков!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология: Цианобактерии** — от греч. *kyanos* («тёмно-синий, лазурный») и *bakterion* («палочка»). **Прокариоты** — от лат. *pro* («до, перед») и греч. *karyon* («орех, ядро») = «доядерные».

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Где в природе мы встречаем симбиотических цианобактерий:** Цианобактерии (род *Nostoc* и др.) выступают фотосинтезирующим партнёром (фотобионтом) во многих **лишайниках** (вместе с грибом), живут в воздухоносных полостях таллома роголистных мхов (антоцеротовых), в коралловидных корнях голосеменных **саговников** и в полостях листьев крошечного водного

папоротника **азоллы (*Azolla*)**, которым в Юго-Восточной Азии удобряют рисовые чеки как живым азотным удобрением!

[g8b-q29] № 30 · Тест 30 · Ботаника на кухне — из каких злаков получают манную, перловую, пшённую и овсяную крупы

Тестовая часть (№ 1–30, номера 22 в бланке нет) · один ответ

УСЛОВИЕ

Манную крупу изготовляют из:

- **а)** пшеницы
- **б)** проса
- **в)** овса
- **г)** ячменя

КЛЮЧ

Ключ: а) пшеницы

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) пшеницы.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии:** пищевой продукт **«манная крупа»** и 4 вида хлебных злаков (пшеница, просо, овёс, ячмень).
- **Логическая цепочка:**
  1. **Шаг 1 (Отсев известных пар «злак — крупа»):**
     - Из *проса (б)* получают жёлтую круглую крупу — **пшено**.
     - Из *овса (в)* получают **овсяную крупу, геркулес и толокно**.
     - Из *ячменя (г)* получают **перловую и ячневую крупы**.
  2. **Шаг 2 (Что такое манная крупа): Манная крупа (манка)** — это крупноразмолотые частицы крахмалистого эндосперма зерновки **пшеницы (а)** (диаметром от 0,25 до 0,75 мм), получаемые при сортовом помоле пшеницы в муку!
  3. **Вывод:** Манную крупу изготовляют из **а) пшеницы**.

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Манная крупа — это продукт переработки зерновок пшеницы (*Triticum*), представляющий собой мелко дроблённую центральную часть крахмалистого эндосперма, очищенную от зародыша и плодово-семенных оболочек (отрубей). Все остальные перечисленные злаки дают совершенно другие виды круп: просо — пшено, ячмень — перловку и ячневую крупу, а овёс — геркулес и толокно.

Подробный биологический и технологический механизм:

- **Из какой ткани зерновки пшеницы делают манку и какие марки манки бывают (Олимпиадный уровень):** При помоле зерновки пшеницы плодовые и семенные оболочки вместе с алейроновым слоем и зародышем отделяются (они образуют богатые клетчаткой и витаминами группы В **отруби**), а чистая сердцевина — триплоидный (3n) **мучнистый эндосперм**, содержащий крахмал и белки клейковины (глютен), — дробится в крупку. По виду пшеницы различают три марки манной крупы:
  - Марка **«М»** — из *мягкой пшеницы* (*Triticum aestivum*, 2n = 42, гексаплоид): крупинки белые, непрозрачные, мучнистые, быстро разваривающиеся;

- Марка **«Т»** — из *твёрдой пшеницы* (*Triticum durum*, 2n = 28, тетраплоид): крупинки слегка желтоватые (из-за каротиноидов), полупрозрачные, стекловидные с гранями, богаты белком и при варке сохраняют форму (именно из крупки твёрдой пшеницы — *семолины* — делают настоящие итальянские макароны пасту и крупу кускус!);
- Марка **«МТ»** — смесь мягкой (80%) и твёрдой (20%) пшеницы.

Полный разбор всех неверных вариантов (дистракторов):

- **б) просо (*Panicum miliaceum*):** Зерновки проса, очищенные от цветковых чешуй при шелушении, дают крупу **пшено**.
- **в) овёс (*Avena sativa*):** Из зерновок овса делают **недроблёную овсяную крупу**, плющеные **овсяные хлопья («Геркулес»)** и пропаренную обжаренную муку — **толокно**.
- **г) ячмень (*Hordeum vulgare*):** Отшлифованные целые зерновки ячменя, похожие на речной жемчуг (от фр. *perle* — «жемчужина»), дают **перловую крупу (перловку)**, а дроблёные неошлифованные зерновки ячменя — **ячневую крупу**.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Классическая путаница «Пшеница ≠ Пшено»:** Из-за общего древнеславянского корня (от глагола *«пхати / пехать»* — толочь в ступе) городские школьники регулярно считают, что «пшено делают из пшеницы». Это грубейшая ошибка! **Пшено делают из ПРОСА, а из ПШЕНИЦЫ делают манку, булгур, кускус и пшеничную крупу!**
- **А какое растение даёт гречневую крупу и киноа? (Исключение — псевдозлаки!):** Гречиха посевная (дающая *гречневую крупу — ядрицу и продел*) вообще **НЕ относится к злакам** (и даже не относится к Однодольным!): гречиха — это **Двудольное** растение семейства Гречишные (*Polygonaceae*), а её плод — сухой трёхгранный **орешек**, а не зерновка!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: ПШЕНО — это детище ПРОСА, ПЕРЛОВКА — жемчужина ЯЧМЕНЯ, ГЕРКУЛЕС — богатырь ОВСА, а МАНКА и БУЛГУР — золото ПШЕНИЦЫ!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:**
  - **Манная крупа** — название восходит к библейской «манне небесной» (мелким белым крупинкам).
  - **Перловая крупа** — от ст.-рус. *перлъ* (фр. *perle*) — «жемчуг» (шлифованные зерновки ячменя блестят и напоминают круглые речные жемчужины).
- **Полная олимпиадная таблица «Растение → Соцветие → Крупа»:**

Культурное растение	Семейство и тип соцветия	Какие крупы из него получают
Пшеница (*Triticum*)	Злаки; **сложный колос**	**Манная крупа**, булгур, кускус, полба, пшеничная («Артек», «Полтавская»)
Просо (*Panicum*)	Злаки; **метёлка из колосков** (Задание 1!)	**Пшено** (пшённая крупа)
Ячмень (*Hordeum*)	Злаки; **сложный колос**	**Перловая крупа** (шлифованная) и **ячневая крупа** (дроблёная)
Овёс (*Avena*)	Злаки; **метёлка из колосков**	Овсяная крупа, хлопья **«Геркулес»**, **толокно**
Кукуруза (*Zea mays*)	Злаки; муж. — **метёлка**, жен. — **початок** (Задание 2!)	Кукурузная крупа, полента, мамалыга, кукурузные хлопья
Гречиха (*Fagopyrum*)	**Гречишные (Двудольные!)**; кисть, плод — **орешек**	Гречневая крупа (цельная — **ядрица**, дроблёная — **продел**, зелёная гречка)

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Ещё одна «манная» загадка ботаники — лишайник аспицилия съедобная:** В пустынях и полупустынях Передней и Средней Азии растёт кочующий кустисто-листоватый лишайник **аспицилия съедобная (*Aspicilia esculenta*)**, или «лишайниковая манна». Ветер перекатывает его

серые съедобные комочки по пескам и собирает в низинах — по одной из гипотез, именно его могли принять за библейскую «манну небесную» (название манной крупы тоже связывают с «манной»).

[g8b-q30] № П1 · Практическая часть · задание 1 · Физиология агротехнических приёмов — как садовод управляет гормонами, корнями и питанием растений

Практическая часть · соответствие

УСЛОВИЕ

Рассмотрите иллюстрации и определите, какие агротехнические приёмы на них изображены?

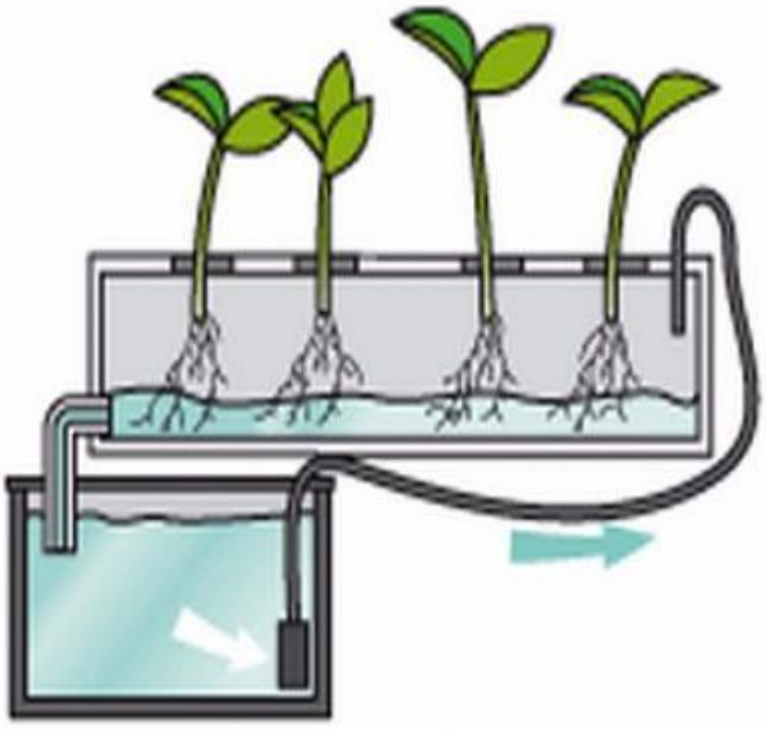
Для каждой иллюстрации выбери приём. Нажми на картинку, чтобы увеличить.

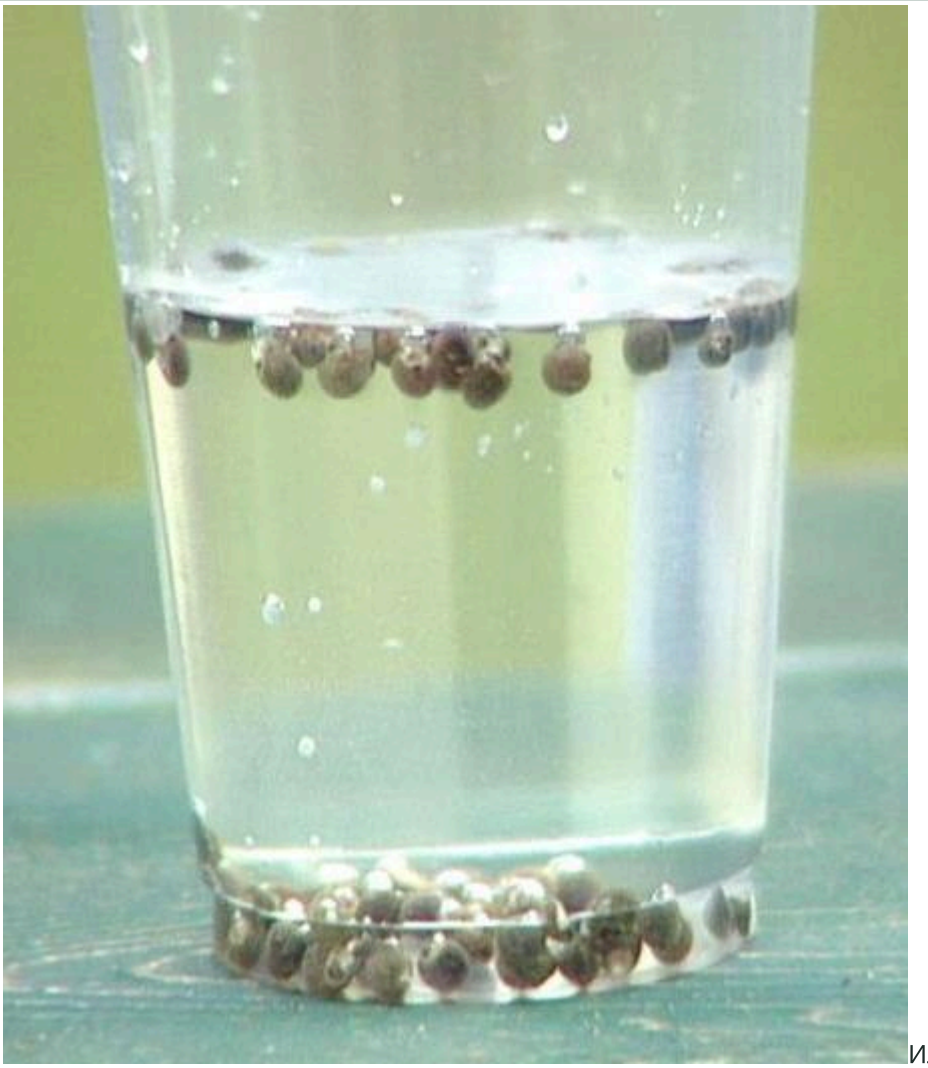
Техническое примечание к вёрстке исходного файла `8-класс-биология.pdf`: при конвертации исходного документа Word в PDF у составителей задания часть наложенных поверх базового коллажа рисунков (в частности, схема 6 с отщипыванием кончика главного корня и подписи цифр 4, 5, 6) сместилась вверх на текст тестовых вопросов 28–30. Выше приведены все 6 извлечённых из PDF оригинальных изображений без перекрытий.

Иллюстрация
1  Иллюстрация 1
2  Иллюстрация 2

3 

Иллюстрация 3

4 
Иллюстрация 4

5  Иллюстрация 5

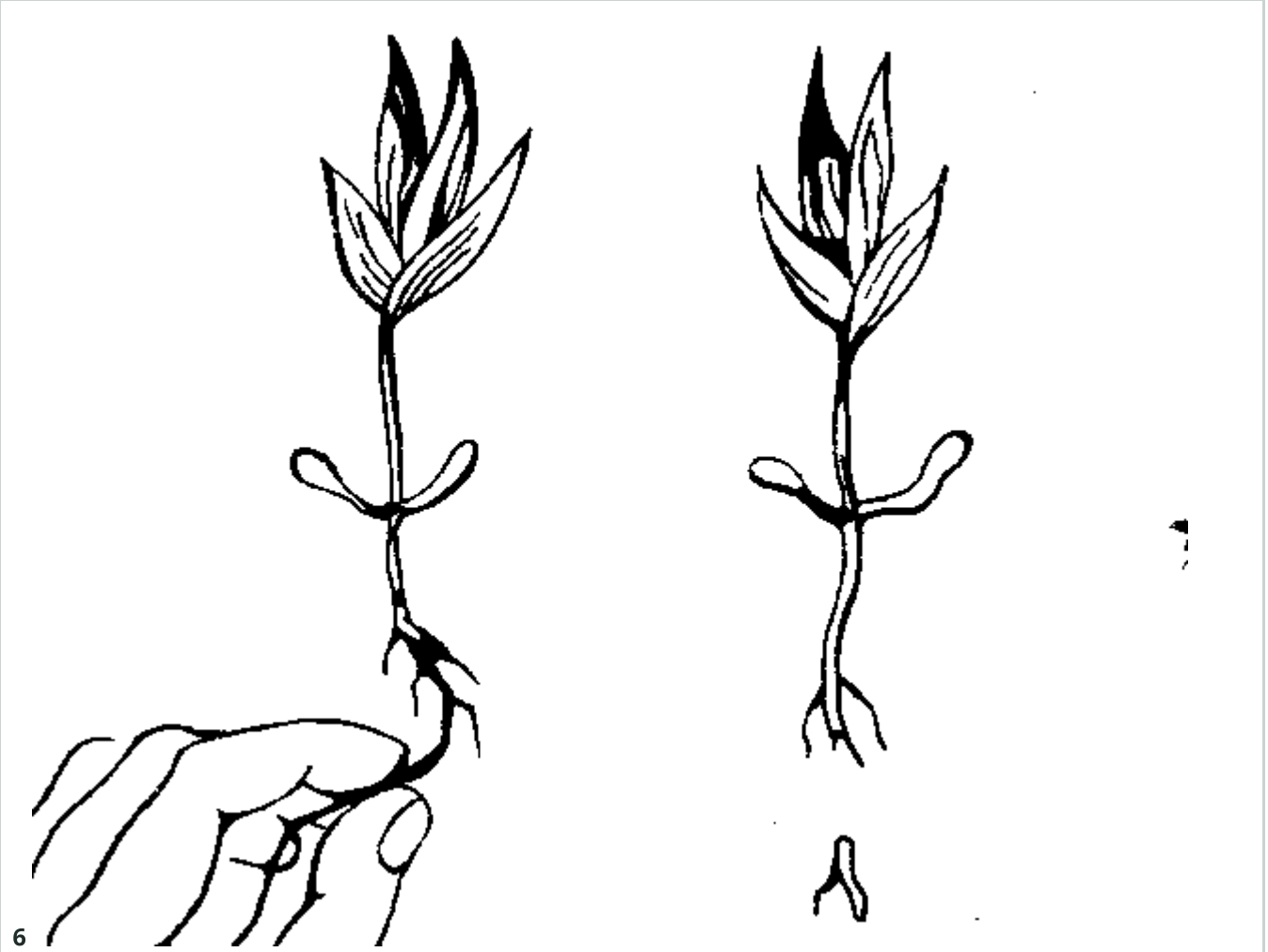


Иллюстрация 6

а — прищипка; **б** — прореживание; **в** — калибровка; **г** — гидропоника; **д** — пикировка; **е** — прививка; **ж** — мульчирование; **з** — окучивание; **и** — пасынкование

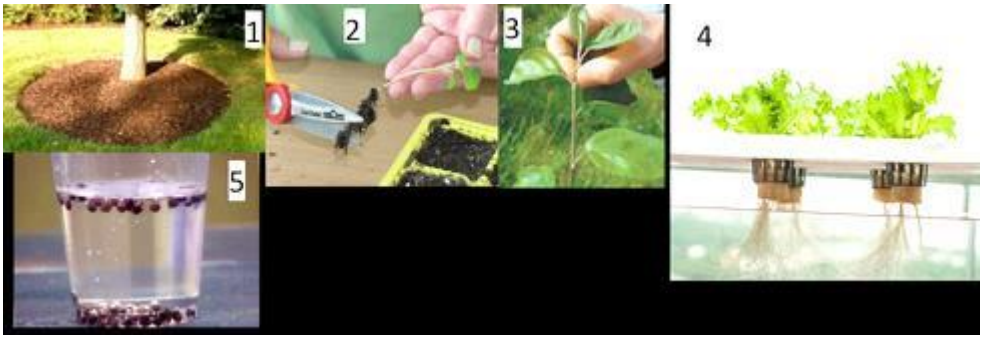
КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: Иллюстрация 1 → ж: мульчирование
- 2: Иллюстрация 2 → и: пасынкование
- 3: Иллюстрация 3 → а: прищипка
- 4: Иллюстрация 4 → г: гидропоника
- 5: Иллюстрация 5 → в: калибровка
- 6: Иллюстрация 6 → д: пикировка

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

- **1 — ж) мульчирование** (укрытие приствольного круга дерева защитным слоем мульчи);
- **2 — и) пасынкование** (удаление бокового побега — пасынка — из пазухи листа на наложенном рисунке 2; *примечание: на скрытой под ним подложке 1–5 под цифрой 2 изображена **д) пикировка** — укорачивание корня сеянца ножницами при пересадке в кассету*);
- **3 — а) прищипка** (удаление верхушечной почки / верхушки растущего побега);
- **4 — г) гидропоника** (беспочвенное выращивание растений на аэрируемом питательном растворе);
- **5 — в) калибровка** (сортировка/отбор полновесных семян по плотности в стакане с жидкостью);

- **6 — д) пикировка** (отщипывание кончика главного корня у молодого проростка для стимуляции ветвления боковых корней).



Исходный коллаж из бланка (рисунки 1–5). Под рисунком 2 на нём видна пикировка, поверх был наложен рисунок пасынкования; рисунок 6 в PDF сместился наверх.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры на иллюстрациях:**
  1. На **фото 1** вокруг ствола дерева по кругу насыпан рыхлый тёмно-коричневый слой торфа, коры или опилок — это защита почвы у корней (*мульчирование*).
  2. На **рисунке 2** пальцы выламывают молодой боковой побег, выросший строго в углу (пазухе) между главным стеблем и черешком сложного листа томата — это удаление пасынка (*пасынкование*).
  3. На **фото 3** ножницами (или пальцами на базовом фото) срезают самую макушку (апекс) главного стебля молодого растения в горшочке — это *прищипка (пинцировка) побега*.
  4. На **схеме 4** корни растений погружены не в землю, а в лоток с циркулирующим водным раствором минеральных солей, подаваемым насосом из резервуара — это *гидропоника*.
  5. На **фото 5** в прозрачный стакан с водой (или раствором поваренной соли) насыпаны семена: тяжёлые полновесные семена опустились на дно, а пустые и щуплые всплыли на поверхность — это *калибровка (гидросепарация) семян*.
  6. На **рисунке 6** пальцы отщипывают самый кончик (верхушку) главного корня у сеянца с двумя семядолями и первыми настоящими листьями — это *пикировка*!

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Все агротехнические приёмы опираются на фундаментальные законы физиологии и анатомии растений — гормональную регуляцию верхушечного доминирования, деятельность апикальных меристем и перицикла, минеральное питание и водный режим. Понимание того, какой именно орган растения (верхушку побега, пазушный побег, кончик главного корня, семя или почву) затрагивает процедура, позволяет безошибочно назвать каждый приём.

Подробный биологический механизм всех 9 агротехнических приёмов из списка (а–и):

- **а) Прищипка побега (пинцировка, Иллюстрация 3):** Удаление самой верхушки растущего молодого побега (конуса нарастания с верхушечной апикальной меристемой). *Биологический механизм (Олимпиадный уровень):* Верхушечная почка выделяет растительный гормон **ауксин (индолилуксусную кислоту)**, который спускается вниз по стеблю и тормозит рост боковых пазушных почек (это явление называется **апикальным доминированием** — «властью верхушки»). Когда мы прищипываем верхушку побега, поток ауксина прекращается, а приток гормонов деления — **цитокининов** — из корней будит спящие боковые почки, и растение начинает пышно ветвиться вширь!
- **б) Прореживание (дистрактор):** Удаление части слишком густо взошедших сеянцев на грядке (например, моркови, свеклы, редиса) для уменьшения внутривидовой конкуренции за свет, воду, минеральные соли и площадь питания корнеплодов.
- **в) Калибровка семян (Иллюстрация 5):** Разделение семян на фракции по размеру, массе и удельной плотности (на ситах или в воде / 3–5%-ном растворе NaCl). *Биологический механизм:* В полноценном семени клетки эндосперма или семядолей плотно заполнены тяжёлыми зёрнами

крахмала, белками и жирами (плотность > 1,05 г/см^3), поэтому такие семена тонут на дно и дают дружные сильные всходы. А семена с погибшим зародышем, высохшим эндоспермом или воздушными пустотами легче воды и всплывают наверх (их выбраковывают).

- **г) Гидропоника (Иллюстрация 4):** Способ выращивания растений без почвы на искусственных водных растворах минеральных солей (раствор Кнопа и др.), содержащих макроэлементы (N, P, K, Ca, Mg, S) и микроэлементы (Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo). *Критическое условие:* корням в воде необходим **кислород (O_2) для аэробного клеточного дыхания** (иначе клетки корня погибнут от гипоксии и перестанут активно закачивать ионы с затратой АТФ!), поэтому питательный раствор в гидропонной установке обязательно продувают воздухом или непрерывно прокачивают насосом!
- **д) Пикировка (Иллюстрация 6 и №2 на базовой подложке):** Пересадка молодых сеянцев (в фазе 1–2 настоящих листьев) из общей тесной плошки в отдельные горшочки или на большую площадь, сопровождаемая **прищипыванием (укорачиванием на 1/4–1/3) кончика главного корня**. *Биологический механизм:* Удаление апикальной меристемы (зоны деления) на кончике главного корня останавливает его рост вглубь, снимает гормональное торможение и стимулирует деление клеток **перицикла** (Задание 10!), из которого начинает бурно расти густая сеть **боковых корней** в самом тёплом и богатом гумусом и кислородом верхнем слое почвы!
- **е) Прививка (трансплантация, дистрактор):** Искусственное сращивание части одного растения (черенка или почки — **привоя**) с побегом или корнем другого растения (**подвоя**) за счёт совмещения и совместного деления их образовательной ткани — **камбия** (поэтому прививка легко удаётся у двудольных и голосеменных, но крайне трудна у лишённых камбия однодольных!).
- **ж) Мульчирование (Иллюстрация 1):** Покрытие поверхности почвы вокруг растений слоем органических (торф, перегной, древесная кора, солома, скошенная трава) или неорганических материалов (мульчей). *Биологический механизм:* мульча разрушает почвенные капилляры и резко снижает испарение воды из почвы, защищает корни от перегрева летом и промерзания зимой, перекрывает свет проросткам сорняков, а при перегнивании обогащает почву гумусом и стимулирует размножение дождевых червей и почвенных бактерий.
- **з) Окучивание (дистрактор):** Приваливание влажной рыхлой почвы к нижней части стебля растения (например, картофеля, томата, капусты). *Биологический механизм:* стимулирует рост **придаточных корней** из затенённой и увлажнённой нижней части стебля (а у картофеля — также рост подземных боковых побегов *столонов*, на концах которых формируются клубни!).
- **и) Пасынкование (Иллюстрация 2):** Выламывание или вырезание молодых боковых побегов (**пасынков**), отрастающих из пазушных почек листьев (особенно у томатов, винограда, табака). *Биологический механизм:* устраняет ненужные вегетативные побеги-конкуренты и перенаправляет поток ассимилятов (сахарозы во флоэме) от листьев прямо к развивающимся цветкам и плодам, ускоряя их созревание и увеличивая массу плодов!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Тройная путаница («Прищипка побега vs Пасынкование vs Пикировка»):** Это три самых часто путаемых агроприёма на олимпиадах! Запомни их точные адреса на теле растения:
  - **Прищипка (пинцировка):** отщипываем **верхушку стебля** (чтобы боковые пазушные побеги ПОШЛИ в рост и куст стал пышным!).
  - **Пасынкование:** выламываем сами **боковые пазушные побеги (пасынки)** (чтобы куст НЕ тратил силы на ветвление, а наливал крупные плоды!). То есть прищипка и пасынкование преследуют *прямо противоположные цели*!
  - **Пикировка:** пересаживаем рассаду и отщипываем **кончик главного КОРНЯ** (чтобы вместо одного длинного корня выросла мочка боковых корней!).
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: прищипка будит боковые побеги, пасынкование их удаляет, пикировка ветвит главный корень, а окучивание вызывает рост придаточных корней на стебле!»*

6 Методики запоминания

- **Этимология:**
  - **Пикировка** — от фр. *piquer* («колоть, втыкать») и названия заострённого колышка — **пики (пикета)**, которым садовники делают лунки в земле для пересадки молодых сеянцев.

- **Мульчирование** — от англ. *mulch* (нем. *molsch* — «мягкий, рыхлый, начавший перегнивать»).
- **Гидропоника** — от греч. *hydor* («вода») + *ponos* («работа, труд») = «работающая вода».
- **Пасынок** — славянская метафора «неродного сына»: боковой побег в пазухе листа, который «объедает» главный плодоносящий стебель.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Аэропоника — следующий шаг после гидропоники:** В современных оранжереях и на космических станциях кроме гидропоники применяют **аэропонику** — корни растений вообще не погружены в жидкость, а свободно висят в тёмной герметичной камере во влажном воздухе и каждые несколько минут опрыскиваются мельчайшим аэрозолем (туманом) питательного раствора. Корни при этом хорошо обеспечены кислородом.

[g8b-q31] № П2 · Практическая часть · задание 2 · Эволюционный конструктор ротовых аппаратов насекомых — от грызущих жвал таракана до маски стрекозы

Практическая часть · соответствие

УСЛОВИЕ

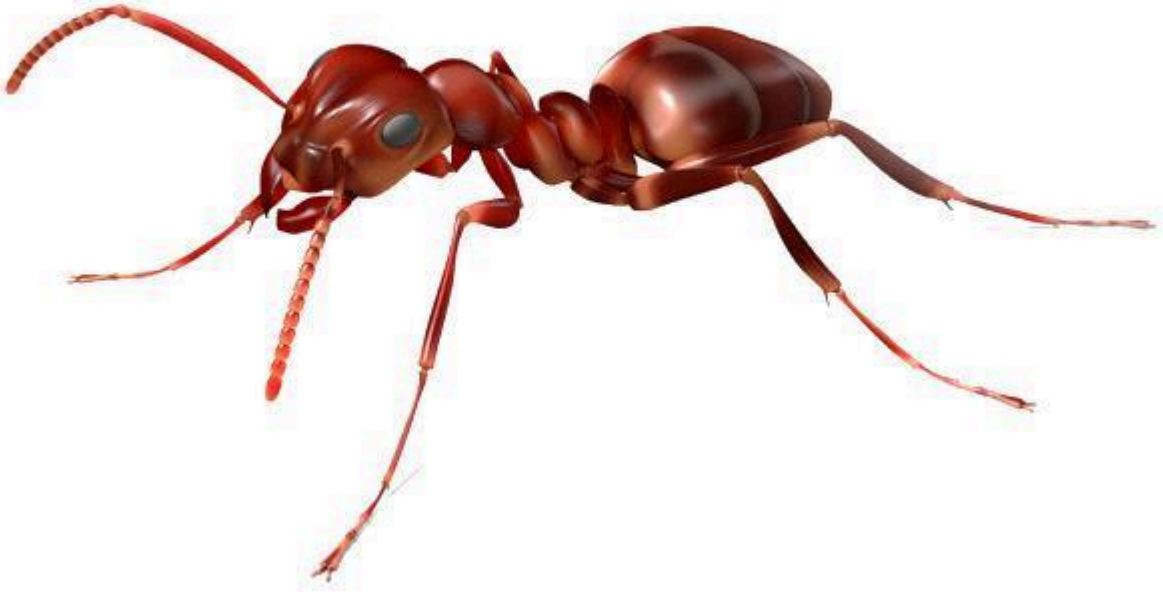
Насекомые - самый крупный класс животных по числу видов. Представители разных отрядов насекомых используют различные стратегии питания, что привело к формированию у них нескольких основных типов ротового аппарата. Сопоставьте насекомое и характерный для него тип ротового аппарата.

Для каждого насекомого выбери тип ротового аппарата.

Насекомое	
	
1	1. Таракан

2  2. Бабочка махаон

3



3. Муравей

4 
4. Медоносная пчела

5 
5. Зелёная мясная муха

6



6. Слепень-златоглазик

7 

7. Личинка стрекозы — наяда

8 

8. Блоха

а — грызущий; **б** — грызуще-лижущий; **в** — сосущий; **г** — колюще-сосущий; **д** — фильтрующий; **е** — лижущий; **ж** — маска; **з** — режуще-сосущий

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: 1. Таракан → а: грызущий
- 2: 2. Бабочка махаон → в: сосущий
- 3: 3. Муравей → а: грызущий
- 4: 4. Медоносная пчела → б: грызуще-лижущий
- 5: 5. Зелёная мясная муха → е: лижущий
- 6: 6. Слепень-златоглазик → з: режуще-сосущий
- 7: 7. Личинка стрекозы — наяда → ж: маска
- 8: 8. Блоха → г: колюще-сосущий
- *также засчитывается* 3 → б: грызуще-лижущий — Засчитано: в некоторых ключах у муравья указывают грызуще-лижущий аппарат. Основной ответ — грызущий: мощные жвалы муравья грызут и режут.
- *также засчитывается* 5 → д: фильтрующий — Засчитано, как допускает разбор: псевдотрахеи на хоботке мухи отфильтровывают твёрдые частицы. Но основной и школьный ответ — лижущий.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

- **1 (Таракан) — а) грызущий**
- **2 (Бабочка махаон) — в) сосущий**
- **3 (Муравей) — а) грызущий** *(или в некоторых ключах **б) грызуще-лижущий**, так как муравей относится к отряду Перепончатокрылые и помимо мощных грызущих мандибул имеет лижущий нижнегубной комплекс для слизывания сладкой пади тлей и соков)*
- **4 (Пчела медоносная) — б) грызуще-лижущий**
- **5 (Муха зелёная падальница) — е) лижущий** *(или при взаимно-однозначном соответствии 1:1 — **д) фильтрующий**, так как подушечки-лабеллумы хоботка мух пронизаны системой микроканальцев — псевдотрахей, отфильтровывающих жидкую пищу от твёрдых частиц!)*
- **6 (Слепень-златоглазик, самка) — з) режуще-сосущий**
- **7 (Водная личинка стрекозы — наяда) — ж) маска** *(видоизменённый грызущий аппарат с выбрасывающейся нижней губой — маской)*
- **8 (Блоха) — г) колюще-сосущий**

! Заметка к рисунку 3

Рисунок муравья в бланке — компьютерная 3D-модель. На ней задняя пара ног выглядит прикреплённой к узкой «талии» позади груди. У настоящих насекомых все три пары ног отходят от груди. На ответ про ротовой аппарат это не влияет: жвалы нарисованы верно.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры на фотографиях (как узнать всех 8 насекомых с первого взгляда):**
  1. 1 — плоское овальное тело, длинные щетинковидные усики, кожистые передние надкрылья, бегательные ноги с шипами → **таракан** (отряд Тараканновые) → **а) грызущий**.
  2. 2 — две пары широких крыльев с жёлто-чёрным рисунком, синими лунками, красным глазком и «хвостиками» на задних крыльях → **бабочка махаон** (отряд Чешуекрылые) → **в) сосущий**.
  3. 3 — голова с коленчатыми усиками и челюстями, тонкий стебелёк между грудью и брюшком, бескрылая рабочая особь → **муравей** (отряд Перепончатокрылые) → **а) грызущий** (с лижущим комплексом нижней губы).
  4. 4 — мохнатое насекомое на цветке с корзиночками для пыльцы на задних лапках и вытянутым вниз язычком → **медоносная пчела** (отряд Перепончатокрылые) → **б) грызуще-лижущий**.
  5. 5 — изумрудно-зелёное металлическое тело, огромные красные фасеточные глаза, короткие 3-члениковые усики с перистой щетинкой (аристой) и мягкий хоботок с подушечкой на конце →

зелёная мясная муха (падальница) (отряд Двукрылые) → **е) лижущий** / **д) фильтрующий**.

6. 6 — муха с треугольно расставленными пятнистыми крыльями и ярко-зелёными глазами с фиолетовыми пятнами → **слепень-златоглазик (*Chrysops relictus*)** (семейство Слепни, отряд Двукрылые) → **з) режуще-сосущий**!
7. 7 — бурое водное насекомое на каменистом дне с зачатками крыльев на спине и сложенной под головой длинной шарнирной клешнёй → **личинка (наяда) стрекозы** → **ж) маска**!
8. 8 — бескрылое коричневое насекомое, сильно сплющенное с боков (латерально), с гребнями щетинок (ктенидиями) и мощными прыгательными задними ногами → **блоха** (отряд Блохи) → **г) колюще-сосущий**!

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Все ротовые аппараты насекомых — это блестящий пример эволюционной **дивергенции и гомологии**: несмотря на колоссальные внешние различия, все они построены из одних и тех же базовых частей исходного грызущего ротового аппарата (верхней губы, пары верхних челюстей — мандибул, пары нижних челюстей — максилл и нижней губы — лабиума). В зависимости от агрегатного состояния и доступности пищи одни части челюстей превращались в стилеты-иглы, другие — в ножички, спиральные трубочки, ситечки-губки или гидравлические капканы.

Подробный биологический разбор каждого типа ротового аппарата (Олимпиадный уровень — гомология частей!):

- **а) Грызущий (ортоптероидный) тип — Таракан (1), Муравей (3), а также жуки, кузнечики, саранча, богомолы, взрослые стрекозы и гусеницы бабочек:** Это эволюционно **исходный (первичный)** тип ротового аппарата для всех насекомых! Включает:
  1. Непарную **верхнюю губу (лабрум)** — кожную складку головы, прикрывающую рот сверху;
  2. Пару мощных нечленистых зазубренных **верхних челюстей — мандибул (жвал)**, дробящих и откусывающих твёрдую пищу;
  3. Пару членистых **нижних челюстей — максилл** с щупиками (удерживают пищу и пробуют её на вкус);
  4. Непарную **нижнюю губу (лабиум)** с парой щупиков (образовалась путём срастания второй пары нижних челюстей!).
- **б) Грызуще-лижущий тип — Медоносная пчела (4), шмель (а в функциональном плане отчасти и муравей — 3):** Верхняя губа и **верхние челюсти (мандибулы) остались грызущими** (пчела разминает ими воск, строит шестигранные соты, прогрызает крышечки ячеек и собирает пыльцу), а вот **нижние челюсти (максиллы) и нижняя губа (лабиум)** сильно вытянулись и сложились в желобоватый футляр (хоботок), внутри которого движется длинный волосистый **язычок** нижней губы, слизывающий нектар из глубины цветков!
- **в) Сосущий тип — Бабочка махаон (2) (отряд Чешуекрылые):** Верхние челюсти (мандибулы) полностью редуцировались, нижняя губа оставила только пушистые трёхчлениковые щупики, а длинный, свёрнутый в покое в часовую спираль **хоботок** бабочки образован исключительно двумя сцепленными желобками **наружных жевательных лопастей (галеа) нижних челюстей — максилл**! Бабочка не может проколоть кожу или кожицу плода (за исключением тропических бабочек-вампиров рода *Calyptra*!) и пьёт только открыто лежащий жидкий нектар.
- **г) Колюще-сосущий тип — Блоха (8), а также комары, клопы, тли, цикады, вши:** Ротовые части превращены в тончайшие зазубренные иглы — **колющие стилеты**, вложенные в футляр (хоботок) из нижней губы. При укусе стилеты прокалывают кожу (у кровососов) или покровы растения (у тлей и клопов), через слюнной канал в ранку впрыскивается слюна с антикоагулянтами (препятствующими свёртыванию крови), а через пищевой канал насос глотки всасывает жидкую кровь или сок!
- **е) Лижущий и д) Фильтрующий тип — Зелёная мясная муха (5), комнатная муха:** Мандибулы и максиллы у настоящих (круглошовных) мух редуцированы, а **нижняя губа** превратилась в мягкий мясистый хоботок, заканчивающийся двумя широкими губчатыми лопастями — **оральными дисками (лабеллумами)**. На нижней поверхности лабеллумов проходит сеть микроскопических незамкнутых хитиновых трубочек — **псевдотрахей**, которые работают как

капиллярный **фильтр (ситечко)**! Муха выпускает на кусочек сахара или мяса каплю слюны с пищеварительными ферментами, растворяет его, а затем *отфильтровывает* и слизывает получившийся бульон через псевдотрахеи! (Кроме того, в зоологии водных насекомых **фильтрующим** называют веерообразный ротовой аппарат водных *личинок комаров и мошек*, отцеживающих бактерий и детрит из воды!).

- **ж) Маска — Личинка стрекозы (наяда, 7):** Это уникальная модификация **грызущего** ротового аппарата у водных хищных личинок всех стрекоз! Их **нижняя губа (лабиум)** сильно удлинена, состоит из двух подвижно сочленённых на шарнире отделов (ментума и прементума) с острыми подвижными крючьями-зубцами на конце и в покое сложена под головой и грудью, прикрывая лицо личинки снизу, словно забрало рыцарского шлема (отсюда название — **«маска»**!). Когда мимо проплывает малёк рыбы или головастик, маска за сотые доли секунды выбрасывается далеко вперёд, зубцы пронзают добычу и подтягивают её прямо к грызущим мандибулам!
- **з) Режуще-сосущий тип — Самка слепня-златоглазика (6) (а также мошки):** В отличие от комара или блохи, которые аккуратно прокалывают кожу тонкой иглой, самка слепня действует как хирург со скальпелем: её широкие кинжаловидные **верхние и нижние челюсти (мандибулы и максиллы)** двигаются в стороны, как лезвия ножниц, **разрезая кожу и капилляры жертвы** (поэтому укус слепня такой болезненный и из ранки долго течёт кровь!), а широкие подушечки **нижней губы** тут же впитывают и слизывают выступившую лужицу крови!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Две главные олимпиадные ловушки по ротовым аппаратам:**
  1. **Гусеница vs Бабочка (Смена ротового аппарата при метаморфозе!):** У взрослой бабочки (имаго махаона — №2) ротовой аппарат **сосущий** (питается нектаром), а у её собственной личинки — **гусеницы** — ротовой аппарат **грызущий** (питается твёрдыми листьями укропа и зонтичных)! Благодаря этому родители и дети у насекомых с полным превращением **не конкурируют за пищу**! (А вот у стрекозы и её личинки наяды №7 — неполное превращение, оба хищники с грызущими челюстями, но у водной личинки нижняя губа превращена в ловчую *маску*, которая исчезает у взрослой летающей стрекозы!).
  2. **Слепень (№6) vs Комар/Блоха (№8):** Не перепутай: у комара, клопа и блохи ротовой аппарат **колюще-сосущий (г)**, а у самки слепня (№6) — **режуще-сосущий (з)**!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни: только у бабочек хоботок свернут спиралью и сделан из одних нижних челюстей (сосущий); только у личинки стрекозы нижняя губа стреляет вперёд (маска); и только слепни с мошками режут кожу челюстями-ножами (режуще-сосущий)!»*

6 Методики запоминания

- **Сводная таблица гомологии ротовых аппаратов насекомых (Олимпиадный стандарт):**

Номер и насекомое	Отряд и тип превращения	Тип ротового аппарата	Из каких челюстей построен главный рабочий орган
1. Таракан	Тараканowые (неполное)	**а) Грызущий**	Зазубренные мандибулы + максиллы + верхняя и нижняя губы
2. Бабочка махаон	Чешуекрылые (полное)	**в) Сосущий**	Спиральный хоботок из **нижних челюстей (максилл)**; мандибул нет
3. Муравей	Перепончатокрылые (полное)	**а) Грызущий** (или б)	Мощные грызущие мандибулы + лижущий комплекс нижней губы
4. Медоносная пчела	Перепончатокрылые (полное)	**б) Грызуще-лижущий**	Грызущие мандибулы (для воска) + хоботок из максилл и нижней губы
5. Мясная муха	Двукрылые (полное)	**е) Лижущий / д) Фильтрующий**	Мягкий хоботок из **нижней губы** с фильтрующими псевдотрахеями
6. Слепень-златоглазик	Двукрылые (полное)	**з) Режуще-сосущий**	Режущие ножи-мандибулы и максиллы + слизывающая нижняя губа

Номер и насекомое	Отряд и тип превращения	Тип ротового аппарата	Из каких челюстей построен главный рабочий орган
7. Личинка стрекозы	Стрекозы (неполное)	**ж) Маска (грызущий)**	Выбрасывающаяся шарнирная **нижняя губа (маска)** + мандибулы
8. Блоха	Блохи (полное)	**г) Колюще-сосущий**	Колющие стилеты (верхняя губа и максиллы) в футляре нижней губы

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Бейтсовская мимикрия у насекомого №6:** Посмотри ещё раз на брюшко слепня-златоглазика (№6): оно окрашено в чередующиеся ярко-жёлтые и чёрные полосы, из-за чего в полёте он очень похож на осу! У слепня нет жала на конце брюшка, но предупреждающая «осиная» окраска отпугивает насекомоядных птиц — такое подражание незащищённого вида защищённому называют **бейтсовской мимикрией** (классический пример — мухи-журчалки, похожие на ос).

[g8b-q32] № П3 · Практическая часть · задание 3 · Морфологический паспорт листа — 6 точных координат описания листовой пластинки

Практическая часть · несколько ответов (засчитывается набор)

УСЛОВИЕ

Выбери все пункты, верно характеризующие строение листа.

Отметь все признаки, которые подходят листу на фотографии.



Оригинальная фотография листа из практического задания 3.

- **1)** сложный
- **2)** простой

- **3)** с пильчато-зубчатым краем
- **4)** с городчатым краем
- **5)** тройчато-раздельный
- **6)** тройчато-лопастной
- **7)** тройчато-рассечённый
- **8)** с округлым основанием
- **9)** с сердцевидным основанием
- **10)** с клиновидным основанием
- **11)** с притуплённой верхушкой
- **12)** с острой верхушкой
- **13)** с параллельным жилкованием
- **14)** с перистым жилкованием
- **15)** с пальчатым жилкованием

КЛЮЧ

Ключ (все нужные пункты): 2, 3, 6, 9, 12, 15
Также засчитывается набор: 2, 3, 6, 8, 12, 15
Также засчитывается набор: 2, 3, 5, 9, 12, 15
Также засчитывается набор: 2, 3, 5, 8, 12, 15
Пояснение к наборам: Засчитано. Основной ответ: 2, 3, 6, 9, 12, 15. Разбор допускает и «тройчато-раздельный» (5) вместо «тройчато-лопастного» (6) и «округлое основание» (8) вместо «сердцевидного» (9).

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

2, 3, 6, 9 (или 8), 12, 15.

- **2** — простой;
- **3** — с пильчато-зубчатым краем;
- **6** — тройчато-лопастной *(примечание: если в ключе составителей глубина выреза между центральной и левой лопастью оценена чуть глубже половины полупластинки, может засчитываться **5 — тройчато-раздельный**)*;
- **9** — с сердцевидным основанием *(или **8 — с округлым основанием**, так как основание листа переходное округло-выемчатое у точки прикрепления черешка)*;
- **12** — с острой верхушкой;
- **15** — с пальчатым жилкованием.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

- **Маркеры в условии (Секрет «6 баллов = 6 категорий»!):** Обрати внимание: в списке 15 пунктов, а задание оценивается ровно в **6 баллов**! Почему? Потому что 15 пунктов представляют собой **6 независимых морфологических групп альтернатив**, и из каждой группы нужно выбрать ровно **один** верный пункт:
  1. **Группа I (Пункты 1–2: Простой или сложный лист):** На черешке сидит *одна единая листовая пластинка* (вырезы между тремя лопастями не доходят до основания и не делят лист на отдельные листочки со своими черешочками). При листопаде такой лист опадает целиком → **2. простой**.
  2. **Группа II (Пункты 3–4: Характер края пластинки):** По краю листа идут острые, направленные к верхушке зубчики разной величины, а не тупые округлые волнистые выступы → **3. с пильчато-зубчатым краем**.
  3. **Группа III (Пункты 5–6–7: Степень расчленения пластинки):** Листовая пластинка расчленена на 3 крупные части (три лопасти), при этом выемки между ними доходят примерно до трети — середины ширины полупластинки (не до самого основания черешка!) → **6. тройчато-**

лопастной (при оценке глубины левого выреза как чуть больше 1/2 полупластинки — *5. тройчато-раздельный*).

4. **Группа IV (Пункты 8–9–10: Форма основания пластинки):** Нижние края пластинки у входа черешка не сужаются клином (отпадает 10 — клиновидное), а плавно закругляются и образуют небольшую выемку в месте прикрепления черешка → **9. с сердцевидным основанием** (или **8. с округлым основанием**).
5. **Группа V (Пункты 11–12: Форма верхушки пластинки):** Верхушка центральной лопасти (и боковых лопастей) заканчивается острым зубцом (углом менее 90°) → **12. с острой верхушкой**.
6. **Группа VI (Пункты 13–14–15: Тип жилкования):** В самом основании пластинки от верхушки черешка веером («пальцами ладони») расходятся сразу **три крупные главные жилки первого порядка** — по одной в каждую из трёх лопастей! Это классическое **15. с пальчатым жилкованием**!

4 Послойное объяснение и разбор дистракторов

Суть в двух предложениях: Морфологическое описание листа в ботанике строится по чёткому алгоритму из шести шагов: сначала определяют, простой лист или сложный, затем оценивают расчленение пластинки, тип жилкования, форму края, основание и верхушку. На фотографии изображён простой тройчато-лопастной лист (характерный, например, для калины обыкновенной, пузыреплодника или смородины/малины душистой) с пальчатым жилкованием, пильчато-зубчатым краем, сердцевидным (округло-сердцевидным) основанием и острой верхушкой.

Подробный биологический механизм и строгие геометрические критерии ботаники (Олимпиадный уровень):

- **1. Как отличить простой расчленённый лист (2) от сложного листа (1)?**
  - У **простого листа (2)** листовая пластинка одна (даже если она глубоко изрезана), у её частей нет собственных сочленений с рахисом, и осенью весь лист опадает с ветки **единым целым вместе с черешком**.
  - У **сложного листа (1)** (например, тройчатосложного у клевера и земляники, пальчатосложного у конского каштана и люпина, перистосложного у рябины, розы, гороха и акации) на общем черешке (*рахисе*) сидят несколько полностью самостоятельных **листочков**, каждый из которых имеет собственное сочленение (черешочек) и при листопаде опадает по отдельности!
- **2. Математическое правило «Лопастной — Раздельный — Рассечённый» (Пункты 5, 6, 7):** Мысленно проведи линию от края листа до центра (основания черешка или главной жилки) — это ширина полупластинки. Теперь посмотри, насколько глубоко врезаются выемки:
  - Если глубина выемок **меньше половины (< 1/2, обычно около 1/4–1/3)** полупластинки — лист **лопастной** (а выступы называются *лопастями*) → **6. тройчато-лопастной** (клён татарский, калина, смородина).
  - Если глубина выемок **больше половины (> 1/2), но не доходит до основания или главной жилки** — лист **раздельный** (а выступы называются *долями*) → **5. тройчато-раздельный**.
  - Если выемки доходят **почти до самого основания пластинки или до главной жилки** (оставляя лишь узкую полоску ткани вдоль жилки) — лист **рассечённый** (выступы называются *сегментами*) → **7. тройчато-рассечённый** (например, у некоторых видов лютика и ветреницы).
- **3. Четыре главных типа края листовой пластинки (Пункты 3, 4):**
  - **Зубчатый:** зубчики острые, равнобокие (симметричные, смотрят перпендикулярно краю).
  - **Пильчатый:** зубчики острые, неравнобокие (наклонены вперёд к верхушке листа, как зубья ручной пилы). Если на крупных зубцах сидят более мелкие пильчатые зубчики (как на нашем фото!), край называют **двоякопильчатым или пильчато-зубчатым (3)**!
  - **Городчатый (4):** выступы по краю *тупые, полукруглые*, а выемки между ними острые (как у будры плющевидной или фиалки).
  - **Выемчатый:** выступы тупые и выемки тоже пологие, округлые (например, у дуба черешчатого).
- **4. Почему у тройчато-лопастного листа жилкование пальчатое (15), а не перистое (14)?** При **перистом (перисто-сетчатом) жилковании (14)** (берёза, дуб, яблоня, сирень) вдоль всего листа от основания до верхушки идёт *одна-единственная главная центральная жилка*, от которой по

бокам, как бородки пера, поочерёдно отходят боковые жилки второго порядка. А при **пальчатом (пальчато-сетчатом) жилковании (15)** (клён, смородина, калина, манжетка, наш лист!) в самой точке прикрепления черешка главная жилка сразу разветвляется веером на **3, 5 или 7 равноценных крупных жилок**, расходящихся в каждую лопасть подобно пальцам раскрытой ладони!

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка №1 («Тройчато-лопастной простой vs Тройчатосложный лист»):** Никогда не путай *простой тройчато-лопастной лист* (наш рисунок: три лопасти срослись в нижней половине в единую пластинку!) и *тройчатосложный лист* клевера, кислицы или земляники (три отдельных листочка сидят на своих маленьких черешочках и не соединены листовой тканью!).
- **Ловушка №2 («Пальчатое жилкование при 3 лопастях»):** Многие ученики думают, что если лопастей три («тройчато-лопастной»), то жилкование должно называться «тройчатым». В школьной и олимпиадной морфологии растений тип жилкования, при котором из основания листовой пластинки веером выходит 3 и более главных жилок, всегда называется **пальчатым (15)**!
- **Правило-предостережение:** *«Запомни правило трёх глубин выреза простого листа: до 1/2 — ЛОПАСТНОЙ (лопасти), глубже 1/2 — РАЗДЕЛЬНЫЙ (доли), до самой жилки — РАССЕЧЁННЫЙ (сегменты), а если распался на отдельные листочки с черешочками — СЛОЖНЫЙ!»*

6 Методики запоминания

- **Мнемоническая формула «Л — Р — Рс — С» (по алфавиту и по увеличению глубины разреза!):** Чем дальше мы режем листовую пластинку ножницами к середине, тем длиннее становится слово: **Л**опастной (< 1/2) → **Р**аздельный (> 1/2) → **Рас**сечённый (до жилки) → **С**ложный (распался на отдельные листочки)!

7 Визуализация

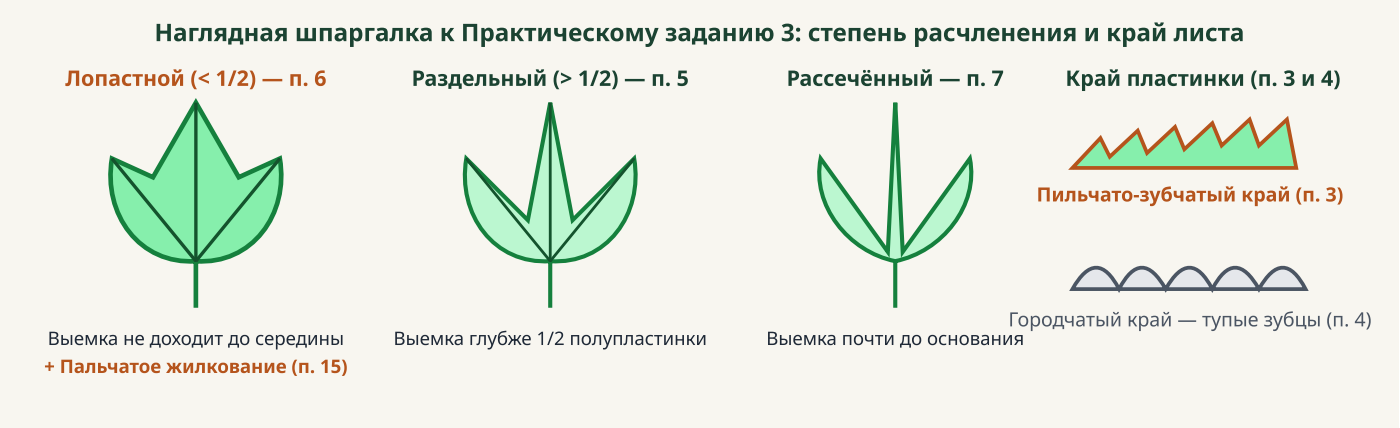


Рис. к практическому заданию 3. Геометрические различия между лопастным, раздельным и рассечённым листом, а также между пильчато-зубчатым и городчатым краем.

8 Олимпиадный горизонт и перенос знаний

- **Листорасположение на стебле (следующий шаг описания побега на практическом туре ВсОШ):** После описания самой листовой пластинки на олимпиаде всегда просят указать тип **листорасположения**:
  - **Очерёдное (спиральное):** из каждого узла стебля отходит по **1 листу** (яблоня, берёза, дуб, смородина, роза);
  - **Супротивное:** из каждого узла друг напротив друга отходят **2 листа** (сирень, клён, калина, крапива, мята, гвоздика);
  - **Мутовчатое:** из каждого узла отходит **3 и более листьев** (элодея, вороний глаз, олеандр, хвощ, подмаренник).

[g8b-q33] № 1 · Ботаника и физиология растений

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · открытый ответ (ученица сверяет себя с ключом)

УСЛОВИЕ

На лабораторном столе лежат четыре гербарных образца водных и околоводных растений: 1) кувшинка белая (плавающий лист), 2) элодея канадская (погружённый лист), 3) сальвиния плавающая (водный папоротник), 4) сфагнум болотный (торфяной мох). Укажите: а) у каких из этих четырёх взрослых растений полностью отсутствуют настоящие корни; б) у какого из них в клетках эпидермы листа содержатся хлоропласты, но нет ни одного устьица; в) чем образован подводный «корнеподобный» орган у сальвинии плавающей?

КЛЮЧ

Ключ: открытый ответ — см. эталонный ответ ниже.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) Настоящих корней во взрослом состоянии нет у **сфагнума (4)** (у мхов корней нет в принципе, а у взрослого сфагнума нет и ризоидов) и у водного папоротника **сальвинии плавающей (3)** (у которой корни вторично редуцировались!). У элодеи (2) и кувшинки (1) корни есть — придаточные.
б) Хлоропласты в клетках основной эпидермы при полном отсутствии устьиц находятся в погружённом в воду листе **элодеи канадской (2)**.
в) У сальвинии плавающей в каждом узле сидит мутовка из трёх листьев: два цельных зелёных листа плавают на поверхности, а **третий видоизменённый лист** рассечён на бурые нитевидные доли и выполняет функцию корня (поглощение воды и солей и стабилизация в воде).

[g8b-q34] № 2 · Цитология и биохимия

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · открытый ответ (ученица сверяет себя с ключом)

УСЛОВИЕ

Исследователь выделил из растительного объекта клеточный сок, который в кислой среде имел ярко-красную окраску, а при добавлении капли раствора питьевой соды ($NaHCO_3$, слабощелочная среда) изменил цвет на сине-зелёный. Затем исследователь поместил проростки пшеницы и проростки ели обыкновенной в абсолютно тёмный термостат. Ответьте: а) из какого органоида был выделен пигмент и к какому классу веществ он относится; б) какие пластиды сформируются в листьях проростков пшеницы в темноте и почему проростки ели в тех же условиях станут зелёными?

КЛЮЧ

Ключ: открытый ответ — см. эталонный ответ ниже.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) Пигмент был выделен из **центральной вакуоли** (ограниченной мембраной — тонопластом); это водорастворимый пигмент группы **антоцианов**, работающий как природный pH-индикатор (красный в кислоте, фиолетовый в нейтральной среде, сине-зелёный в щёлочи).
б) В проростках пшеницы (Покрытосеменные) в темноте из протопластид разовьются бледно-жёлтые **этиопласты** (с проламеллярным телом), так как фермент превращения протохлорофиллида в хлорофиллид у цветковых требует света. А у проростков ели (Голосеменные) есть светонезависимый фермент синтеза хлорофилла, поэтому в них даже в темноте образуются зелёные **хлоропласты**!

[g8b-q35] № 3 · Зоология беспозвоночных и позвоночных

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · открытый ответ (ученица сверяет себя с ключом)

УСЛОВИЕ

У головастика травяной лягушки при превращении во взрослое животное полностью рассасывается длинный мускулистый хвост, а у водной личинки стрекозы (наяды) при выходе во взрослую крылатую стрекозу исчезает ловчая «маска». Укажите: а) какие органоиды клетки непосредственно обеспечивают самопереваривание тканей хвоста головастика и какой гормон запускает этот процесс; б) какой частью ротового аппарата по происхождению является «маска» личинки стрекозы; в) как по порядку появления конечностей и строению рта отличить в пруду личинку обыкновенного тритона от головастика травяной лягушки?

КЛЮЧ

Ключ: открытый ответ — см. эталонный ответ ниже.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) Рассасывание хвоста головастика (программируемая клеточная гибель / аутофагия) осуществляется гидролитическими ферментами **лизосом** под действием йодсодержащего гормона щитовидной железы — **тироксина**.
б) Ловчая «маска» личинки стрекозы — это видоизменённая шарнирная **нижняя губа (лабиум)** грызущего ротового аппарата.
в) У личинки тритона (Хвостатые) сначала появляются **передние** конечности, сохраняются 3 пары перистых наружных жабр, а рот широкий с зубами (она хищник); у головастика лягушки (Бесхвостые) снаружи сначала появляются **задние** конечности, жабры скрыты под крышкой, а рот узкий с роговым клювиком (растительноядный).

[g8b-q36] № 4 · Систематика и карпология

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · соответствие

УСЛОВИЕ

Распредели продукты по трём группам: чем каждый из них является с точки зрения ботаники.

Продукт
фундук фундук
миндаль миндаль
пшено пшено
перловая крупа перловая крупа
гречневая крупа (ядрица) гречневая крупа (ядрица)
кедровый «орешек» кедровый «орешек»
манная крупа манная крупа
настоящий каштан настоящий каштан

I — I — настоящий орех; **II** — II — семя или косточка костянки; **III** — III — из зерновки злака или орешка

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- фундук: фундук → I: I — настоящий орех
- миндаль: миндаль → II: II — семя или косточка костянки
- пшено: пшено → III: III — из зерновки злака или орешка
- перловая крупа: перловая крупа → III: III — из зерновки злака или орешка

- гречневая крупа (ядрица): гречневая крупа (ядрица) → III: III — из зерновки злака или орешка
- кедровый «орешек»: кедровый «орешек» → II: II — семя или косточка костянки
- манная крупа: манная крупа → III: III — из зерновки злака или орешка
- настоящий каштан: настоящий каштан → I: I — настоящий орех

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Группа I (настоящий плод орех): 1) фундук и 8) настоящий каштан.
Группа II (семя голосеменного или косточка/семя сухой костянки): 2) миндаль (сухая костянка) и 6) кедровый «орешек» (голое семя сосны сибирской, плодов у голосеменных нет!).
Группа III (крупы из зерновок злаков и орешков гречихи): 3) пшено (зерновка проса), 4) перловая крупа (зерновка ячменя), 7) манная крупа (эндосперм зерновки пшеницы) и 5) гречневая крупа (плод трёхгранный орешек двудольного растения гречихи посевной).